

Progetto di Interazione Uomo-Macchina

Analisi dell'Usabilità e Riprogettazione del sito "Guided Tours"

Daniel Barbetti

Marco Cesari

Giorgio Felappi

23 marzo 2026

Indice

1	Introduzione e Descrizione del Sistema	6
1.1	Panoramica dell'Applicazione	6
1.2	Analisi dell'Interfaccia e Funzionalità	7
1.2.1	Landing Page e Navigazione Pubblica	7
1.2.2	Sistema di Autenticazione e Registrazione	8
1.2.3	Modulo di Richiesta Visita (Area Fruitore)	8
1.2.4	Gestione Disponibilità (Area Volontario)	9
1.2.5	Pannello di Configurazione (Area Configuratore)	10
1.2.6	Dashboard di Pianificazione (Visit Planning)	11
2	Profilo utente	13
2.1	Configuratore (Amministratore del sistema)	13
2.1.1	Caratteristiche psicologiche	13
2.1.2	Caratteristiche di conoscenza	13
2.1.3	Caratteristiche di esperienza	14
2.1.4	Caratteristiche fisiche e ambientali	14
2.1.5	Persona Narrativa	14
2.1.6	Obiettivi, azioni principali e differenze di interazione	15
2.2	Volontario (Guida e fornitore di disponibilità)	16
2.2.1	Caratteristiche psicologiche e di conoscenza	16
2.2.2	Caratteristiche ambientali	16
2.2.3	Persona Narrativa	17
2.2.4	Obiettivi, azioni principali e differenze di interazione	17

2.3	Fruitore (Utente finale)	18
2.3.1	Caratteristiche psicologiche	18
2.3.2	Caratteristiche di conoscenza e fisiche	18
2.3.3	Caratteristiche ambientali	19
2.3.4	Persona Narrativa	19
2.3.5	Obiettivi, azioni principali e differenze di interazione	20
3	Valutazione Euristica	21
3.1	Fase preliminare	21
3.2	Fase di debriefing	21
3.2.1	Elenco dei problemi riscontrati	22
3.3	Analisi Statistica e Grafici	42
3.3.1	Stima dei problemi totali (Curva di Nielsen)	44
3.4	Commento Finale alla Valutazione	44
4	Riprogettazione	45
4.1	Fase di Prototipazione (Wireframing e Mock-up)	45
4.1.1	Validazione Formativa dei Prototipi (Mock-up)	53
4.2	Technical Rationale	54
4.3	Reverse Engineering e Documentazione del Visual Design dal Codice	54
4.3.1	Psicologia e Gerarchia del Colore	54
4.3.2	Tipografia e Leggibilità	55
4.3.3	Spaziature e Principi della Gestalt	55
4.4	Design Pattern d'Interazione (HCI)	56
4.5	Role-Based Customization: Le 4 Homepage	57
4.6	Feature Breakdown	57
4.6.1	Sistema di Filtering e Sorting dinamico	57
4.6.2	Pattern di Paginazione	58
4.6.3	Sistema di sicurezza (Modal) nell'Admin	58
4.7	Panoramica della Nuova Interfaccia	58

4.7.1	Homepage	58
4.7.2	Autenticazione	59
4.7.3	Dashboard Fruitore	59
4.7.4	Area Amministratore	60
4.7.5	Area Volontario (Guida)	61
4.8	Riepilogo Interventi per Area	62
4.8.1	Homepage e Navigazione Globale	62
4.8.2	Footer e Navbar	64
4.8.3	Autenticazione (Login e Register)	64
4.8.4	Dashboard Fruitore	66
4.8.5	Area Amministratore	67
4.8.6	Area Volontario (Guida)	68
4.9	Dettaglio Risoluzione Problemi	69
4.9.1	Homepage e Navigazione Globale	69
4.9.2	Footer e Navbar	73
4.9.3	Autenticazione (Login e Register)	74
4.9.4	Dashboard Fruitore	78
4.9.5	Area Amministratore	80
4.9.6	Area Volontario (Guida)	84
4.10	Problemi Non Risolti	84
5	Esperimento con gli utenti	86
5.1	Caratteristiche dell'esperimento	86
5.2	Ambiente	87
5.3	Dati raccolti	87
5.4	Tecnica Think Aloud	87
5.4.1	Definizione e rationale	87
5.4.2	Modalità di applicazione	88
5.4.3	Istruzioni fornite ai partecipanti	88

5.4.4	Limiti della tecnica	89
5.5	Scelta degli sperimentatori	89
5.6	Scelta degli utenti	90
5.7	Test pilota	90
5.8	Scelta dei compiti e Moduli	91
5.8.1	Modulo pre-esperimento (checklist sperimentatore)	91
5.8.2	Questionario anagrafico e di valutazione (Pre-esperimento)	92
5.8.3	Modulo dei compiti	94
6	Analisi dei risultati	100
6.1	Profili demografici dei partecipanti	100
6.1.1	Genere	100
6.1.2	Età	101
6.1.3	Titolo di studio e Competenze Informatiche	101
6.1.4	Autonomia nelle prenotazioni online	102
6.1.5	Daltonismo	103
6.2	Analisi dei compiti	103
6.2.1	Compito 1: Sede organizzazione	103
6.2.2	Compito 2: Registrazione e accesso	104
6.2.3	Compito 3: Prenotazione a "Torre dell'Aquila"	104
6.2.4	Compito 4: Trova codice prenotazione	105
6.2.5	Compito 5: Cancella prenotazione	105
6.2.6	Compito 6: Switch account volontario	105
6.2.7	Compito 7: Imposta disponibilità	106
6.2.8	Compito 8: Switch account admin	106
6.2.9	Compito 9: Creazione visita guidata	107
6.2.10	Compito 10: Eliminazione di un tipo di visita	107
6.2.11	Compito 11: Change Password	107
6.3	Riepilogo aggregato dei compiti	108

6.4	Analisi questionario finale	110
6.4.1	Questionario SUS	110
6.4.2	Net Promoter Score (NPS)	111
6.4.3	Analisi dei commenti Think Aloud	111
6.4.4	Commenti personali	113
7	Sviluppi futuri	114
7.1	Sviluppi Futuri e Workaround per Problemi Euristici Irrisolti	115
8	Conclusioni	116
8.1	Riflessione sul processo UCD	116
8.2	Limitazioni dello studio	117
8.3	Considerazioni finali	117

1. Introduzione e Descrizione del Sistema

1.1 Panoramica dell'Applicazione

Il progetto oggetto di questa relazione, denominato **Guided Tours**, consiste nella progettazione e nello sviluppo di un'applicazione web orientata alla gestione di visite guidate. Il sistema è stato concepito per rispondere alle esigenze di organizzazioni locali senza scopo di lucro che si occupano della valorizzazione del patrimonio territoriale, sia di natura storico-artistica che paesaggistica.

L'obiettivo primario della piattaforma è la digitalizzazione del flusso organizzativo che intercorre tra la domanda, rappresentata da visitatori singoli o gruppi (scuole, turisti), e l'offerta, costituita da una rete di guide volontarie. Attualmente tali processi sono spesso gestiti in modo frammentato e manuale. Il sistema proposto mira a centralizzare le informazioni, ottimizzare l'assegnazione delle risorse umane e garantire un canale di comunicazione strutturato.

L'architettura logica dell'applicazione prevede tre attori principali, ciascuno caratterizzato da specifici privilegi e interfacce dedicate:

- **Fruitore:** L'utente esterno che naviga il catalogo delle offerte culturali e inoltra richieste di prenotazione. Può agire come singolo o come capogruppo.
- **Volontario:** La risorsa operativa dell'organizzazione. Accede al sistema per comunicare le proprie disponibilità temporali e le proprie competenze (es. lingue parlate, abilitazioni per specifici luoghi).
- **Configuratore:** Il ruolo amministrativo che detiene il controllo completo del sistema. Si occupa del popolamento delle anagrafiche (Luoghi, Tipologie di Visita) e della gestione operativa delle richieste, incrociando le esigenze dei fruitori con le disponibilità dei volontari.

1.2 Analisi dell'Interfaccia e Funzionalità

L'interfaccia utente è stata progettata seguendo i principi di usabilità e chiarezza informativa, differenziando nettamente le aree pubbliche da quelle riservate. Di seguito viene fornita un'analisi dettagliata delle sezioni costitutive del sistema.

1.2.1 Landing Page e Navigazione Pubblica

La Homepage funge da ambiente di accoglienza e snodo direzionale primario per le diverse tipologie di utenza. Graficamente, il layout è dominato da una sezione introduttiva (*Hero Section*) concepita per comunicare immediatamente la missione dell'organizzazione e instaurare un rapporto di fiducia, come visibile nella Figura 1.1. La barra di navigazione superiore è un elemento persistente e offre un *affordance* chiara per l'accesso rapido alle funzioni di autenticazione.

Dal punto di vista dell'analisi dei task, questa vista deve assolvere simultaneamente a due obiettivi:

1. **Informativo (Discovery):** Presentare la proposta di valore ai visitatori anonimi, invitandoli alla conversione (es. registrazione) al fine di prenotare una visita.
2. **Direzionale (Routing):** Fornire un accesso immediato e privo di frizioni all'area riservata per lo staff e i volontari già registrati, agendo da *gateway*.

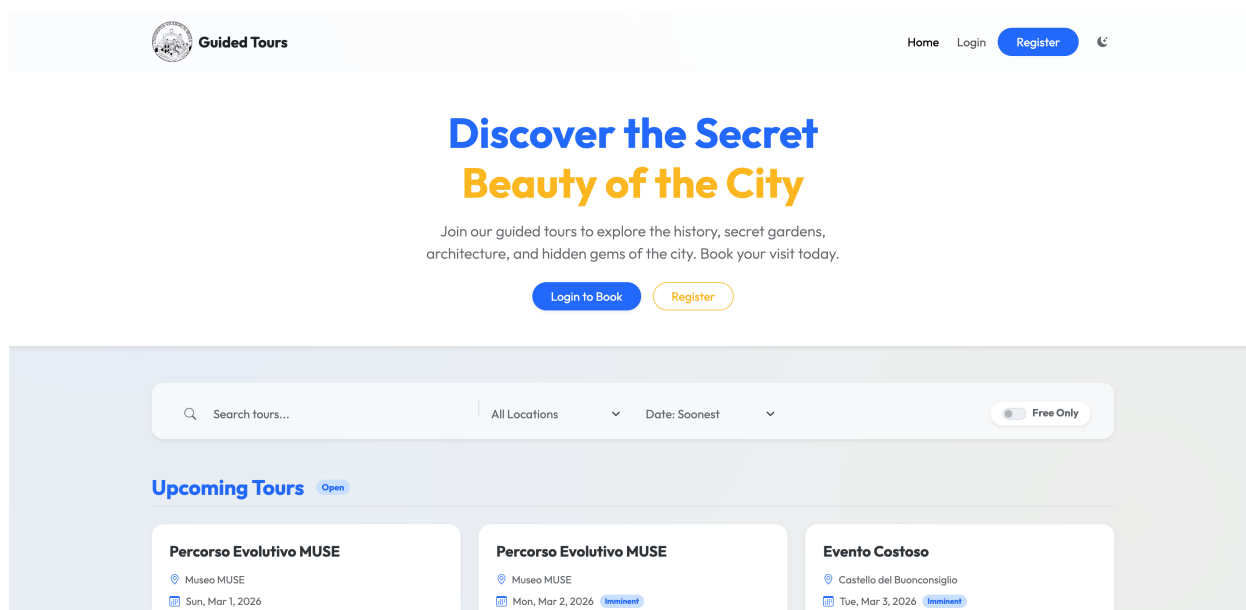


Figura 1.1: Landing Page: visualizzazione pubblica con call-to-action per la registrazione.

1.2.2 Sistema di Autenticazione e Registrazione

La gestione degli accessi rappresenta uno snodo critico nel percorso utente. Il modulo di registrazione, illustrato nella Figura 1.2, introduce una scelta logica dirimente sin dal primo contatto: la selezione del ruolo operativo. In contrasto con i pattern di registrazione generici, l'utente è chiamato a dichiarare esplicitamente se intende fruire del servizio (*Fruitore*) o far parte del network organizzativo (*Volontario*). Questa profilazione precoce determina in modo permanente l'architettura dell'informazione e il layout successivo, personalizzando l'esperienza utente.

Il modulo richiede l'inserimento di dati obbligatori quali:

- Nome e Cognome (per l'identificazione nelle liste presenze).
- Indirizzo Email (univoco, utilizzato come username).
- Password (con criteri minimi di sicurezza).

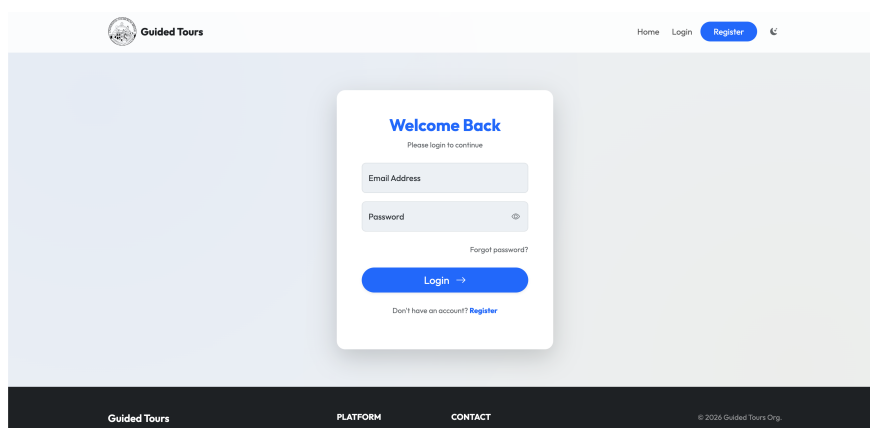
The image shows a web interface for 'Guided Tours'. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Login', and a blue 'Register' button. The main content area features a central white card with the heading 'Welcome Back' and the subtext 'Please login to continue'. Below this, there are input fields for 'Email Address' and 'Password' (with a toggle for visibility). A 'Forgot password?' link is positioned below the password field. A prominent blue 'Login' button with a right-pointing arrow is located below the input fields. At the bottom of the card, a link reads 'Don't have an account? Register'. The footer of the page is dark and contains the 'Guided Tours' logo, links for 'PLATFORM' and 'CONTACT', and a copyright notice '© 2024 Guided Tours Org.'.

Figura 1.2: Modulo di registrazione con selettore per la tipologia di utenza (Fruitore/Volontario).

1.2.3 Modulo di Richiesta Visita (Area Fruitore)

A seguito dell'autenticazione, il *Fruitore* interagisce con un'esplicita Call-to-Action che sblocca l'accesso all'ambiente dedicato alla schedulazione delle visite. Da un punto di vista dell'interazione, tale vista si discosta dal classico paradigma del carrello e-commerce in favore di un modulo guidato procedurale per l'inoltro di una "richiesta di servizio". Tale approccio minimizza il carico cognitivo dell'operatore, vincolando l'attenzione su input sequenziali mirati e semanticamente raggruppati.

I campi principali, validati per prevenire errori accidentali di sottomissione, richiedono:

- **Dettagli Logistici:** Data preferita per la visita e numero di partecipanti (informazione cruciale per valutare la sostenibilità e il rapporto guida/visitatori).

- **Preferenze Context-Aware:** Selezione della lingua e campo testuale libero per documentare bisogni specifici del gruppo (es. accessibilità per disabilità motorie), promuovendo un design inclusivo.

Al completamento del flusso, il sistema fornisce un feedback contestuale di presa in carico, ponendo la pratica nello stato di sospeso in attesa di validazione asincrona da parte dell'amministrazione (Figura 1.3).

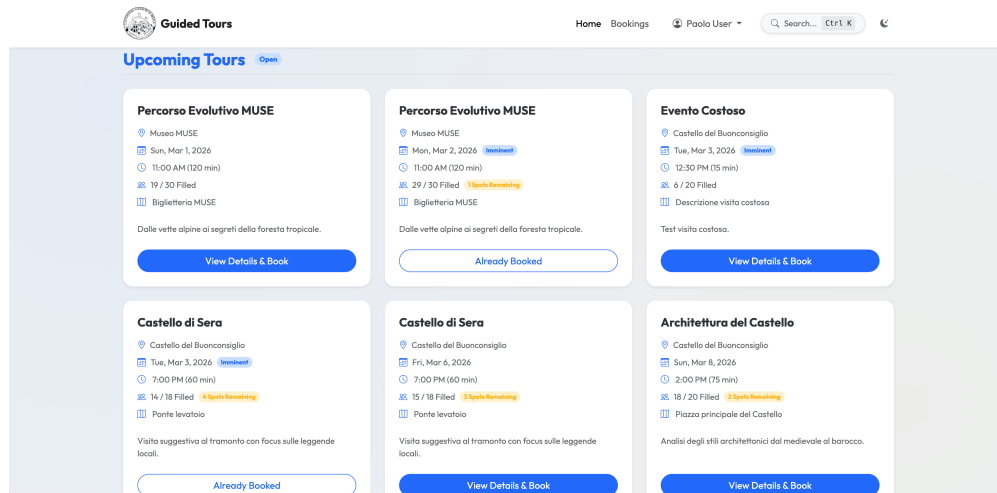


Figura 1.3: Interfaccia di inserimento richiesta visita per l'utente Fruitore.

1.2.4 Gestione Disponibilità (Area Volontario)

Il *Volontario* ha come task principale l'aggiornamento della propria dashboard operativa. La vista adotta un'interfaccia a calendario (un solido modello mentale noto all'utente tramite applicativi esterni) che consente una mappatura diretta e manipolabile (*Direct Manipulation*) delle proprie ore libere. L'obiettivo cognitivo di questo cruscotto, mostrato nella Figura 1.4, è agevolare l'inserimento dei dati essenziali per il futuro algoritmo organizzativo, riducendo le frizioni e promuovendo l'efficienza.

L'interazione prevede:

1. Visualizzazione del mese corrente con evidenza dei giorni già impegnati.
2. Possibilità di selezionare un giorno specifico e definire una fascia oraria (mattina/pomeriggio o orari puntuali).
3. Feedback visivo immediato sulle disponibilità confermate.



Figura 1.4: Calendario interattivo per la gestione delle disponibilità del Volontario.

1.2.5 Pannello di Configurazione (Area Configuratore)

Il ruolo direzionale (Configuratore) opera all'interno di un'area di back-office dedicata alla gestione infrastrutturale. Questa sezione è ideata come un hub di controllo per la componente statica dell'offerta turistica. L'interazione è modellata su griglie dati (pattern CRUD – Create, Read, Update, Delete) pensate per le performance e l'accesso rapido all'informazione (Figura 1.5):

- **Luoghi (Places):** Inserimento di nuovi siti visitabili, con dettagli descrittivi.
- **Tipologie di Visita:** Definizione delle categorie di tour offerti (es. "Visita Storica", "Percorso Naturalistico").

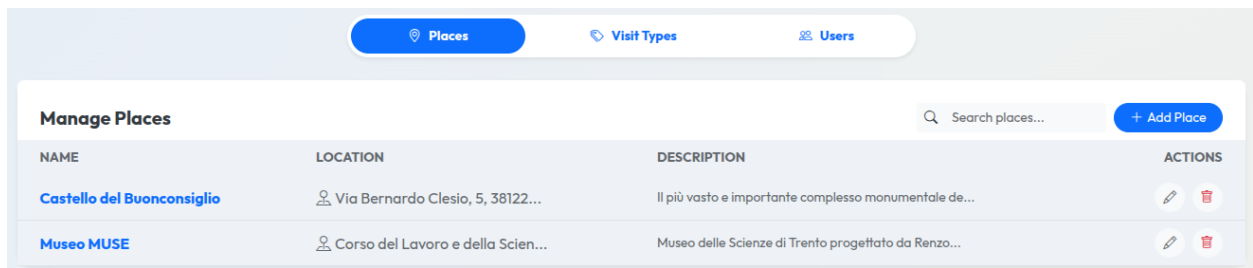


Figura 1.5: Pannello di amministrazione per la gestione dei Luoghi e delle Tipologie di Visita.

1.2.6 Dashboard di Pianificazione (Visit Planning)

La plancia direzionale di Visit Planning costituisce il nodo focale dell'applicativo, l'ambiente dove si attua la confluenza dei macro-processi generati da Fruitori e Volontari. Data l'elevata densità di dati, l'interfaccia utente è calibrata specificamente per supportare il *decision making* dell'amministratore, mitigando l'overload informativo (Figura 1.6).

La pagina è suddivisa in aree logiche:

- **Lista Richieste Pendenti:** Un elenco delle visite richieste dai fruitori che necessitano di approvazione.
- **Strumenti di Assegnazione:** Per ogni richiesta, il sistema mostra i dettagli e permette di selezionare, tramite menu a tendina dinamici, un Luogo specifico e un Volontario compatibile (filtrato in base alla disponibilità temporale inserita).
- **Stato Avanzamento:** Indicatori che mostrano lo stato della visita (Richiesta, Confermata, Completata).

È in questa sezione che avviene il salvataggio definitivo dell'associazione Visita-Luogo-Volontario, scatenando eventuali notifiche di conferma.

Schedule New Visit

Visit Type

Select Visit Type

Choose the specific tour type to organize.

Date

gg/mm/aaaa

Select a date to fetch available volunteers.

Available Volunteer

-- Select Date First --

Only volunteers available on the selected date will appear here.

Note: If no volunteer is available, you cannot create the visit.

Cancel

Create Visit

Figura 1.6: Interfaccia operativa di Visit Planning: assegnazione risorse e gestione stati.

2. Profilo utente

In un approccio di progettazione centrata sull'utente (*User-Centered Design*), è fondamentale definire non solo i requisiti tecnici, ma anche i bisogni, le abilità e le limitazioni di chi utilizzerà il sistema. Di seguito verranno illustrati i profili dei tre utenti individuati per la piattaforma **Guided Tours**: il Configuratore, il Volontario e il Fruitore.

2.1 Configuratore (Amministratore del sistema)

Il configuratore è un esponente dell'organizzazione che sovrintende alla pianificazione delle visite. È l'utente con il massimo potere sul prodotto e gestisce l'intero ciclo di vita dei tour, dalla creazione delle tipologie alla gestione dei luoghi.

2.1.1 Caratteristiche psicologiche

Il configuratore possiede uno stile cognitivo di tipo analitico e sistematico, necessario per coordinare risorse umane e logistiche. L'attitudine è estremamente positiva, essendo il successo dell'organizzazione legato all'efficienza dello strumento. La motivazione è alta, poiché il sistema è il mezzo principale per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Caratteristica	Tipologia
Stile cognitivo	Analitico, Verbale, Sistematico
Attitudine	Molto Positiva
Motivazione	Alta

Tabella 2.1: Caratteristiche psicologiche del Configuratore.

2.1.2 Caratteristiche di conoscenza

Trattandosi di un ruolo di responsabilità, si suppone un livello di istruzione medio-alto. L'alfabetizzazione informatica deve essere consolidata per gestire pannelli amministrativi complessi.

Caratteristica	Tipologia
Livello di alfabetizzazione	Alto
Titolo di studio	Laurea o Diploma superiore
Linguaggio nativo	Italiano
Abilità dattilografica	Alta
Alfabetizzazione informatica	Consolidata

Tabella 2.2: Caratteristiche di conoscenza del Configuratore.

2.1.3 Caratteristiche di esperienza

Il configuratore utilizza il sistema quotidianamente. Deve avere familiarità con altri sistemi di gestione per comprendere logiche di pianificazione e flussi di dati.

Caratteristica	Tipologia
Esperienza del compito	Alta
Esperienza sull'applicazione	Alta (utente abituale)
Esperienza dei sistemi informatici	Medio-Alta
Uso di altri sistemi	Frequente (ERP, gestionali)

Tabella 2.3: Caratteristiche di esperienza del Configuratore.

2.1.4 Caratteristiche fisiche e ambientali

L'uso del sistema è obbligatorio e il compito è estremamente strutturato. L'interfaccia deve garantire l'accessibilità per sessioni di utilizzo prolungate.

Caratteristica	Tipologia
Età	25 - 67 anni
Uso del sistema	Obbligatorio
Frequenza d'uso	Alta
Importanza del compito	Alta
Struttura del compito	Molto Alta

Tabella 2.4: Caratteristiche fisiche e ambientali del Configuratore.

2.1.5 Persona Narrativa

- **Background e Profilo Narrativo:** Dott. Marco Rossi, 45 anni. Coordinatore Logistico per l'Associazione Culturale responsabile della piattaforma. Vanta una formazione accademica umanistica affiancata ad una solida alfabetizzazione informatica gestionale, padroneggiando quotidianamente l'impiego di ERP, suite d'ufficio e fogli di calcolo avanzati.

- **Contesto Ambientale e d'Uso:** Opera prevalentemente dal proprio ufficio, su una workstation desktop con doppio monitor. Si trova cronicamente immerso in un ambiente frenetico, costantemente interrotto da chiamate telefoniche e urgenze organizzative, condizioni che rendono indispensabile un'interfaccia tollerante agli errori e ad alto recupero cognitivo.
- **Motivazioni e Obiettivi (Goals):** L'obiettivo psicologico dominante è il raggiungimento della tranquillità gestionale: desidera avere pieno controllo sulle tempistiche e sull'assegnazione dei volontari ai vari tour, azzerando le sovrapposizioni e massimizzando l'efficienza operativa per il successo dell'associazione.
- **Frustrazioni e Pain Points:** Insofferenza verso interfacce lente o proceduralmente farraginose. È frustrato da operazioni ripetitive (come l'inserimento manuale di eventi seriali) e dalla mancanza di micro-feedback visivi istantanei che confermino la robustezza o il salvataggio dei dati critici immessi.
- **Quote/Citazione rappresentativa:** *“La tecnologia deve essere il mio braccio destro, non un ostacolo burocratico. Quando pianifico le attività, voglio interazioni nette e rassicuranti, che mi confermino immediatamente di avere la situazione in pugno.”*

2.1.6 Obiettivi, azioni principali e differenze di interazione

Obiettivi principali:

- Pianificare e assegnare le visite garantendo copertura completa delle risorse umane disponibili.
- Gestire l'anagrafica di luoghi e tipologie di visita mantenendo il catalogo aggiornato.
- Monitorare lo stato avanzamento di ogni prenotazione, intervenendo prontamente su anomalie o conflitti di pianificazione.

Azioni principali nel sistema:

1. Creazione e modifica di *VisitType* (tipologie di tour) e *Place* (luoghi).
2. Revisione delle richieste pendenti nel pannello *Visit Planning* e assegnazione di un volontario compatibile.
3. Gestione del ciclo di vita delle visite: transizione degli stati da *proposed* → *confirmed* → *effected* → *complete/cancelled*.
4. Consultazione della dashboard amministrativa per statistiche aggregate su prenotazioni e volontari.

Differenze di interazione rispetto agli altri ruoli: Il Configuratore è l'unico utente con visibilità *globale* su tutte le entità del sistema. A differenza del Volontario — che vede solo le proprie disponibilità e i tour assegnati — e del Fruitore — che opera esclusivamente sul proprio fascicolo prenotazioni — il Configuratore agisce su griglie dati dense (pattern CRUD) e flussi decisionali complessi. L'interfaccia gli richiede un *information processing* di tipo **analitico-sequenziale**: deve leggere, confrontare e modificare molteplici record in un'unica sessione. Le conseguenti esigenze progettuali si traducono in: tabelle ordinabili e filtrabili, feedback sincrono sulle operazioni critiche, e controlli di validazione che prevengano conflitti di assegnazione.

2.2 Volontario (Guida e fornitore di disponibilità)

Il volontario mette a disposizione il proprio tempo per guidare i fruitori. Interagisce con il sistema principalmente per comunicare disponibilità e consultare i tour assegnati.

2.2.1 Caratteristiche psicologiche e di conoscenza

Lo stile cognitivo è orientato alla comunicazione. L'attitudine è positiva, ma condizionata dalla semplicità d'uso: la tecnologia non deve essere un ostacolo all'attività di volontariato.

Caratteristica	Tipologia
Stile cognitivo	Estroverso, Verbale, Intuitivo
Motivazione	Medio-Alta
Alfabetizzazione informatica	Media
Abilità dattilografica	Media

Tabella 2.5: Caratteristiche psicologiche e di conoscenza del Volontario.

2.2.2 Caratteristiche ambientali

L'attività è facoltativa. Il contesto di utilizzo può essere dinamico (all'aperto), richiedendo un design dell'interfaccia chiaro e ad alto contrasto.

Caratteristica	Tipologia
Uso del sistema	Facoltativo
Frequenza d'uso	Medio-Bassa
Addestramento base	Nessuno (deve essere autoesplicativo)
Importanza del compito	Media
Uso di altri sistemi	Frequente (Social, Calendar)

Tabella 2.6: Caratteristiche ambientali del Volontario.

2.2.3 Persona Narrativa

- **Background e Profilo Narrativo:** Giulia Bianchi, 23 anni. Studentessa magistrale in Storia dell'Arte e Guida Volontaria appassionata. Possiede un'alfabetizzazione informatica orientata al *mobile-first*: è un'utente espertissima di social network, app di messaggistica e calendari smart, ma risulta meno incline all'uso di elaborati cruscotti gestionali su PC.
- **Contesto Ambientale e d'Uso:** Interagisce con il sistema prevalentemente in mobilità assoluta (smartphone). Lo utilizza spessissimo all'aperto, in condizioni di luminosità avversa (es. forte luce solare) nei minuti immediatamente precedenti il ritrovo di un tour, o nei ritagli di tempo fra una lezione universitaria e l'altra.
- **Motivazioni e Obiettivi (Goals):** Cerca autorealizzazione personale condividendo la propria passione per l'arte senza l'ansia del lavoro burocratico. Il suo goal umano è riuscire a donare il proprio tempo libero alla comunità bilanciandolo armoniosamente con gli stringenti impegni accademici.
- **Frustrazioni e Pain Points:** Si avvilisce dinanzi a piattaforme non ottimizzate per *touch-screen* o layout rigidi. È ostacolata dall'impossibilità di consultare agilmente i contatti del gruppo in caso di imprevisti last-minute o da flussi macchinosi per il ritiro e la gestione di una disponibilità data in precedenza.
- **Quote/Citazione rappresentativa:** *"Il volontariato deve essere gratificante, non stressante. Ho bisogno di un sistema immediato, sul mio telefono, che mi dica chi sto per incontrare e quando, in modo chiaro e con pochissimi tap."*

2.2.4 Obiettivi, azioni principali e differenze di interazione

Obiettivi principali:

- Comunicare con precisione le proprie finestre di disponibilità per consentire all'amministrazione un'assegnazione ottimale.
- Consultare il calendario dei tour assegnati senza ambiguità su data, luogo e dettagli del gruppo.
- Minimizzare il tempo speso sul sistema: l'interazione deve essere rapida e concludibile in pochi passaggi.

Azioni principali nel sistema:

1. Inserimento o aggiornamento delle disponibilità tramite il calendario interattivo (*VolunteerAvailability*).

2. Consultazione dell'elenco delle visite assegnate (*volunteer.visits.past*) per ricevere dettagli logistici.
3. Eventuale modifica o ritiro di una disponibilità precedentemente dichiarata.

Differenze di interazione rispetto agli altri ruoli: Il Volontario opera su un sottoinsieme circoscritto del sistema, privo di funzioni di back-office. Il suo modello di interazione privilegia la **manipolazione diretta** su oggetti visuali familiari (calendario) piuttosto che form testuali astratti. A differenza del Configuratore — che lavora prevalentemente su desktop in sessioni prolungate — il Volontario accede al sistema in micro-sessioni, spesso da smartphone, per aggiornamenti rapidi. Questo impone requisiti stringenti di *mobile responsiveness*, riduzione del numero di tap per completare un'azione e feedback immediato che elimini ogni dubbio sul buon esito dell'operazione.

2.3 Fruitore (Utente finale)

Il fruitore utilizza la piattaforma per scoprire e prenotare le visite guidate. È l'utente che trae il beneficio culturale dal servizio.

2.3.1 Caratteristiche psicologiche

La motivazione è legata allo svago. Se il sito risulta complesso (alto carico cognitivo), l'utente potrebbe abbandonarlo facilmente in favore di altre fonti informative.

Caratteristica	Tipologia
Stile cognitivo	Concreto, Visivo, Intuitivo
Attitudine	Positiva (Ricerca di svago)
Motivazione	Moderata

Tabella 2.7: Caratteristiche psicologiche del Fruitore.

2.3.2 Caratteristiche di conoscenza e fisiche

Il gruppo è estremamente eterogeneo (dai 18 agli 80 anni). Questo impone una particolare attenzione all'accessibilità (testi leggibili e compatibilità con screen reader).

Caratteristica	Tipologia
Livello di alfabetizzazione	Media (Popolazione generale)
Età	18 - 80 anni
Alfabetizzazione informatica	Moderata-Bassa
Abilità dattilografica	Bassa / Non richiesta

Tabella 2.8: Caratteristiche di conoscenza e fisiche del Fruitore.

2.3.3 Caratteristiche ambientali

L'uso avviene in contesti di relax o in mobilità. L'importanza del compito è bassa (edonistica) e la navigazione è libera.

Caratteristica	Tipologia
Uso del sistema	Facoltativo
Frequenza d'uso	Occasionale
Importanza del compito	Bassa
Struttura del compito	Bassa

Tabella 2.9: Caratteristiche ambientali del Fruitore.

2.3.4 Persona Narrativa

- **Background e Profilo Narrativo:** Antonio Ferrari, 62 anni. Insegnante di lettere in pensione, appassionato di storia ed escursionismo culturale. Presenta un'alfabetizzazione informatica basilare-moderata: sa navigare sul web, consultare la posta e acquistare biglietti per mezzi di trasporto, ma conserva una certa diffidenza generazionale verso meccanismi digitali iper-complessi e moduli intrusivi.
- **Contesto Ambientale e d'Uso:** Si avvicina all'applicativo generalmente dal salotto di casa, nei momenti serali di relax, utilizzando un tablet o un laptop. L'ambiente è tranquillo, ma eventuali cali di vista dovuti all'età rendono le scelte tipografiche non accessibili particolarmente faticose sulla vista.
- **Motivazioni e Obiettivi (Goals):** Mira ad arricchire il proprio tempo libero e a organizzare uscite domenicali serene in compagnia di familiari o amici (spesso nipoti). L'obiettivo psicologico è acquisire la sicurezza totale di aver bloccato il proprio posto, assicurando sé e i propri accompagnatori senza brutte sorprese all'arrivo.
- **Frustrazioni e Pain Points:** Prova forte ansia da *checkout* informatico e diffidenza verso la condivisione esagerata di dati anagrafici prima di poter prendere visione delle tariffe. È infastidito da font minuti e contrasti cromatici labili (es. testo grigio tenue su sfondo bianco). L'incertezza sullo stato finale (es. "la prenotazione è andata a buon fine o no?") rappresenta il suo principale deterrente.
- **Quote/Citazione rappresentativa:** *"Esplorare la mia città in compagnia deve essere un piacere fin dal primo click. Non voglio dover essere un ingegnere per assicurarmi quattro posti liberi e per accertarmi che la mia prenotazione sia realmente andata a buon fine."*

2.3.5 Obiettivi, azioni principali e differenze di interazione

Obiettivi principali:

- Individuare rapidamente un tour di interesse consultando il catalogo con filtri pertinenti (data, luogo, lingua).
- Completare la prenotazione con il minimo sforzo cognitivo, ricevendo conferma esplicita e inequivocabile dell'avvenuta iscrizione.
- Poter gestire autonomamente la propria prenotazione (consultazione, disdetta) senza necessità di supporto esterno.

Azioni principali nel sistema:

1. Navigazione della *Landing Page* e ricerca/filtro delle visite disponibili.
2. Compilazione del modulo di richiesta visita (*Registration*) specificando numero di partecipanti, lingua e note aggiuntive.
3. Download del biglietto PDF con QR code a conferma dell'iscrizione.
4. Cancellazione di una prenotazione esistente dalla propria dashboard (*user.visits.past*).

Differenze di interazione rispetto agli altri ruoli: Il Fruitore rappresenta l'utente con il **minor controllo sul sistema** e, al tempo stesso, il **più alto rischio di abbandono**: a differenza del Configuratore e del Volontario — che utilizzano la piattaforma per obbligo o scelta consapevole — il Fruitore può rinunciare in qualsiasi momento a favore di alternative più semplici. Il suo modello cognitivo è **visivo-intuitivo**: si aspetta che le funzioni principali siano immediatamente evidenti (*affordance*) senza richiedere alcun addestramento preliminare. L'ampiezza demografica del gruppo (18–80 anni) con gradi eterogenei di alfabetizzazione informatica impone il rispetto rigoroso dei principi di accessibilità: testo leggibile, contrasto elevato, aree di tocco generose e feedback di stato sempre espliciti. Queste differenze si riflettono direttamente nelle scelte di redesign discusse nei capitoli successivi.

3. Valutazione Euristica

3.1 Fase preliminare

La valutazione euristica, eseguita al fine di rilevare i problemi di usabilità più evidenti, è stata realizzata prendendo a riferimento i 10 principi di Nielsen.

La valutazione è stata eseguita da tre valutatori (i membri del gruppo). È stato deciso di non utilizzare la figura dell'osservatore in quanto si è preferito massimizzare il numero di valutatori, in modo da poter riscontrare più problemi possibile. Ogni valutatore ha svolto due sessioni da circa due ore ciascuna, usando una notazione del tipo $x.y$, dove x identifica il valutatore e y il numero progressivo del problema individuato.

Va precisato che le categorie di utenti individuate dispongono delle stesse funzionalità; il sistema non presenta interfacce diverse per singolo utente, ma varia in base al ruolo (Volontario, Fruitore, Amministratore). La distinzione tra i partecipanti consiste nell'uso tipico e nel modello mentale di riferimento durante l'interazione.

3.2 Fase di debriefing

I documenti prodotti durante le valutazioni individuali sono stati confrontati in una fase di *debriefing* collegiale. In questa sede, i problemi sono stati accorpati e la loro severità è stata mediata in base all'impatto sulle *personas*.

Per quanto riguarda il grado di severità, è stata utilizzata la scala di Nielsen a 5 valori (da 0 a 4). I principi violati indicati nelle tabelle seguenti rappresentano il consenso raggiunto dal gruppo durante il confronto.

3.2.1 Elenco dei problemi riscontrati

Generali

Problema 1	Cursore non coerente su elementi cliccabili
Posizione	Globale (vari elementi UI)
Descrizione	Su alcuni elementi interattivi il cursore del mouse non cambia aspetto (da freccia a puntatore/mano), riducendo la percezione della cliccabilità (affordance) dell'elemento.
Screenshot	<i>(screenshot non disponibile)</i>
Principi violati	4
Numero valutatori	1
Grado di severità	2

Tabella 3.1: P1 – Cursore non coerente su elementi cliccabili

Problema 2	Assenza notifica rischio annullamento visita
Posizione	Dashboard
Descrizione	I partecipanti non vengono avvisati che l'iscrizione alla visita è solamente una prenotazione in caso il tour stesso venga effettuato (quindi abbia partecipanti a sufficienza).
Screenshot	<i>(screenshot non disponibile)</i>
Principi violati	1
Numero valutatori	2
Grado di severità	3

Tabella 3.2: P2 – Assenza notifica rischio annullamento visita

Homepage

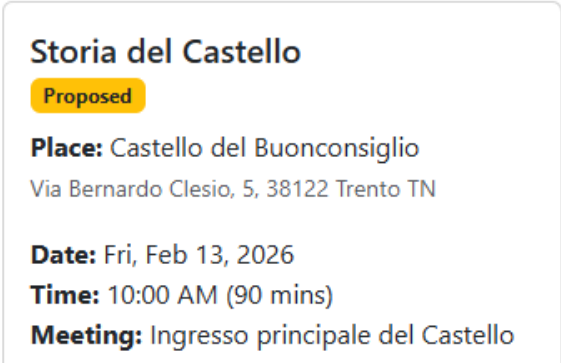
Problema 3	Semantica colore "Proposed"
Posizione	Homepage
Descrizione	Il tag di stato "Proposed" utilizza il colore giallo, risultando visivamente associabile a un messaggio di avviso (warning) piuttosto che a uno stato informativo neutrale.
Screenshot	
Principi violati	1, 2
Numero valutatori	2
Grado di severità	2

Tabella 3.3: P3 – Semantica colore "Proposed"

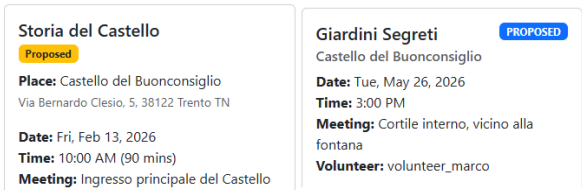
Problema 4	Inconsistenza cromatica "Proposed"
Posizione	Homepage
Descrizione	Il tag di stato "Proposed" presenta incostanza cromatica: appare giallo in alcune schermate e blu in altre, riducendo la consistenza interna dell'interfaccia.
Screenshot	
Principi violati	4
Numero valutatori	3
Grado di severità	2

Tabella 3.4: P4 – Inconsistenza cromatica "Proposed"

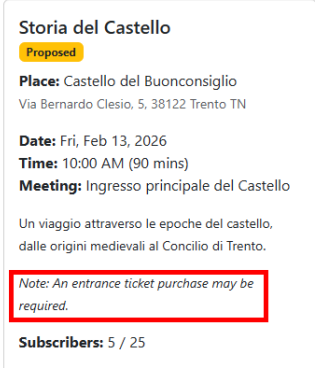
Problema 5	Chiarezza nota pagamento
Posizione	Homepage
Descrizione	Il messaggio informativo relativo alle modalità di pagamento risulta ambiguo e di difficile comprensione per l'utente finale.
Screenshot	
Principi violati	5, 7
Numero valutatori	1
Grado di severità	2

Tabella 3.5: P5 – Chiarezza nota pagamento

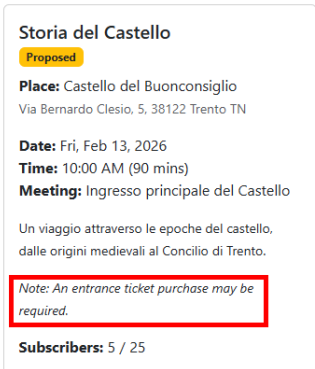
Problema 6	Stile nota pagamento
Posizione	Homepage
Descrizione	Lo stile visivo della nota di pagamento manca di distinzione (contrasto/spaziatura) rispetto al testo circostante, riducendone la leggibilità.
Screenshot	
Principi violati	2
Numero valutatori	2
Grado di severità	2

Tabella 3.6: P6 – Stile nota pagamento

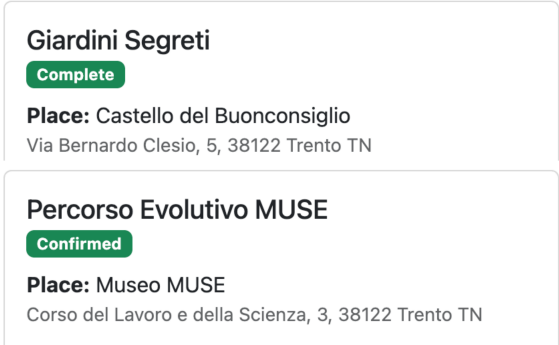
Problema 7	Ambiguità cromatica stati visita
Posizione	Homepage (User Dashboard preview)
Descrizione	Gli stati "Confirmed" e "Complete" condividono la stessa codifica cromatica. Questa sovrapposizione impedisce di distinguere a colpo d'occhio una visita futura da una conclusa.
Screenshot	
Principi violati	1, 4
Numero valutatori	3
Grado di severità	1

Tabella 3.7: P7 – Ambiguità cromatica stati visita

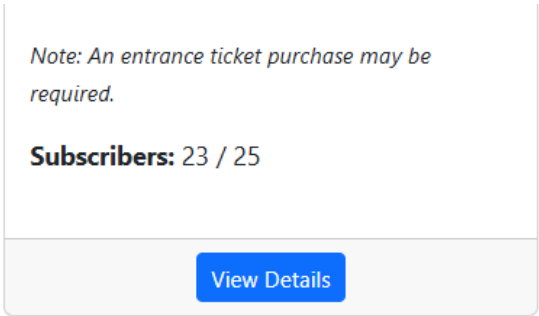
Problema 8	Mancanza feedback disponibilità
Posizione	Homepage
Descrizione	Assenza di notifiche o indicatori visivi sullo stato di saturazione delle visite (es. avvisi di "ultimi posti disponibili").
Screenshot	
Principi violati	1
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.8: P8 – Mancanza feedback disponibilità

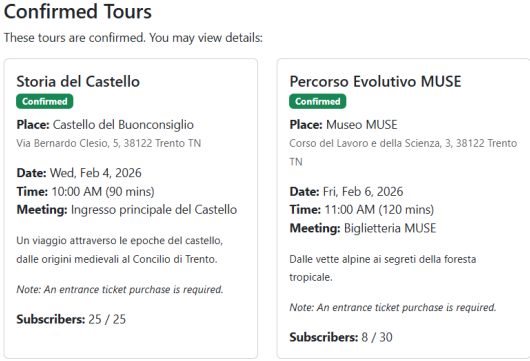
Problema 9	Ridondanza "Visite confermate"
Posizione	Homepage
Descrizione	La sezione "Visite confermate" appare ridondante rispetto al flusso principale e di scarso valore informativo per l'utente, suggerendone la rimozione o riorganizzazione.
Screenshot	 Confirmed Tours These tours are confirmed. You may view details: Storia del Castello Confirmed Place: Castello del Buonconsiglio Via Bernardo Clesio, 5, 38122 Trento TN Date: Wed, Feb 4, 2026 Time: 10:00 AM (90 mins) Meeting: Ingresso principale del Castello Un viaggio attraverso le epoche del castello, dalle origini medievali al Concilio di Trento. <i>Note: An entrance ticket purchase is required.</i> Subscribers: 25 / 25 Percorso Evolutivo MUSE Confirmed Place: Museo MUSE Corso del Lavoro e della Scienza, 3, 38122 Trento TN Date: Fri, Feb 6, 2026 Time: 11:00 AM (120 mins) Meeting: Biglietteria MUSE Dalle vette alpine ai segreti della foresta tropicale. <i>Note: An entrance ticket purchase is required.</i> Subscribers: 8 / 30
Principi violati	7
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.9: P9 – Ridondanza "Visite confermate"

Problema 10	Mancanza personalizzazione Homepage
Posizione	Homepage
Descrizione	La pagina principale non presenta messaggi di benvenuto o contenuti differenziati in base al ruolo dell'utente loggato (Volontario o Fruitore), rendendo l'esperienza generica.
Screenshot	<i>(screenshot non disponibile)</i>
Principi violati	2 (Corrispondenza tra sistema e mondo reale)
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.10: P10 – Mancanza personalizzazione Homepage

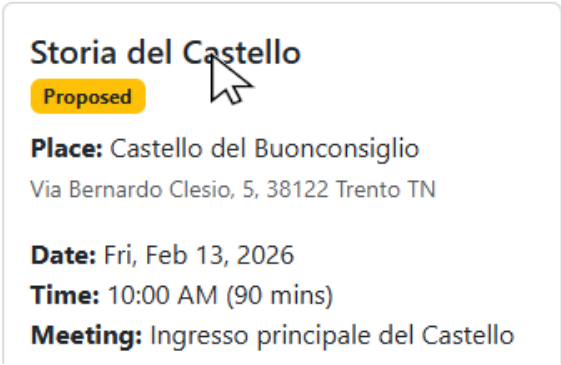
Problema 11	Area cliccabile limitata
Posizione	Homepage
Descrizione	L'accesso ai dettagli della visita è vincolato al solo pulsante dedicato; la mancata interattività del titolo viola le aspettative standard di navigazione web.
Screenshot	
Principi violati	5
Numero valutatori	1
Grado di severità	2

Tabella 3.11: P11 – Area cliccabile limitata

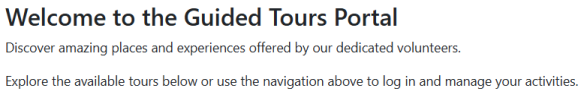
Problema 12	Gerarchia visiva debole
Posizione	Homepage
Descrizione	Titolo e sottotitolo mancano della necessaria evidenza grafica, compromettendo la gerarchia visiva rispetto al corpo del contenuto.
Screenshot	
Principi violati	1, 2, 4
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.12: P12 – Gerarchia visiva debole

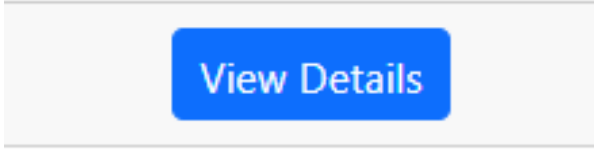
Problema 13	Assenza shortcut area personale
Posizione	Homepage
Descrizione	Dalle card delle visite in Homepage manca un collegamento diretto (shortcut) che indirizzi l'utente alla propria area personale/dashboard, compromettendo la libertà di navigazione e obbligando l'operatore a passaggi ridondanti per tornare all'hub di controllo centrale.
Screenshot	
Principi violati	1, 4
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.13: P13 – Assenza shortcut area personale

Footer

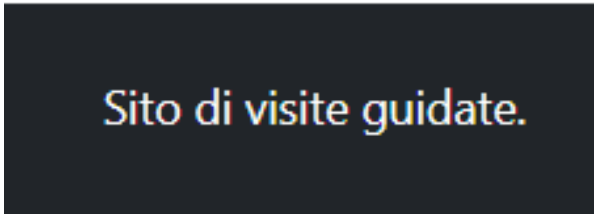
Problema 14	Incoerenza linguistica
Posizione	Footer
Descrizione	Presenza della dicitura in italiano "Sito di visite guidate" nel footer, in contrasto con l'interfaccia localizzata interamente in inglese.
Screenshot	
Principi violati	2
Numero valutatori	2
Grado di severità	1

Tabella 3.14: P14 – Incoerenza linguistica

Problema 15	Visibilità ridotta logo
Posizione	Header/Navbar
Descrizione	Scarsa visibilità e contrasto insufficiente del logo istituzionale (Unibs), che ne compromettono la riconoscibilità.
Screenshot	
Principi violati	2
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.15: P15 – Visibilità ridotta logo

Login

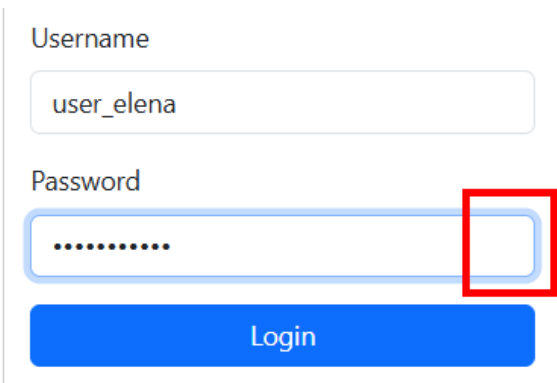
Problema 16	Mancanza toggle visibilità password
Posizione	Login/Register
Descrizione	Assenza dell'icona per visualizzare temporaneamente la password (eye-icon) nei form di login e registrazione, aumentando la probabilità di errori di digitazione.
Screenshot	
Principi violati	7
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.16: P16 – Mancanza toggle visibilità password

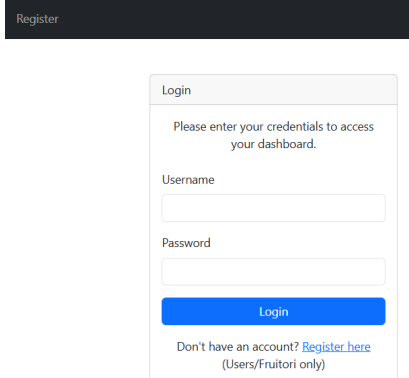
Problema 17	Navigazione ambigua verso "Register"
Posizione	Login
Descrizione	Presenza di molteplici punti di accesso (link/pulsanti) alla pagina di registrazione, causa di disorientamento nel percorso utente.
Screenshot	
Principi violati	4, 7
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.17: P17 – Navigazione ambigua verso "Register"

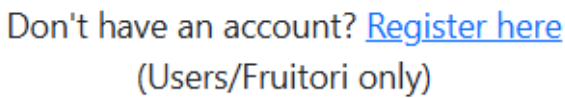
Problema 18	Ridondanza informativa Ruoli
Posizione	Login
Descrizione	L'indicazione testuale specifica del ruolo "User/Fruitore only" risulta ridondante, aumentando il rumore visivo dell'interfaccia.
Screenshot	
Principi violati	8
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.18: P18 – Ridondanza informativa Ruoli

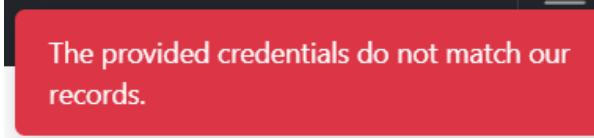
Problema 19	Feedback di errore non user-friendly
Posizione	Login
Descrizione	Il messaggio di errore in caso di credenziali errate è eccessivamente tecnico (espone dettagli di sistema) e poco informativo per l'utente.
Screenshot	
Principi violati	1, 3, 5
Numero valutatori	3
Grado di severità	1

Tabella 3.19: P19 – Feedback di errore non user-friendly

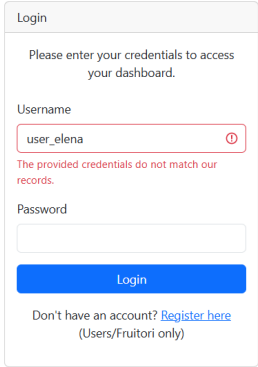
Problema 20	Assenza recupero password
Posizione	Login
Descrizione	Manca una funzionalità o un meccanismo chiaro per il recupero delle credenziali ("Password dimenticata") in caso di smarrimento.
Screenshot	
Principi violati	3, 9
Numero valutatori	2
Grado di severità	3

Tabella 3.20: P20 – Assenza recupero password

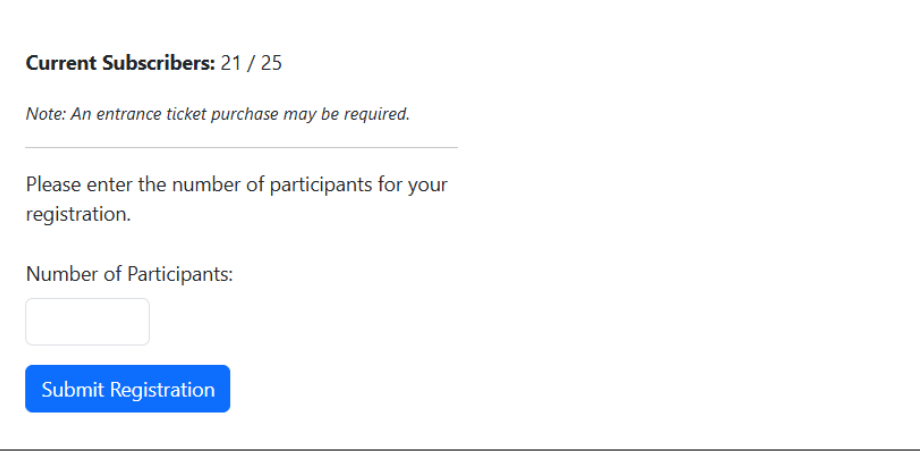
Problema 21	Carico cognitivo posti disponibili
Posizione	Tour Registration (Register form)
Descrizione	In fase di iscrizione manca il conteggio esplicito dei posti residui, imponendo all'utente un calcolo non necessario.
Screenshot	 Current Subscribers: 21 / 25 <i>Note: An entrance ticket purchase may be required.</i> Please enter the number of participants for your registration. Number of Participants: Submit Registration
Principi violati	1, 6
Numero valutatori	3
Grado di severità	2

Tabella 3.21: P21 – Carico cognitivo posti disponibili

Register

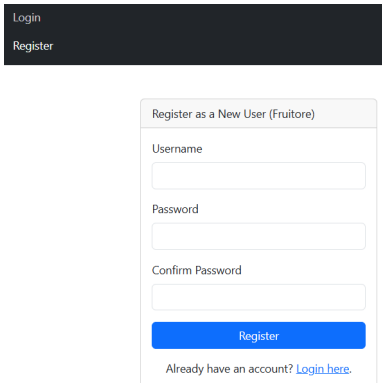
Problema 22	Navigazione ridondante verso "Login"
Posizione	Register
Descrizione	Presenza eccessiva di link per tornare alla fase di login all'interno della pagina di registrazione, fonte di distrazione e disordine.
Screenshot	
Principi violati	4, 7
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.22: P22 – Navigazione ridondante verso "Login"

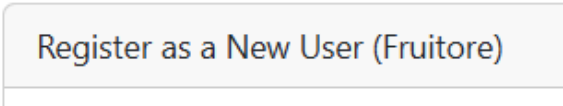
Problema 23	Ridondanza informativa Ruoli
Posizione	Register
Descrizione	L'indicazione testuale specifica del ruolo "User/Fruitore only" risulta ridondante e appesantisce l'interfaccia.
Screenshot	
Principi violati	8
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.23: P23 – Ridondanza informativa Ruoli

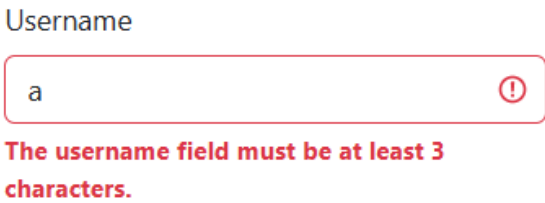
Problema 24	Validazione tardiva input
Posizione	Register
Descrizione	La validazione dei vincoli sullo username avviene solo dopo l'invio del form (server-side), invece che in tempo reale, rallentando l'interazione.
Screenshot	
Principi violati	5
Numero valutatori	1
Grado di severità	2

Tabella 3.24: P24 – Validazione tardiva input

Dashboard Fruitore

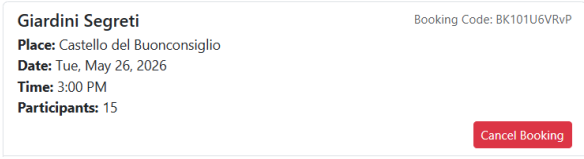
Problema 25	Visibilità "Booking code"
Posizione	Dashboard Fruitore
Descrizione	Scarsa evidenza grafica del "Booking code" e assenza di indicazioni contestuali (tooltip o etichette) sulla sua funzione e utilizzo.
Screenshot	
Principi violati	1, 6
Numero valutatori	3
Grado di severità	1

Tabella 3.25: P25 – Visibilità "Booking code"

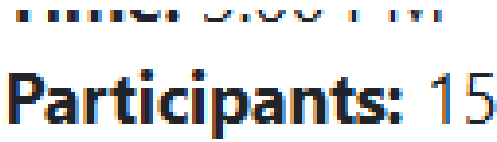
Problema 26	Ambiguità etichetta "Participant"
Posizione	Dashboard Fruitore
Descrizione	L'etichetta "Participant" non chiarisce se il contatore si riferisca agli iscritti del proprio sottogruppo o al totale dei partecipanti alla visita.
Screenshot	
Principi violati	1, 6
Numero valutatori	2
Grado di severità	2

Tabella 3.26: P26 – Ambiguità etichetta "Participant"

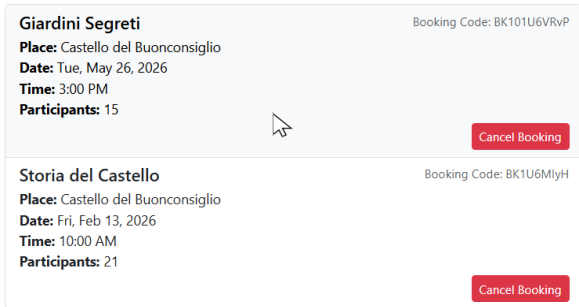
Problema 27	Affordance ingannevole "My Booking"
Posizione	Dashboard Fruitore
Descrizione	Violazione dell'affordance: elementi grafici nella sezione "My Booking" suggeriscono interattività (appaiono cliccabili) ma non producono alcuna azione.
Screenshot	
Principi violati	3
Numero valutatori	1
Grado di severità	2

Tabella 3.27: P27 – Affordance ingannevole "My Booking"

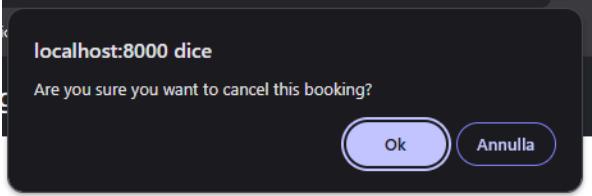
Problema 28	Stile pulsante eliminazione
Posizione	Dashboard Fruitore
Descrizione	Il pulsante per l'eliminazione della prenotazione presenta uno stile incoerente rispetto al Design System globale del sito.
Screenshot	
Principi violati	4
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.28: P28 – Stile pulsante eliminazione

My Past Visits (Fruitore)

Problema 29	Inconsistenza terminologica
Posizione	My Past Visits (Fruitore)
Descrizione	Incongruenza nell'uso dei termini "Registrations" e "Participants" rispetto alle altre sezioni del sito, creando confusione semantica.
Screenshot	
Principi violati	1, 6
Numero valutatori	2
Grado di severità	1

Tabella 3.29: P29 – Inconsistenza terminologica

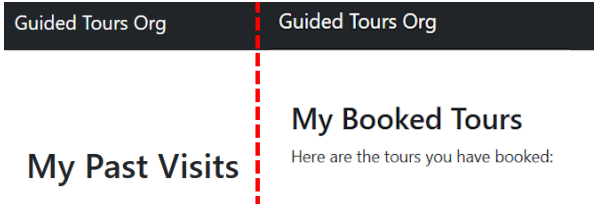
Problema 30	Incoerenza spaziatura Header
Posizione	General Layout
Descrizione	La spaziatura (padding/margin) tra titolo e header risulta eccessiva e non uniforme rispetto al layout delle altre pagine.
Screenshot	 The screenshot shows a dark header bar with 'Guided Tours Org' on the left. Below it, 'My Past Visits' is on the left and 'My Booked Tours' is on the right. A vertical red dashed line is placed between them to highlight the inconsistent spacing. Under 'My Booked Tours', it says 'Here are the tours you have booked:'.
Principi violati	4, 8
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.30: P30 – Incoerenza spaziatura Header

Problema 31	Validazione tardiva aggiunta utente
Posizione	Admin User Management
Descrizione	La validazione della lunghezza dello username in fase di "aggiunta utente" avviene solo post-invio, rallentando il completamento del task.
Screenshot	<i>(screenshot non disponibile)</i>
Principi violati	5
Numero valutatori	1
Grado di severità	2

Tabella 3.31: P31 – Validazione tardiva aggiunta utente

Admin Dashboard

Problema 32	Assenza conferma eliminazione
Posizione	Admin Dashboard (Configurator)
Descrizione	Il sistema esegue l'eliminazione di un oggetto immediatamente al click, senza richiedere una conferma preventiva (dialogo modale) all'utente.
Screenshot	
Principi violati	8, 9
Numero valutatori	3
Grado di severità	4

Tabella 3.32: P32 – Assenza conferma eliminazione

Visit Planning

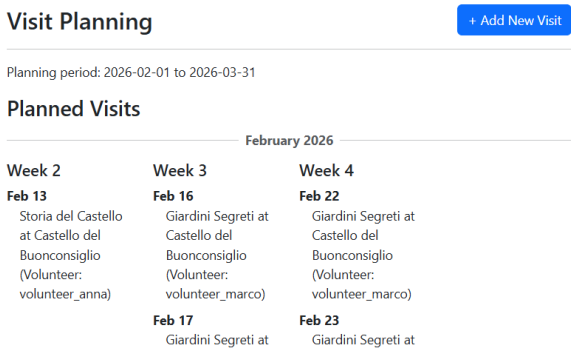
Problema 33	Disorganizzazione del layout
Posizione	Visit Planning
Descrizione	L'organizzazione della pagina risulta disordinata e ad alto carico cognitivo, rendendo poco intuitiva la modalità di interazione.
Screenshot	
Principi violati	2, 8
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.33: P33 – Disorganizzazione del layout

Add Visit

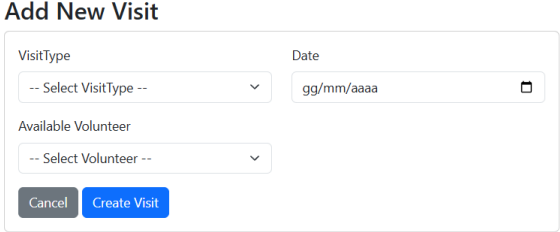
Problema 34	Flusso inserimento non intuitivo
Posizione	Add Visit
Descrizione	La sequenza logica di inserimento dei dati non è chiara, creando confusione sul corretto ordine delle operazioni.
Screenshot	
Principi violati	1, 2
Numero valutatori	1
Grado di severità	3

Tabella 3.34: P34 – Flusso inserimento non intuitivo

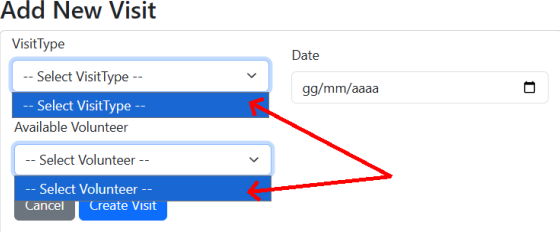
Problema 35	Mancanza feedback su vincoli
Posizione	Add Visit
Descrizione	Assenza di feedback espliciti o preventivi in caso di errori procedurali (es. ordine errato di inserimento o mancanza di volontari), lasciando l'utente senza indicazioni per la risoluzione.
Screenshot	
Principi violati	1, 8
Numero valutatori	1
Grado di severità	3

Tabella 3.35: P35 – Mancanza feedback su vincoli

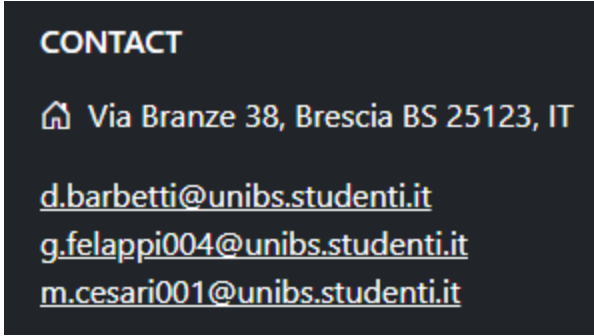
Problema 36	Email non cliccabili
Posizione	Footer
Descrizione	Le mail nel footer assecondano un convenzionale stile ipertestuale, suggerendo interattività. La mancata risposta al click costituisce una grave violazione dell'affordance percepita.
Screenshot	
Principi violati	4
Numero valutatori	3
Grado di severità	2

Tabella 3.36: P36 – Email non cliccabili

Volontario

Problema 37	Mancanza selezione multipla nel calendario
Posizione	Dashboard Guida / Calendario
Descrizione	Manca la possibilità di selezionare o deselezionare massivamente i giorni (es. "Tutti i weekend", "Tutto il mese"). L'utente è costretto a cliccare ogni singolo giorno, riducendo l'efficienza.
Screenshot	<i>(screenshot non disponibile)</i>
Principi violati	7 (Flessibilità ed efficienza d'uso)
Numero valutatori	1
Grado di severità	2

Tabella 3.37: P37 – Mancanza selezione multipla nel calendario

Problema 38	Assenza indicazioni operative per Volontari
Posizione	Sezione "Assigned Visits"
Descrizione	Nella pagina operativa delle visite assegnate vi è una carenza documentale (violazione euristica 10); la mancanza di indicazioni e promemoria procedurali (es. controllo biglietti, check-in) aumenta il carico cognitivo dell'operatore, abbandonandolo senza riferimenti operativi al momento del bisogno.
Screenshot	<i>(screenshot non disponibile)</i>
Principi violati	10 (Aiuto e documentazione)
Numero valutatori	1
Grado di severità	2

Tabella 3.38: P38 – Assenza indicazioni operative per Volontari

Problema 39	Ridondanza nome volontario nelle card
Posizione	Sezione "Assigned Visits"
Descrizione	Nelle card delle visite assegnate viene visualizzato il nome del volontario incaricato. Poiché la vista è privata dell'utente loggato, questa informazione è ridondante e occupa spazio inutile.
Screenshot	<i>(screenshot non disponibile)</i>
Principi violati	8 (Estetica e design minimalista)
Numero valutatori	1
Grado di severità	1

Tabella 3.39: P39 – Ridondanza nome volontario nelle card

Problema 40	Messaggio di stato vuoto senza Call to Action
Posizione	Sezione "My Bookings"
Descrizione	Quando non ci sono prenotazioni, il sistema mostra un messaggio statico ("You have not booked any tours yet") senza fornire link o suggerimenti per guidare l'utente verso la sezione di prenotazione.
Screenshot	<i>(screenshot non disponibile)</i>
Principi violati	6 (Riconoscimento piuttosto che richiamo)
Numero valutatori	1
Grado di severità	2

Tabella 3.40: P40 – Messaggio di stato vuoto senza Call to Action

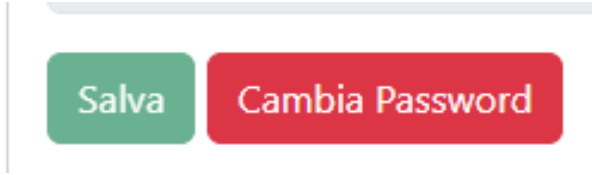
Problema 41	Colore bottone non coerente
Posizione	Profile
Descrizione	Il colore del cambio password è rosso, sembrando un errore quando non lo è.
Screenshot	
Principi violati	4
Numero valutatori	3
Grado di severità	2

Tabella 3.41: P41 – Colore bottone non coerente

3.3 Analisi Statistica e Grafici

In questa sezione vengono sintetizzati i dati raccolti durante la valutazione euristica per fornire una panoramica quantitativa dello stato dell'interfaccia.

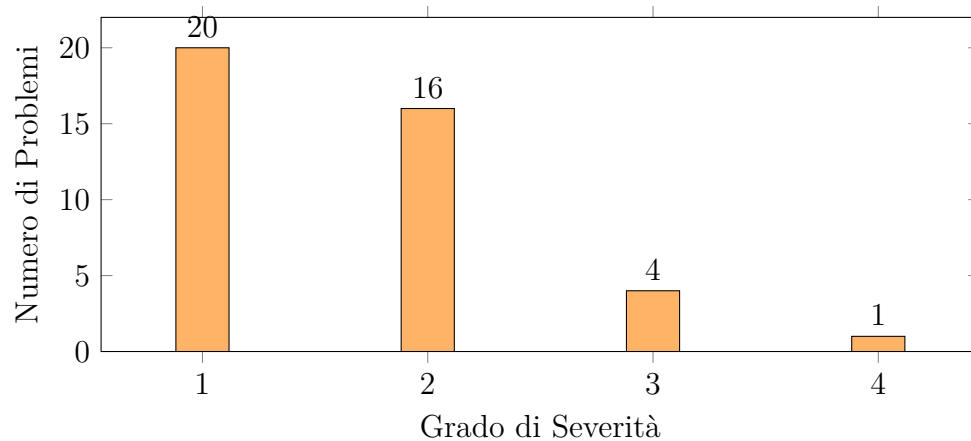


Figura 3.1: Distribuzione dei problemi per grado di severità (Scala Nielsen 1-4).

La matrice dei problemi individuati da ciascun valutatore è mostrata nella Figura 3.2.

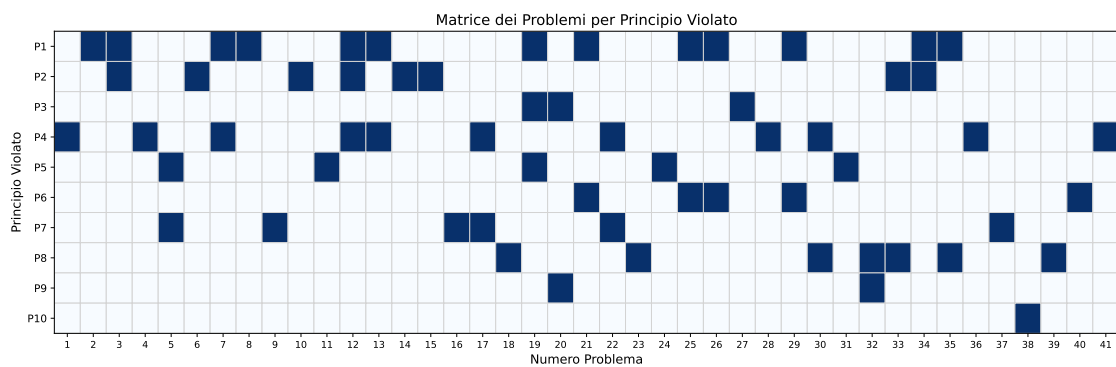


Figura 3.2: Matrice degli errori trovati

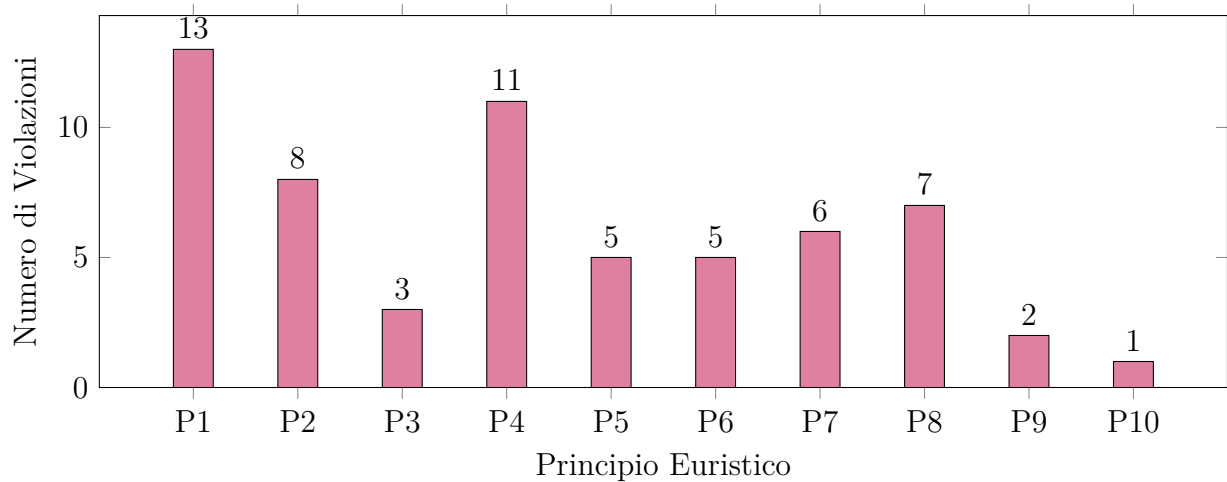


Figura 3.3: Frequenza di violazione dei 10 Principi di Nielsen.

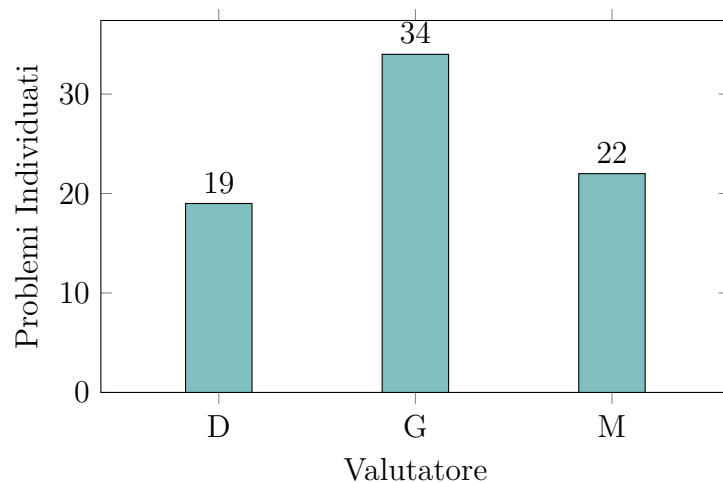


Figura 3.4: Contributo dei valutatori per numero di problemi individuati.

3.3.1 Stima dei problemi totali (Curva di Nielsen)

Utilizzando la formula di Nielsen per il calcolo della proporzione di problemi trovati da $n = 3$ valutatori ($P(n) = 1 - (1 - L)^n$), con un valore medio di $L = 0,31$, si ottiene:

$$P(3) = 1 - (1 - 0,31)^3 = 1 - 0,69^3 \approx 0,67$$

Poiché $P(n)$ rappresenta la frazione di problemi totali individuata da n valutatori, il numero totale stimato di problemi è:

$$N_{tot} = \frac{N_{trova ti}}{P(n)} = \frac{41}{0,67} \approx 61$$

Il calcolo teorico indica che il sistema potrebbe ospitare circa 61 problemi di usabilità totali, di cui 41 sono stati documentati in questa analisi.

3.4 Commento Finale alla Valutazione

L'analisi euristica ha evidenziato un sistema funzionalmente completo ma caratterizzato da criticità strutturali nell'interazione e nella prevenzione dell'errore. Come si evince dai grafici, la maggior parte dei problemi è di natura estetica (Grado 1). Tuttavia emerge un nucleo consistente di **16 criticità di Grado 2**. Questi problemi generano “attrito” e disorientamento, obbligando l'utente a sforzi cognitivi evitabili a causa di incongruenze cromatiche e mancanze informative nei flussi principali.

Particolarmente rilevante è la presenza di un errore di **Severità 4** (l'assenza di conferma nell'eliminazione dati nel pannello admin) e di violazioni di **Severità 3** riguardanti la gestione delle credenziali e i feedback procedurali. Questi dati confermano che il sistema attuale manca di adeguati meccanismi di salvaguardia. La riprogettazione si concentrerà prioritariamente sulla messa in sicurezza delle azioni distruttive e sulla standardizzazione del linguaggio visivo (Principi 1 e 4), al fine di trasformare gli attriti rilevati in flussi d'uso fluidi e sicuri per le *personas* individuate.

4. Riprogettazione

In questo capitolo verranno illustrate le scelte tecniche e di design adottate per la stesura della versione finale dell'applicativo “Guided Tours”. Le modifiche implementate mirano a risolvere i problemi di usabilità evidenziati nel Capitolo 3 (Valutazione Euristica) tramite un approccio strutturato: dall'aggiornamento del Design System all'integrazione di meccanismi di sicurezza, fino alla personalizzazione dell'esperienza utente in base al ruolo.

La priorità degli interventi è stata determinata in base al **grado di severità** assegnato nella fase di debriefing (scala Nielsen 0–4). Sono stati affrontati tutti i problemi di grado **4** e la quasi totalità di quelli di grado **3**, la maggior parte di quelli di grado **2** e un sottoinsieme di quelli di grado **1** per i quali l'impatto sull'esperienza delle *personas* lo giustificasse. I problemi rimasti aperti sono documentati nella Sezione 4.10.

Nota Metodologica: L'attuale riprogettazione si configura come un'implementazione correttiva guidata esclusivamente dall'ispezione euristica documentata nel Capitolo 3 e dalle best practice di dominio applicativo. L'efficacia delle soluzioni adottate e il loro reale impatto sull'usabilità saranno oggetto di validazione empirica autonoma tramite test esplorativi con gli utenti finali, come documentato nei successivi capitoli.

4.1 Fase di Prototipazione (Wireframing e Mock-up)

La transizione tra l'evidenza empirica emersa dalla valutazione euristica e lo sviluppo effettivo del software ha richiesto una fase dedicata di prototipazione iterativa. Il team di progettazione ha inizialmente adottato un approccio a bassa fedeltà (*Low-Fidelity Wireframing*), lavorando su schizzi concettuali per riorganizzare l'architettura dell'informazione. Questo step è risultato cruciale per definire la gerarchia visiva dei contenuti, ottimizzando la disposizione dei filtri di ricerca e delle schede (card) dei tour e riducendo il carico cognitivo dell'interfaccia.

Successivamente, ci si è avvalsi di piattaforme di prototipazione vettoriale (in particolare Figma) per tradurre i wireframe in Mock-up ad alta fedeltà (*High-Fidelity*). Tale passaggio ha consentito di concretizzare e validare la nuova identità visiva, codificando formalmente il Design System (palette cromatica, tipografia ad alto contrasto, forme dei componenti interattivi) e simulando i flussi di navigazione (*User Flows*) prima della stesura del codice.

Aver validato interattivamente l'interfaccia ha minimizzato il rischio di dover approntare costosi *refactoring* tardivi in fase di sviluppo, garantendo al contempo l'aderenza ai principi di HCI (Human-Computer Interaction) definiti nelle fasi precedenti.

I mock-up risultanti sono presentati nelle Figure 4.1–4.11.



Figura 4.1: Mock-up della barra di navigazione principale. La navbar espone il logo istituzionale, il menu di sezione e i controlli utente (accesso, cambio tema chiaro/scuro), garantendo un punto di orientamento costante lungo tutta la navigazione.



Figura 4.2: Mock-up dell'header nella variante con hero section: il banner di benvenuto propone il titolo dell'applicativo, una breve didascalia descrittiva e la call-to-action primaria differenziata per ruolo (cliente, guida, amministratore), in modo da ridurre il tempo di orientamento sin dal primo accesso.

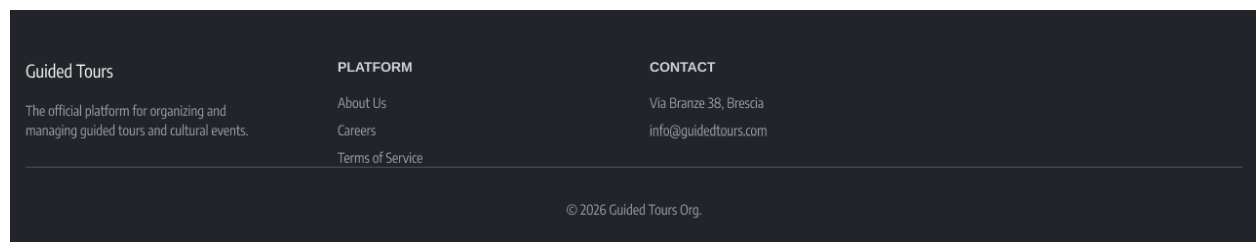


Figura 4.3: Mock-up del footer: il piede di pagina raccoglie i link istituzionali (Informazioni, Termini di servizio, Careers), i riferimenti di copyright e i link ai canali social, mantenendo coerenza linguistica e visiva col resto dell'interfaccia.

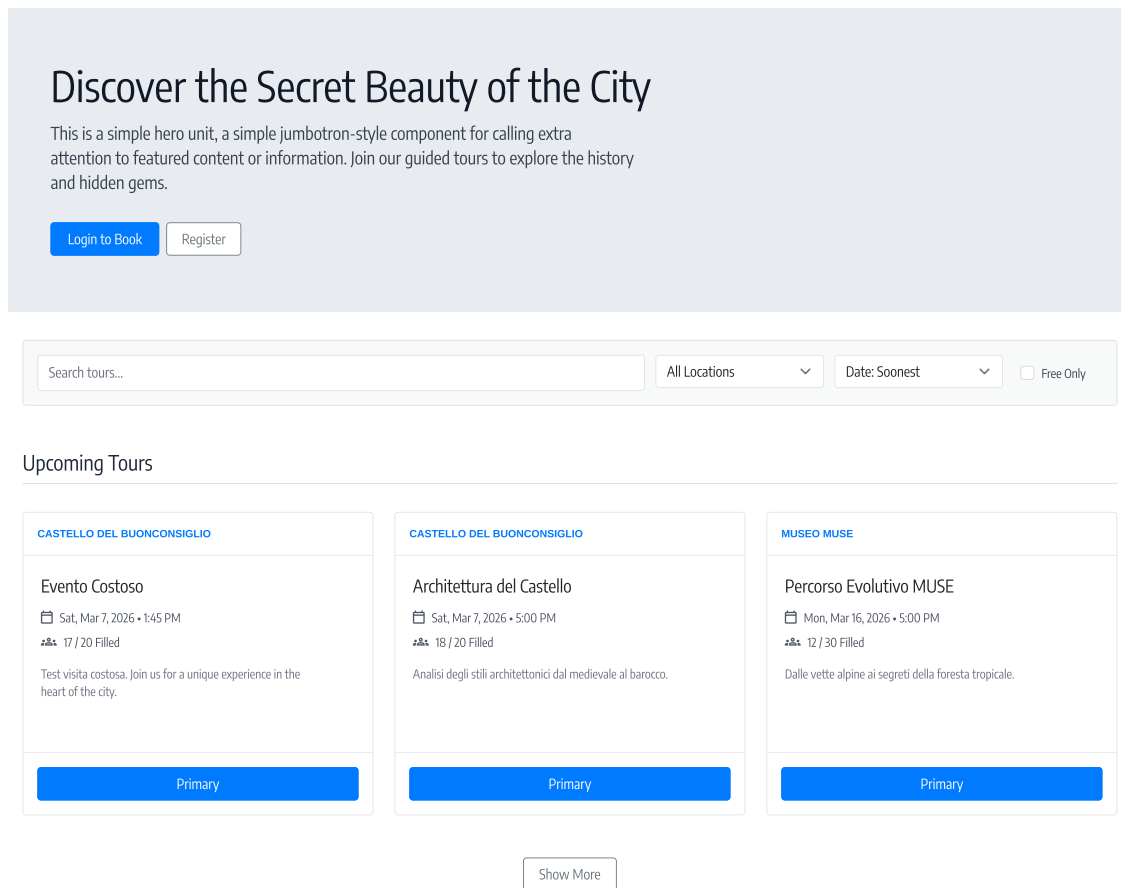


Figura 4.4: Mock-up della Homepage: il catalogo dei tour è presentato tramite card uniformi con immagine, titolo, luogo, data, posti residui e badge di stato. I filtri di ricerca (testo, distanza, gratuità) e l'ordinamento sono esposti in linea sopra la griglia, abbattendo il carico cognitivo necessario per individuare un tour di interesse.

Create an Account
Join Guided Tours to start your journey

Username

Email address

We'll never share your email with anyone else.

Password

☐ I agree to the [Terms of Service](#)

REGISTER

Already have an account? [Login here](#)

© 2024 Guided Tours Inc. All rights reserved.

Figura 4.5: Mock-up della schermata di prenotazione visita: il modulo riepilogativo mostra il dettaglio del tour selezionato (luogo, data, prezzo, posti disponibili) affiancato al campo di selezione del numero di partecipanti. Il feedback sui vincoli (scadenza prenotazione, posti rimasti) è esposto in linea, in anticipo rispetto all’invio del form.

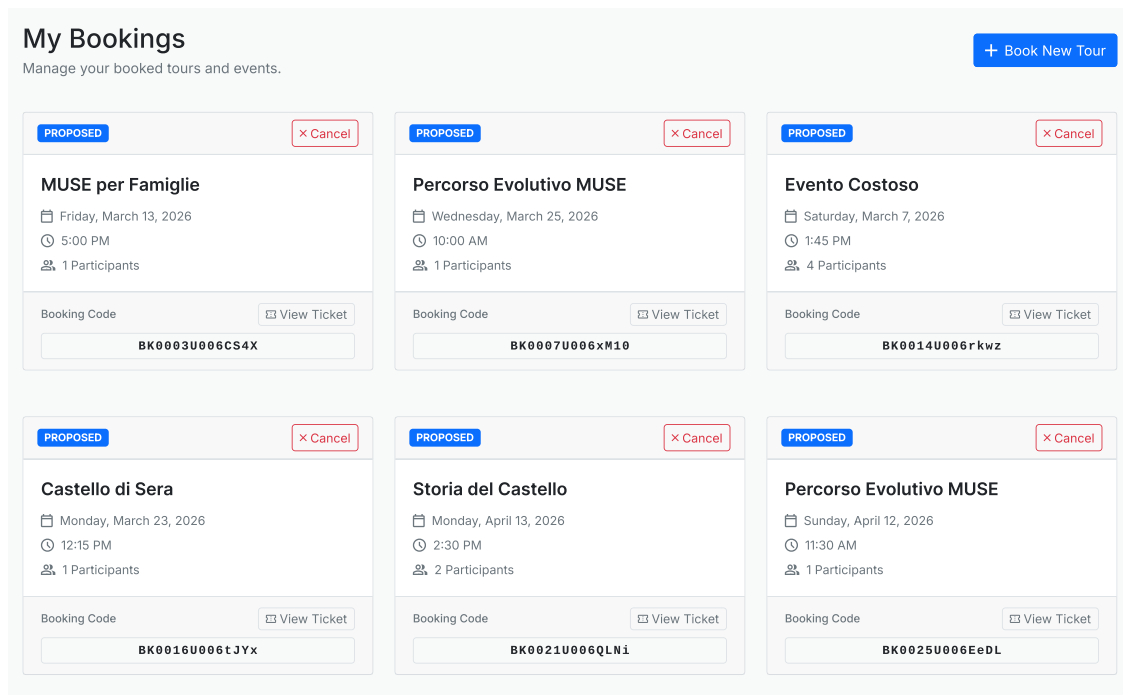
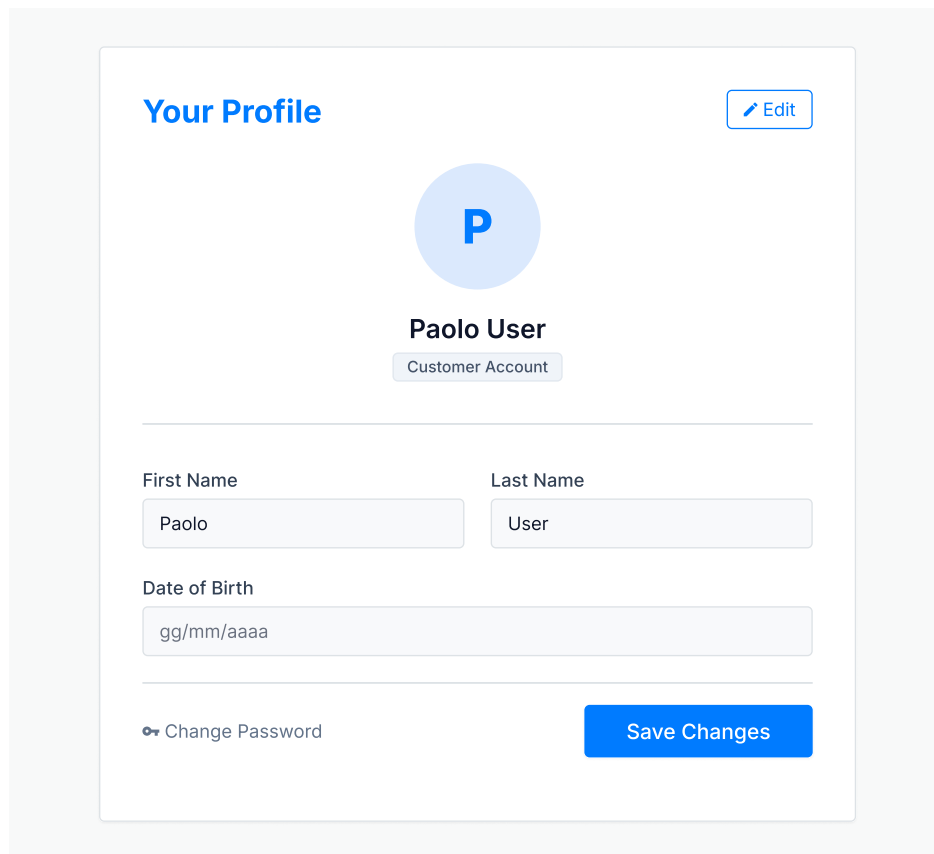


Figura 4.6: Mock-up della dashboard del Fruitore — sezione prenotazioni attive: ogni prenotazione è presentata in una card che riporta il codice di prenotazione in font monospaziato, il numero di partecipanti, lo stato della visita e il pulsante di cancellazione con modale di conferma, risolvendo le problematiche di affordance e visibilità emerse nell'analisi euristica (P22, P24, P25).



The mock-up shows a 'Your Profile' section with a blue header and an 'Edit' button. Below is a circular profile picture with a blue 'P'. The user's name 'Paolo User' is displayed, followed by a 'Customer Account' tag. The form includes fields for 'First Name' (Paolo) and 'Last Name' (User), and a 'Date of Birth' field with a placeholder 'gg/mm/aaaa'. At the bottom, there is a 'Change Password' link and a blue 'Save Changes' button.

Your Profile [Edit](#)

Paolo User
Customer Account

First Name: Paolo Last Name: User

Date of Birth: gg/mm/aaaa

[Change Password](#) [Save Changes](#)

Figura 4.7: Mock-up della sezione profilo utente: il pannello consente la modifica dei dati anagrafici e il cambio password direttamente dall'area personale, con validazione live dei campi e feedback semantico immediato sullo stato del salvataggio.

Volunteer Availability

Select the days you are available to guide tours for April 2026.

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
		1	2 ☑	3 ☑	4 ☑	5 ☑
6	7	8 ☑	9	10 ☑	11 ☑	12
13 ☑	14	15 ☑	16 ☑	17	18 ☑	19 ☑
20	21	22 ☑	23	24 ☑	25	26 ☑
27 ☑	28	29 ☑	30 ☑			

Cancel
Save Availability

Figura 4.8: Mock-up del calendario disponibilità della Guida: la vista mensile a griglia permette di selezionare singole date o intere colonne (giorni della settimana) con un solo click, riducendo il numero di interazioni necessarie per dichiarare disponibilità ricorrenti (es. ogni sabato del mese).

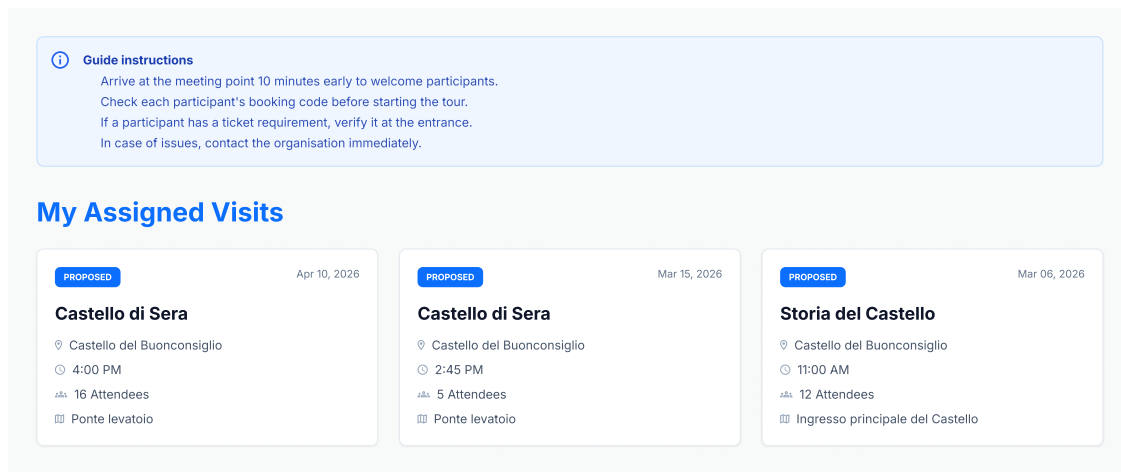


Figura 4.9: Mock-up del pannello visite assegnate alla Guida: la lista cronologica delle visite in programma espone data, luogo, numero di iscritti e stato, affiancata da un riquadro informativo con le istruzioni operative (verifica biglietti, gestione partecipanti), rispondendo alla problematica P37 relativa all'assenza di indicazioni operative contestuali.

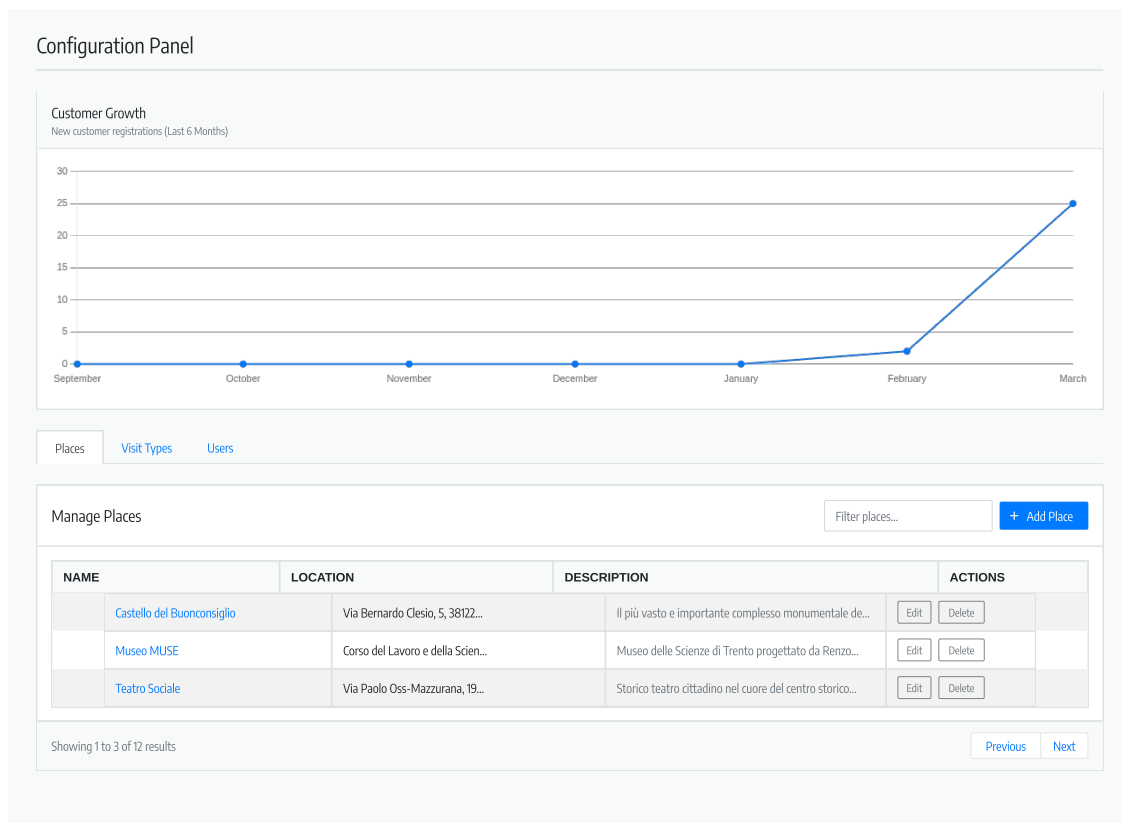


Figura 4.10: Mock-up del pannello di configurazione amministratore: la sezione centralizza la gestione di utenti, luoghi e tipologie di visita in tab distinte. Il modale di eliminazione con richiesta di conferma esplicita risolve la problematica P29 (assenza di guardia prima della cancellazione), mentre la validazione in tempo reale dei campi password risponde alla problematica P28.

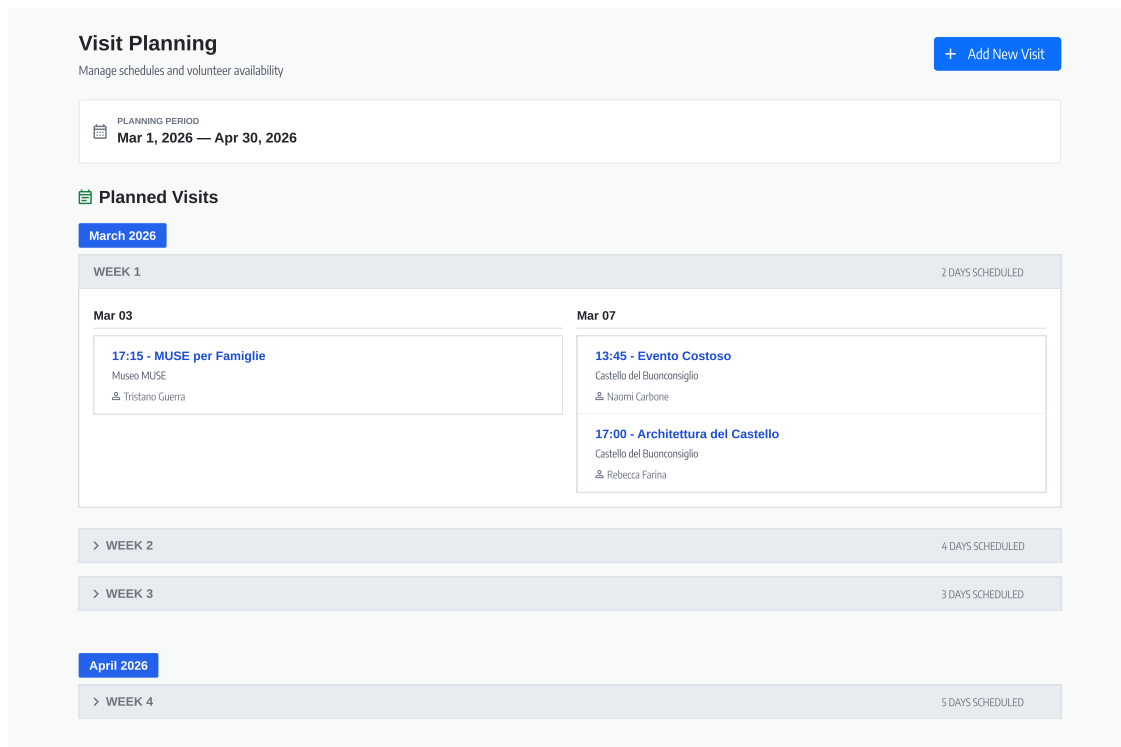


Figura 4.11: Mock-up del pannello di pianificazione visite (Visit Planning): le visite sono raggruppate cronologicamente per mese e settimana, con evidenziazione cromatica dello stato (proposta, confermata, effettuata). Il flusso guidato di creazione visita — selezione tipo, data, guida disponibile — è accessibile tramite un unico pulsante contestuale, risolvendo la disorganizzazione del layout segnalata in P30 e P31.

4.1.1 Validazione Formativa dei Prototipi (Mock-up)

Prima di procedere alla stesura del codice (coding), i mock-up ad alta fedeltà realizzati su Figma sono stati sottoposti a un meticoloso processo di validazione formativa. Il team ha adottato un approccio metodologico ibrido, diviso in due macro-fasi sequenziali, al fine di ottimizzare preventivamente l'esperienza utente.

La prima fase, di natura interna (Esperti), è consistita in un'ispezione analitica da parte del team di sviluppo. Avvalendosi del metodo del *Cognitive Walkthrough*, i progettisti hanno navigato i prototipi validando la coerenza dei flussi logici (*User Flows*) interattivi e verificando accuratamente il corretto posizionamento delle *affordance*.

La seconda fase, di carattere esterno (Utenti finali), ha coinvolto un campione empirico ristretto di 3 individui estranei al progetto. Aderendo ai dettami metodologici della *Lean UX* e del *Guerrilla Testing*, si è optato per una valutazione qualitativa snella. Ai partecipanti è stato chiesto di interagire liberamente con il prototipo, verbalizzando i propri ragionamenti ad alta voce secondo il protocollo *Think-Aloud*. La decisione di affidarsi a soli tre utenti trova giustificazione negli studi di Jakob Nielsen, i quali dimostrano che un campione da 3 a 5 soggetti è sufficiente per far emergere la maggioranza delle criticità euristiche.

Questo collaudo formativo ha permesso di correggere la rotta progettuale prima di impegnare

risorse nello sviluppo software (coding), demandando la misurazione statistica e oggettiva all'esperimento sommativo finale.

4.2 Technical Rationale

La risoluzione delle criticità di usabilità ha richiesto un intervento sia lato Front-end che lato Back-end. Di seguito i principali interventi tecnologici:

- **Gestione del Design System:** Sebbene alcune opzioni progettuali potessero far pensare a Tailwind CSS, l'interfaccia finale è stata uniformata sfruttando appieno il framework **Bootstrap 5** unitamente a variabili SCSS customizzate (`_variables.scss` e `app.scss`). Questo ha permesso di mantenere pulita la gerarchia del codice CSS, impiegando classi di utilità in modo mirato unicamente dove necessario.
- **Validazione e Feedback in tempo reale:** Il sistema sfrutta la **validazione integrata di Laravel** (tramite `$request->validate()`) all'interno dei Controller (es. `UserController`, `AdminController`) per assicurare la robustezza dei dati. A livello di interfaccia frontale, script in *Vanilla JavaScript* gestiscono messaggi di validazione live (come i controlli sulla robustezza della password nel configuratore), fornendo all'utente un feedback immediato già in fase di digitazione.
- **Meccanismi di conferma (Modal):** I *confirmation modals* per le azioni distruttive, al posto di impiegare librerie più pesanti come Livewire, sono stati realizzati tramite **Modali Bootstrap** nativi interfacciati con script JavaScript centralizzati. Questo rende più performante la pagina: uno script globale cattura l'evento, estrae dinamicamente i parametri utente/oggetto (`data-action`, `data-item-name`) e inserisce i dati prima della visualizzazione del modale, garantendo modularità.

4.3 Reverse Engineering e Documentazione del Visual Design dal Codice

Il restyling grafico ha posto forte enfasi sull'accessibilità, cercando di risolverne un difetto di base emerso nell'analisi. Attraverso il *reverse engineering* dei fogli di stile customizzati (file `_variables.scss` e `app.scss`) e dei template base dell'interfaccia (es. `app.blade.php`), è possibile mappare formalmente i principi di visual design adottati nel sistema.

4.3.1 Psicologia e Gerarchia del Colore

La palette cromatica estratta dal codice definisce una gerarchia visiva basata su un forte contrasto, progettata per bilanciare l'aderenza all'estetica istituzionale con l'usabilità:

- **Primario (Vibrant Blue, #0d6efd):** Impiegato per le azioni principali (*call-to-action*) e le direttive di navigazione primaria. Comunica sicurezza e grande affidabilità professionale.
- **Secondario e Accento (Amber/Gold, #ffc107):** Riservato per le notifiche di avviso (*warning*) o per polarizzare focalmente l'attenzione visuale in contesti con alta densità informativa.
- **Feedback Semantico (Success #198754, Danger #dc3545, Info #0dcaf0):** Questi colori seguono la convenzione cromatica universale e sono utilizzati per i *Live Input Feedback* (es. validazione dei form) e per segnalare i cambiamenti di stato critici (es. il *Global Delete Modal* in rosso), rendendo immediatamente riconoscibile l'esito di ogni operazione.
- **Colori Neutri e Tema Scuro:** Le variabili `-bs-body-bg` (#121212) e `-card-bg` (#2a2a2a) del tema *dark* definiscono una stratificazione pensata per ridurre l'affaticamento visivo (*eye-strain*). Il grigio antracite, preferito al nero assoluto, migliora la percezione di profondità tra i componenti e lo sfondo. L'effetto *glassmorphism* (opacità all'85%, es. `rgba(42, 42, 42, 0.85)`) aggiunge trasparenze parziali che creano continuità visiva tra i livelli dell'interfaccia.

4.3.2 Tipografia e Leggibilità

La dichiarazione globale (`$font-family-sans-serif`) adotta la famiglia tipografica *Outfit* (importata via *Google Fonts*), seguita dal *system stack* di fallback. Si tratta di un *sans-serif* geometrico dalla buona leggibilità a qualsiasi dimensione di *viewport*.

La gerarchia dei pesi è costruita attraverso le classi del framework (`display-4`, `h3`, `h5`), con un peso uniforme per i titoli (`$headings-font-weight: 600;`). Questa impostazione favorisce lo *scanning* rapido della pagina secondo il tipico F-Pattern, distinguendo chiaramente la *hero section* dal corpo del contenuto testuale.

4.3.3 Spaziature e Principi della Gestalt

Le scelte di layout e spaziatura adottate in *Guided Tours* applicano i principi della psicologia della forma (*Gestalt*):

- **Prossimità e Regione Comune:** L'uso sistematico di `.card` con bordi arrotondati (`border-radius: 1rem`) e sfondo differenziato (`-card-bg`) raggruppa visivamente gli elementi correlati in un'unica regione comune. Le spaziature regolari tra le card (`py-5`, `gap-2`) separano i gruppi logici distinti, sfruttando la *Legge della Prossimità* per ridurre lo sforzo di lettura.

- **Continuità e Feedback visivo:** Le card presentano micro-transizioni al passaggio del mouse (`.card-hover:hover`): un leggero spostamento verticale (`translateY(-8px)`) accompagnato dall'intensificazione dell'ombra (*drop-shadow*). Questo effetto di elevazione richiama le affordance degli oggetti fisici, suggerendo la cliccabilità dell'elemento e guidando l'esplorazione dell'utente secondo il principio di *Buona Continuazione*.

4.4 Design Pattern d'Interazione (HCI)

L'interfaccia è stata costruita assemblando diversi Design Pattern consolidati nell'HCI, al fine di garantire familiarità, ridurre il carico cognitivo e accelerare la curva di apprendimento per i diversi profili utente presenti nel vario panorama del progetto:

- **Cards (Schede Visive):** Impiegate massicciamente nella *Homepage* per raggruppare coerentemente i metadati di ogni singolo tour (titolo, data, luogo, posti disponibili). Questo pattern astrae la complessità del database in blocchi visivi scansionabili e logicamente isolati, ideali per la fruizione mobile e per l'immediatezza cognitiva.
- **Navigation Tabs (Pannelli a schede):** All'interno dell'area *Admin Configurator*, la gestione di "Places", "Visit Types" e "Users" è organizzata in sezioni a tabulazione. Ciò elimina il *page refresh* continuo e compatta le opzioni amministrative critiche in un'unica plancia, ottemperando all'euristica del design estetico minimalista senza eccessivo rumore visivo.
- **Global Navigation Bar (Menu Persistente):** Una barra di navigazione fissa posta al vertice funge da àncora di salvataggio e di orientamento perpetuo per l'utente. Rende costantemente accessibili i link operativi determinanti (Home, Accesso, o Dashboard personale) prescindendo dal grado di scorrimento verticale.
- **Faceted Search & Filter Bar:** Pattern primario inserito nella *Homepage* a favore del *Fruitore*. Permette di modulare dinamicamente i risultati (filtro per luogo, stringa testuale, ordine temporale o scrematura dei costi), snellendo il tempo di scoperta e trasmettendo il senso di controllo e libertà d'azione.
- **Visual Status Badges (Codifica semantica a etichette):** Guidato dalla nuova palette cromatica del sistema, l'impiego di tag "pill" compatti (come "Open", "Imminent" per le visite, oppure i tag dei ruoli amministrativi) restituisce una profilazione visiva in una frazione di secondo. Alimenta il principio di *recognition rather than recall*.
- **Confirmation Trigger (Modali antierrore distruttivo):** Al fine di prevenire errori di esecuzione involontari (*slips*) durante le operazioni di Backoffice (es. l'annullamento di risorse storicizzate o la rimozione di un volontario), è stato introdotto un meccanismo di controllo preventivo. L'interfaccia intercetta l'azione distruttiva attraverso un "Global Delete Modal", costringendo così l'utente a validare l'azione in modo esplicito e consapevole ("This action cannot be undone").

- **Continuous / Asynchronous Scrolling (Load More):** Rispetto a un'impaginazione classica tradizionale, che potrebbe frammentare l'esplorazione, l'utilizzo di un pattern asincrono incrementale per l'elenco dei tour consente una navigazione progressiva nel catalogo, mantenendo sempre visibili e accessibili l'header e il form dei filtri.
- **Live Input Feedback (Validazione Contestuale):** Questo pattern è implementato nei form critici per comunicare istantaneamente il rispetto o la violazione dei vincoli strutturali (es. i requisiti di robustezza della password). Fornendo un feedback in tempo reale, si riduce la frustrazione tipicamente associata agli errori di validazione notificati solo in fase di sottomissione (Submission Postponed Errors).

4.5 Role-Based Customization: Le 4 Homepage

Per assecondare le diverse personas documentate in fase esplorativa, la Homepage (`home.blade.php`) agisce come smistatore univoco. Adatta infatti il suo layout e le proprie funzionalità in tempo reale basandosi sull'autenticazione tramite direttive di autorizzazione:

1. **Guest (Visitatore Anonimo):** Accolto da messaggi esplorativi con orientamento alla conversione, che invitano l'utente a registrarsi oppure a loggarsi ("Login to Book") per intraprendere un'esperienza guidata.
2. **Customer (Fruitore):** Visualizza pulsanti interattivi ("Browse Tours") per ispezionare istantaneamente il catalogo delle visite, unitamente ad uno shortcut persistente che rimanda alla "My Dashboard" per tenere d'occhio i biglietti.
3. **Volunteer (Guida):** Viene informato sin dalla prima riga a procedere all'interno della sua area specifica, al fine di impostare la propria personale disponibilità settimanale per l'abbinamento ai tour.
4. **Admin (Configuratore):** L'interfaccia muta in una plancia direzionale limitando le grafiche superflue; il testo guida l'amministratore e gli offre accesso rapido alla visualizzazione delle iscrizioni in aumento e alle statistiche base.

4.6 Feature Breakdown

4.6.1 Sistema di Filtering e Sorting dinamico

Sulla Homepage pubblica, il pannello di ricerca esplorativo che correda la lista dei tour integra funzioni multiple: ricerca testuale live, filtro sulla località, vincolo sul costo ("Free Only") ed un selettore di ordinamento (temporale o alfabetico). Questa architettura è pilotata interamente in **Alpine.js**, che intercetta l'evento di sottomissione assemblando i parametri in

querystring e richiedendo l'aggiornamento tramite chiamate asincrone (AJAX). Ricevuto il frammento aggiornato dal backend, il nuovo snippet HTML sostituisce unicamente la griglia dei risultati, evitando ricaricamenti completi della pagina e aggiornando contestualmente la cronologia di navigazione del browser (`pushState`).

4.6.2 Pattern di Paginazione

Per ridurre il carico cognitivo derivante dall'esplorazione di liste estese, è stata adottata una soluzione ibrida di paginazione asincrona basata sul pattern "Load More". Implementata tramite Alpine.js e Vanilla JS, l'interazione con il pulsante innesca uno stato di caricamento visivo mentre viene richiesto il blocco di risultati successivo. Contestualmente, la vista è riposizionata sull'inizio del nuovo frammento tramite `scrollIntoView()`, preservando l'orientamento spaziale dell'utente.

4.6.3 Sistema di sicurezza (Modal) nell'Admin

Al fine di prevenire azioni irreversibili accidentali (*slips*) all'interno dell'Area di Backoffice (es. rimozione di luoghi, eliminazione di eventi o disattivazione di utenti), il sistema integra un **Global Delete Confirmation Modal**. La pressione del pulsante di eliminazione sui record tabellari non innesca immediatamente l'azione distruttiva; viene invece attivato un pop-up modale bloccante che presenta un avviso esplicito ("This action cannot be undone"). Questo ostacolo intenzionale forza l'operatore a una validazione consapevole, minimizzando i rischi legati a interazioni frettolose.

4.7 Panoramica della Nuova Interfaccia

In questa sezione vengono presentate le schermate principali dell'applicativo nella sua versione riprogettata (V2), al fine di fornire una visione d'insieme delle scelte stilistiche adottate prima di entrare nel dettaglio dei singoli interventi.

4.7.1 Homepage

La Homepage rappresenta il punto di accesso principale all'applicativo. La nuova versione accoglie l'utente con un'hero section dal forte impatto visivo, un sottotitolo contestuale al ruolo dell'utente autenticato, un pannello di ricerca e filtraggio e una griglia di card tour ottimizzata (Figura 4.12).

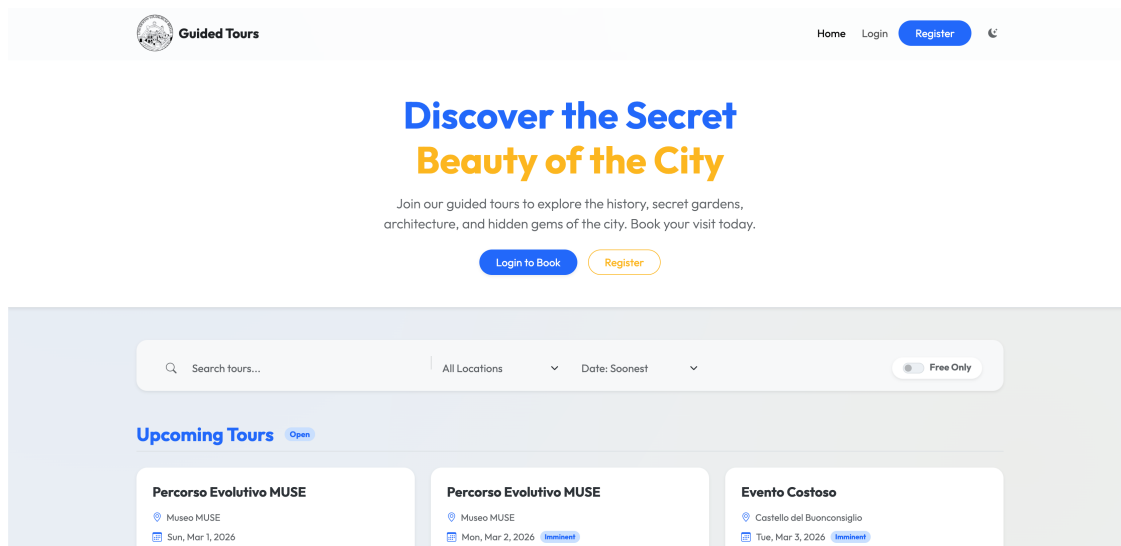


Figura 4.12: V2 – Homepage in modalità ospite (utente non autenticato).

4.7.2 Autenticazione

Le pagine di Login e Register nella V2 sono state semplificate e arricchite di meccanismi di supporto: toggle per la visibilità della password, validazione live dei campi e link diretto al recupero delle credenziali (Figura 4.13).

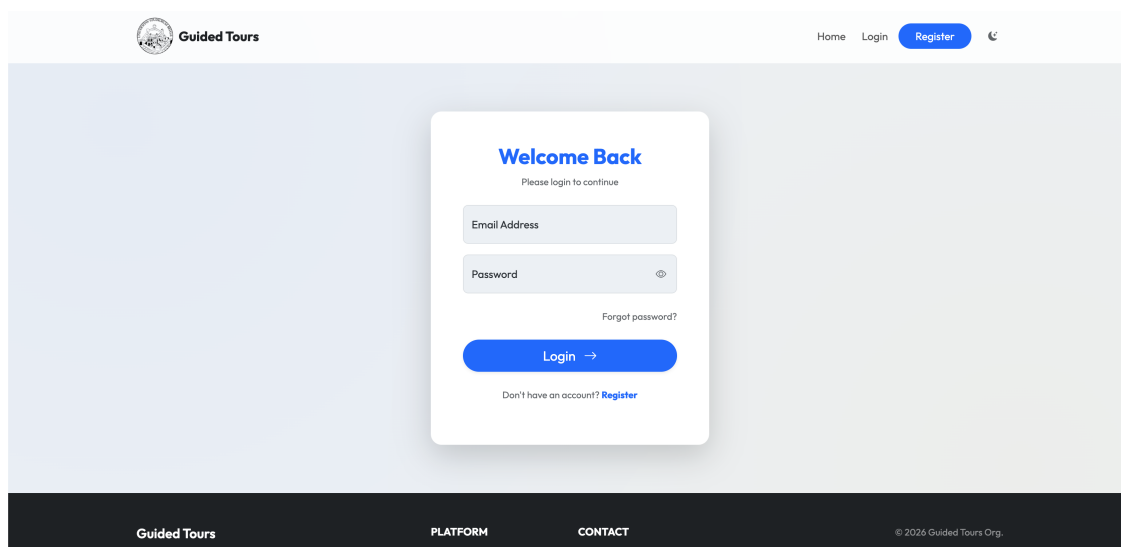


Figura 4.13: V2 – Pagine di Autenticazione (Login e Register).

4.7.3 Dashboard Fruitore

La Dashboard del Customer nella V2 mostra le prenotazioni attive con il booking code in evidenza, la codifica cromatica semantica degli stati visita e il pulsante di cancellazione con modale di conferma (Figura 4.14).

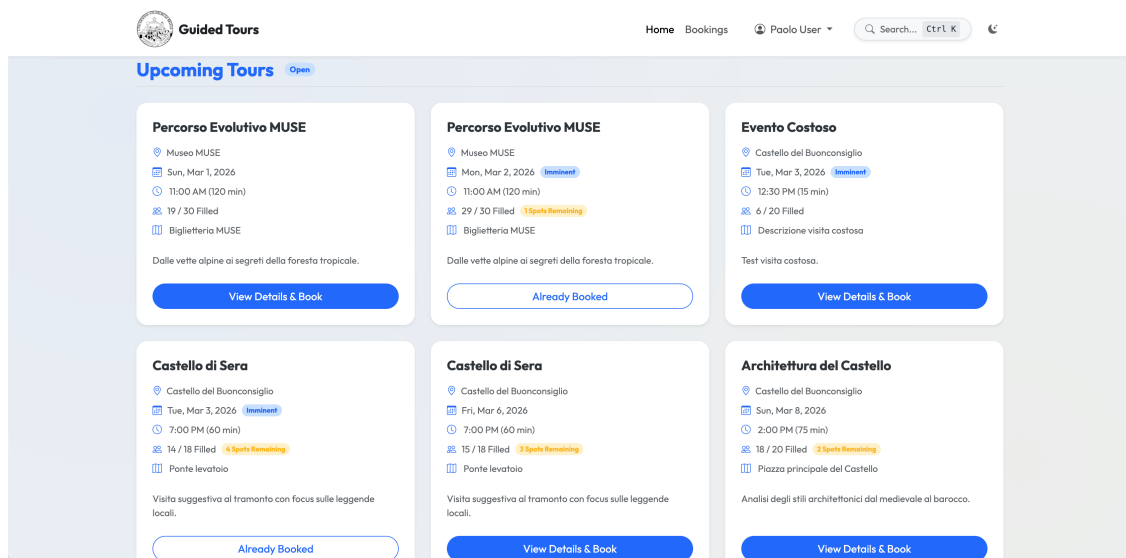


Figura 4.14: V2 – Dashboard Fruitore: prenotazioni attive con booking code, badge di stato e azioni disponibili.

4.7.4 Area Amministratore

Il pannello amministrativo comprende il configuratore a schede (Places, Visit Types, Users), il pannello di Visit Planning con raggruppamento mensile e il form di creazione visite con flusso guidato step-by-step (Figure 4.15 e 4.16).

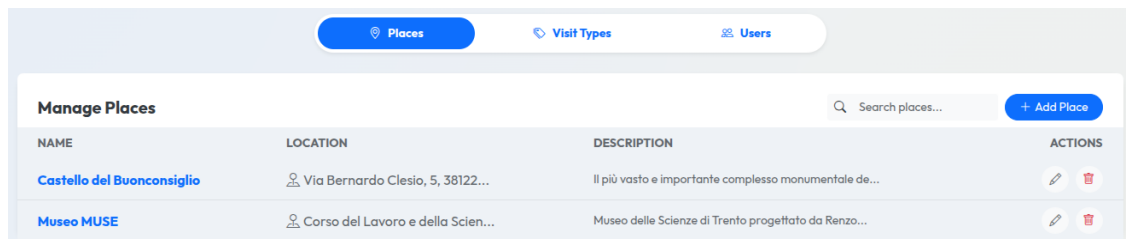
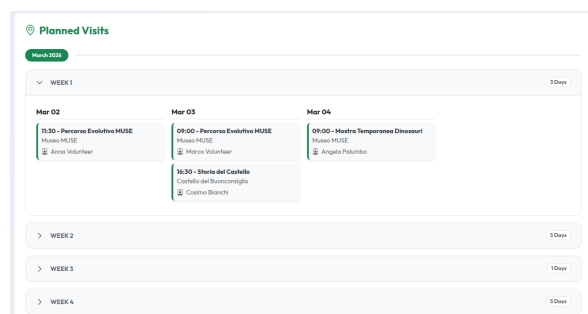
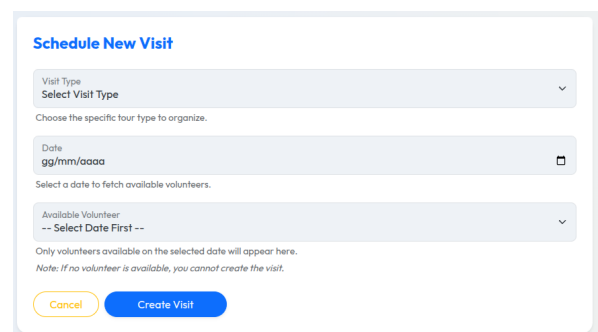


Figura 4.15: V2 – Admin Configurator: pannello a schede per la gestione centralizzata delle entità del sistema.



(a) Form Add Visit



(b) Visit Planning

Figura 4.16: V2 – Form Add Visit con flusso guidato (sinistra) e Visit Planning raggruppato per mese (destra).

4.7.5 Area Volontario (Guida)

L'area riservata alle Guide presenta la pagina delle visite assegnate con banner operativo e il calendario per la dichiarazione delle disponibilità mensili (Figura 4.17).

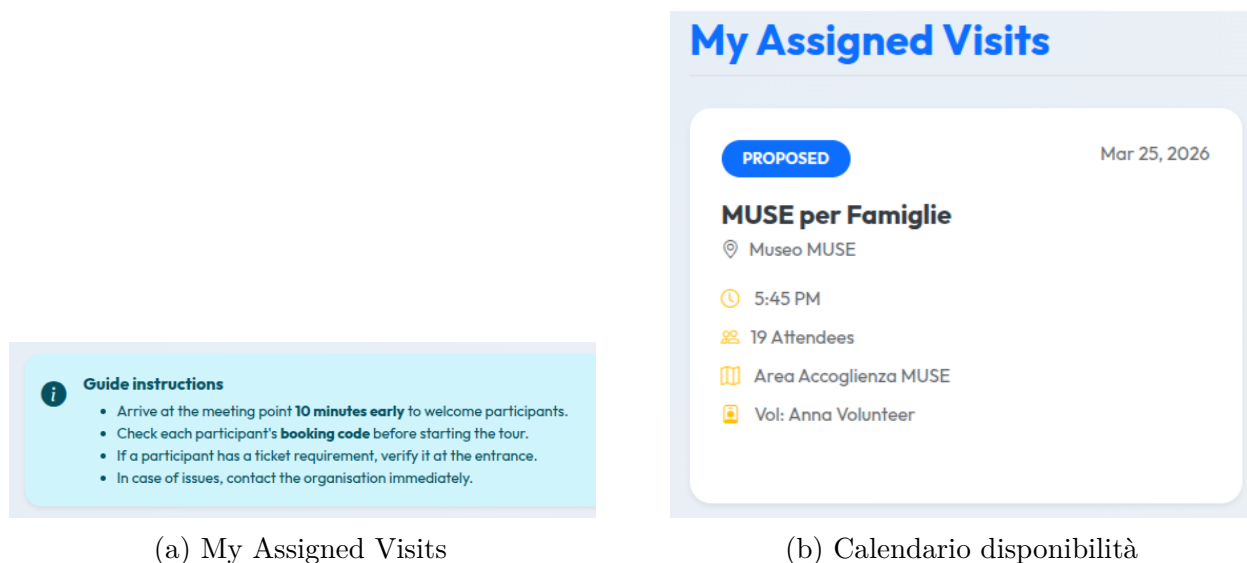


Figura 4.17: V2 – "My Assigned Visits" con banner istruzioni operative (sinistra) e calendario disponibilità (destra).

4.8 Riepilogo Interventi per Area

I paragrafi precedenti hanno descritto le soluzioni architetturali e i pattern adottati nella riprogettazione. In questa sezione viene fornita una mappatura diretta tra i singoli problemi identificati nel Capitolo 3 e gli interventi implementati, organizzata per area funzionale dell'applicativo.

4.8.1 Homepage e Navigazione Globale

P#	Problema	Sev.	Soluzione adottata
3	Semantica colore "Proposed"	2	Stato rinominato "Upcoming"; badge bg-primary-subtle (blu neutrale) in tutte le viste.
4	Inconsistenza cromatica "Proposed"	2	Uso sistematico di bg-primary-subtle : eliminata la variante gialla.
5	Chiarezza nota pagamento	2	Prezzo esplicito su ogni card (<i>Free</i> oppure <i>€X</i>); rimosso l'avviso generico ambiguo.
6	Stile nota pagamento	2	Avviso riformulato come banner alert-warning con icona Bootstrap, ad alto contrasto.
7	Ambiguità cromatica stati visita	1	"Confirmed" → bg-success ; "Complete" → bg-secondary : distinzione cromatica netta.
8	Mancanza feedback disponibilità	1	Aggiunto badge "Filling Fast" e contatore "X/Y Filled" su ogni card tour.
9	Ridondanza "Visite confermate"	1	Sezioni "Upcoming" e "Your Confirmed" mantenute distinte con intestazioni esplicite.
10	Area cliccabile limitata	2	Tutta la card è cliccabile tramite stretched-link ; aggiunta classe card-hover .
11	Gerarchia visiva debole	1	Gerarchia tipografica display-4 → h3 → h5 con Bootstrap; titoli in grassetto.
12	Assenza shortcut area personale	1	Bottone "My Dashboard" nell'hero section, visibile solo agli utenti autenticati.
—	Mancanza personalizzazione Homepage	1	Sottotitolo hero personalizzato per ruolo: testo specifico per Guest, Customer, Guide e Admin.

Tabella 4.1: Interventi sulla Homepage e sulla navigazione globale.

Storia del Castello

Proposed

Place: Castello del Buonconsiglio
Via Bernardo Clesio, 5, 38122 Trento TN

Date: Fri, Feb 13, 2026
Time: 10:00 AM (90 mins)
Meeting: Ingresso principale del Castello

(a) V1 (Prima)

Castello del Buonconsiglio

Architettura del Castello

Castello del Buonconsiglio

Sat, Mar 7, 2026

Imminent

5:00 PM (75 min)

18 / 20 Filled

2 Spots Remaining

Piazza principale del Castello

Analisi degli stili architettonici dal medievale al barocco.

View Details & Book

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.18: Fix P.3 – Semantica colore stato visita: V1 a sinistra (badge giallo "Proposed"), V2 a destra (badge blu neutrale "Upcoming").

Storia del Castello

Proposed

Place: Castello del Buonconsiglio
Via Bernardo Clesio, 5, 38122 Trento TN

Date: Fri, Feb 13, 2026
Time: 10:00 AM (90 mins)
Meeting: Ingresso principale del Castello

Un viaggio attraverso le epoche del castello, dalle origini medievali al Concilio di Trento.

Note: An entrance ticket purchase may be required.

Subscribers: 5 / 25

(a) V1 (Prima)

Evento Costoso

Castello del Buonconsiglio
Via Bernardo Clesio, 5, 38122 Trento TN

Tue, Mar 10, 2026

12:30 PM (15 mins)

10 / 20 Partecipanti

Prezzo: €100.00

Ricorda: È richiesto il biglietto d'ingresso presso la struttura.

Nota: La tua è una pre-prenotazione. Se non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti, il tour verrà automaticamente annullato e sarai avvisato via email.

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.19: Fix P.6 – Nota pagamento: V1 a sinistra (testo generico poco visibile), V2 a destra (banner alert-warning con icona).

4.8.2 Footer e Navbar

P#	Problema	Sev.	Soluzione adottata
13	Incoerenza linguistica	1	Footer interamente riscritto in inglese; rimossa la dicitura italiana "Sito di visite guidate".
35	Email non cliccabili	2	Tutti gli indirizzi email nel footer avvolti da tag <code></code> .

Tabella 4.2: Interventi su Footer e Navbar.

4.8.3 Autenticazione (Login e Register)

P#	Problema	Sev.	Soluzione adottata
15	Mancanza toggle visibilità password	1	Icona occhio (Bootstrap Icons) con script JS <code>showPassword()</code> nelle pagine Login e Register.
16	Navigazione ambigua verso Register	1	Rimossi accessi multipli; unico link "Create an Account" nel footer della card di login.
17	Ridondanza informativa Ruoli (Login)	1	Testo ridondante rimosso; sostituito con l'essenziale "Please login to continue".
18	Feedback errore non user-friendly	1	Messaggi di errore riformulati e presentati tramite Toast Notifications, chiari e non tecnici.
19	Assenza recupero password	3	Implementata pagina "Forgot Password" con reset tramite link inviato via email (<code>PasswordResetController</code>).
20	Carico cognitivo posti disponibili	2	Label esplicita "(X spots remaining)" accanto al campo numero partecipanti nel form di prenotazione.
21	Navigazione ridondante verso Login	1	Unico link "Already have an account? Login" nella pagina di registrazione.
22	Ridondanza informativa Ruoli (Register)	1	Rimossa spiegazione dei ruoli; form di registrazione semplificato.
23	Validazione tardiva input	2	Aggiunta validazione JavaScript live: controllo lunghezza e corrispondenza password in tempo reale.

Tabella 4.3: Interventi sull'autenticazione.

Username

user_elena

Password

.....

Login

(a) V1 (Prima)

Bentornato

Effettua il login per continuare

Indirizzo Email

Password

.....

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.20: Fix P.15 – Toggle visibilità password: V1 a sinistra (campo senza icona), V2 a destra (icona occhio per mostrare/nascondere la password).

Login

Please enter your credentials to access your dashboard.

Username

user_elena

The provided credentials do not match our records.

Password

Login

Don't have an account? [Register here](#)
(Users/Fruitori only)

(a) V1 (Prima)

Forgot Password?

Enter your registered email address and we will send you a link to reset your password.

Email address

Send Reset Link

Remembered your password? [Back to Login](#)

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.21: Fix P.19 – Recupero password: V1 a sinistra (nessun link di recupero), V2 a destra (pagina "Forgot Password" dedicata).

Username

a

The username field must be at least 3 characters.

Password

.....

Min. 8 caratteri, una maiuscola e un numero

Conferma Password

.....

Le password non corrispondono

Registrati

(a) V1 (Prima)

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.22: Fix P.23 – Validazione live password: V1 a sinistra (nessun feedback), V2 a destra (indicatori in tempo reale su lunghezza e corrispondenza).

4.8.4 Dashboard Fruitore

P#	Problema	Sev.	Soluzione adottata
24	Visibilità "Booking code"	1	Codice visualizzato in font monospaziato bold con etichetta "Booking Code" esplicita.
25	Ambiguità etichetta "Participant"	2	Etichetta standardizzata "X Participants" coerente con il resto dell'interfaccia.
26	Affordance ingannevole "My Booking"	2	Rimosso il menu a tendina ambiguo; sostituito con bottone esplicito btn-danger "Cancel Booking".
27	Stile pulsante eliminazione	1	Pulsante in stile btn-danger e testo rosso, coerente con il Design System.

Tabella 4.4: Interventi sulla Dashboard Fruitore.

Giardini Segreti

Place: Castello del Buonconsiglio

Date: Tue, May 26, 2026

Time: 3:00 PM

Participants: 15

Booking Code: BK101U6VRvP

Cancel Booking

Storia del Castello

Place: Castello del Buonconsiglio

Date: Fri, Feb 13, 2026

Time: 10:00 AM

Participants: 21

Booking Code: BK1U6MlyH

Cancel Booking

PROPOSED

Cancel

Percorso Evolutivo MUSE

Mon, Mar 2, 2026

4:30 PM

1 Participants

Booking Code

View Ticket

BK0002U005mfpQ

(a) V1 (Prima)

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.23: Fix P.26 – Affordance "My Booking": V1 a sinistra, V2 a destra (bottone meno impattante "Cancel Booking" con modale di conferma).

66

4.8.5 Area Amministratore

P#	Problema	Sev.	Soluzione adottata
28	Inconsistenza terminologica	1	"Tours" e "Bookings" lato utente; "Visits" riservato al contesto amministrativo (dominio tecnico corretto).
29	Incoerenza spaziatura Header	1	Navbar Bootstrap standard con padding uniformi in tutte le pagine.
30	Validazione tardiva aggiunta utente	2	Validazione JS real-time per la password nel modale di creazione utente (<code>admin/configurator</code>).
31	Assenza conferma eliminazione	4	Global Delete Confirmation Modal: pop-up obbligatorio con avviso "This action cannot be undone" prima di ogni eliminazione.
32	Disorganizzazione layout Visit Planning	1	Layout a card raggruppate per mese nel pannello <code>visit-planning.blade.php</code> .
33	Flusso inserimento non intuitivo	3	Flusso guidato in sequenza: selezione Tipo Visita → Data → Volontario disponibile (<code>admin/visits/create</code>).
34	Mancanza feedback su vincoli	3	Help text espliciti accanto ad ogni campo critico (data minima, assenza volontari disponibili).
40	Colore bottone non coerente	2	Bottone "Change Password" nel profilo allineato al Design System: rimosso lo stile rosso fuorviante.

Tabella 4.5: Interventi sull'Area Amministratore.

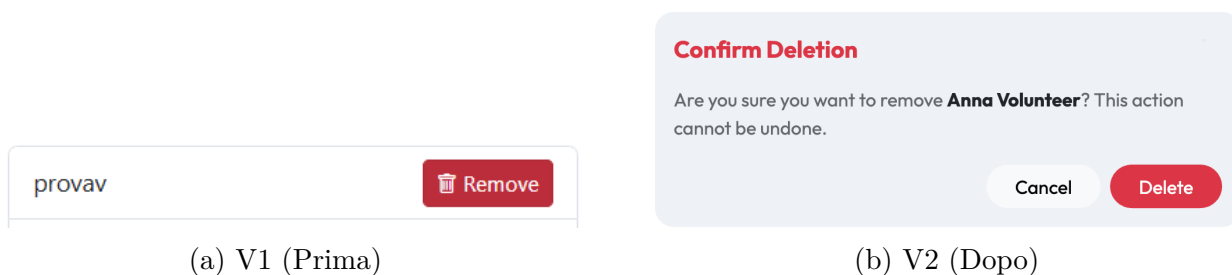


Figura 4.24: Fix P.31 – Conferma eliminazione: V1 a sinistra (eliminazione immediata senza dialogo), V2 a destra (Global Delete Confirmation Modal con avviso "This action cannot be undone").

Add New Visit

VisitType Date

-- Select VisitType -- gg/mm/aaaa

Available Volunteer

-- Select Volunteer --

Cancel Create Visit

(a) V1 (Prima)

Programma Nuova Visita

Tipo di Visita
Seleziona Tipo di Visita

Scegli il tipo specifico di tour da organizzare.

Data
gg/mm/aaaa

Seleziona una data per vedere i volontari disponibili.

Volontario Disponibile
-- Seleziona Primo la Data --

Solo i volontari disponibili nella data selezionata appariranno qui.
Nota: Se nessun volontario è disponibile non potrai creare la visita.

Annulla Crea Visita

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.25: Fix P.33 – Flusso inserimento visita: V1 a sinistra (form non guidato), V2 a destra (flusso step-by-step Tipo → Data → Volontario disponibile).

4.8.6 Area Volontario (Guida)

P#	Problema	Sev.	Soluzione adottata
37	Assenza indicazioni operative	2	Banner alert-info con istruzioni operative (puntualità, verifica booking code, gestione imprevisti) nella pagina "My Assigned Visits".
38	Ridondanza nome volontario nelle card	1	Il nome del volontario assegnato viene nascosto se corrisponde all'utente loggato; visibile solo agli altri ruoli.

Tabella 4.6: Interventi sull'Area Volontario.

Guide instructions

- Arrive at the meeting point **10 minutes early** to welcome participants.
- Check each participant's **booking code** before starting the tour.
- If a participant has a ticket requirement, verify it at the entrance.
- In case of issues, contact the organisation immediately.

Figura 4.26: Fix P.37 – Banner istruzioni operative nella pagina "My Assigned Visits": avviso contestuale con promemoria su puntualità, verifica booking code e gestione imprevisti.

4.9 Dettaglio Risoluzione Problemi

Di seguito viene presentata una descrizione dettagliata, corredata da confronti visivi prima/dopo, per ogni problema di usabilità risolto nella versione riprogettata. I problemi sono organizzati per area funzionale, in accordo con la struttura del Capitolo 3.

4.9.1 Homepage e Navigazione Globale

P.3 – Semantica colore "Proposed"

Severità: 2

Nella versione originale lo stato "Proposed" era codificato in giallo, colore semanticamente associato a un avviso (*warning*), creando ambiguità sulla natura del badge. In V2 lo stato è rinominato "Upcoming" e adotta `bg-primary-subtle` (blu), neutro e semanticamente corretto.

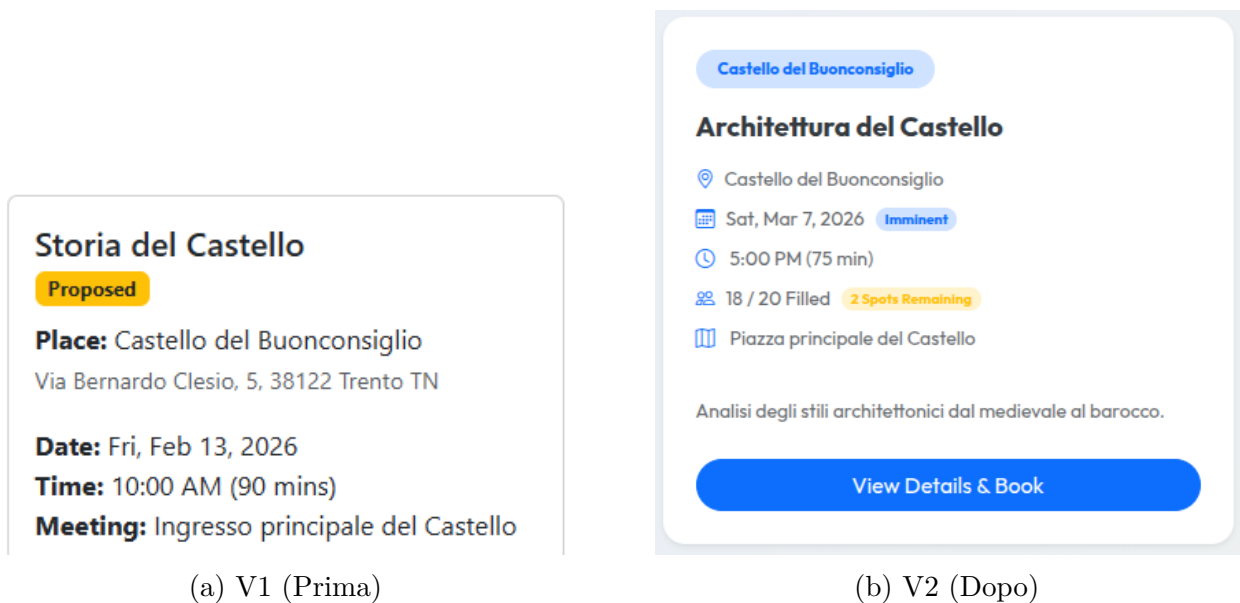
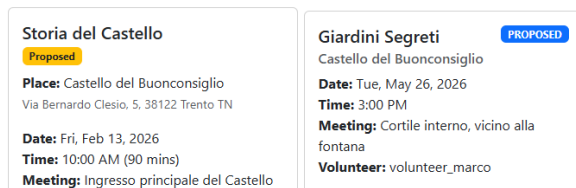


Figura 4.27: P.3 – Badge stato: V1 (badge giallo "Proposed") vs V2 (badge blu "Upcoming").

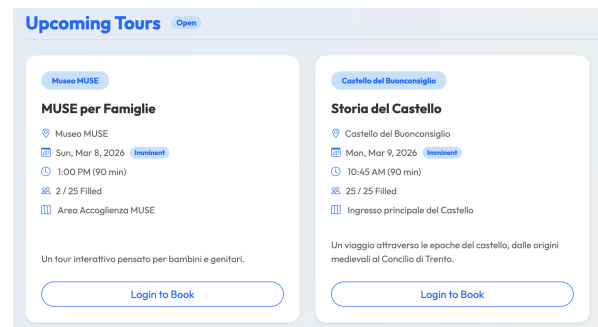
P.4 – Inconsistenza cromatica "Proposed"

Severità: 2

Lo stesso stato compariva giallo in alcune viste e blu in altre. In V2 `bg-primary-subtle` è adottato uniformemente in tutte le schermate dell'applicativo.



(a) V1 (Prima)



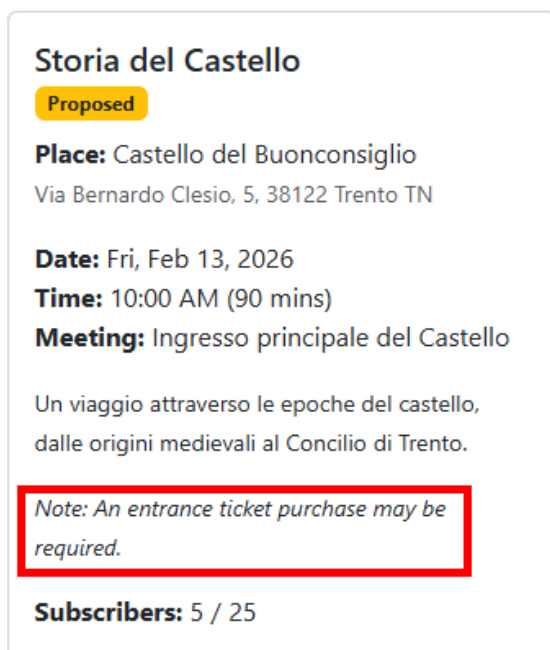
(b) V2 (Dopo)

Figura 4.28: P.4 – Inconsistenza cromatica: V1 (stesso stato, colori diversi) vs V2 (badge uniformi).

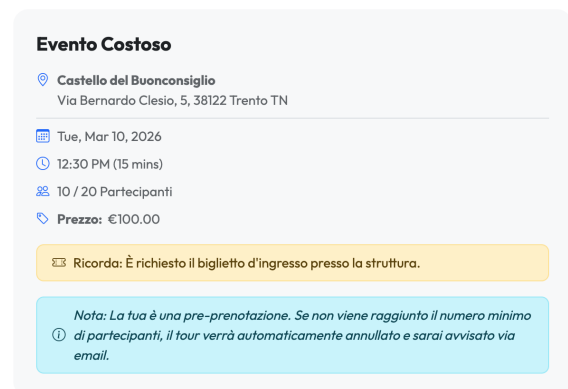
P.5 & P.6 – Chiarezza e stile nota pagamento

Severità: 2

Il messaggio sulle modalità di pagamento era ambiguo e privo di enfasi visiva. In V2 ogni card mostra il prezzo esplicito (*Free* o *€X*) e la nota è presentata come banner **alert-warning** con icona, ad alto contrasto.



(a) V1 (Prima)



(b) V2 (Dopo)

Figura 4.29: P.5/P.6 – Nota pagamento: V1 (testo generico) vs V2 (prezzo esplicito e banner warning).

P.7 – Ambiguità cromatica stati visita

Severità: 1

"Confirmed" e "Complete" condividevano la stessa tinta verde. In V2 "Confirmed" mantiene **bg-success** (verde), "Complete" usa **bg-secondary** (grigio): la distinzione cromatica è immediata.

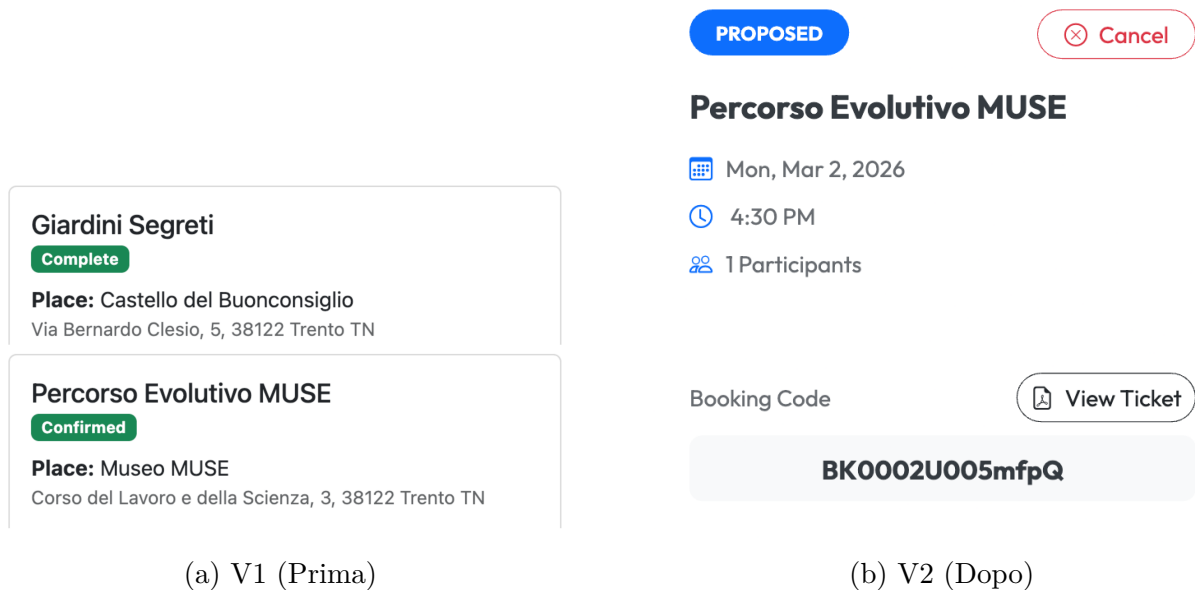


Figura 4.30: P.7 – Ambiguità cromatica: V1 (badge identici) vs V2 (verde futuro, grigio passato).

P.8 – Mancanza feedback disponibilità

Severità: 1

Nessun indicatore visivo segnalava la saturazione delle visite. In V2 ogni card mostra il contatore "X/Y Filled" e il badge "Filling Fast" quando i posti scendono sotto soglia critica.

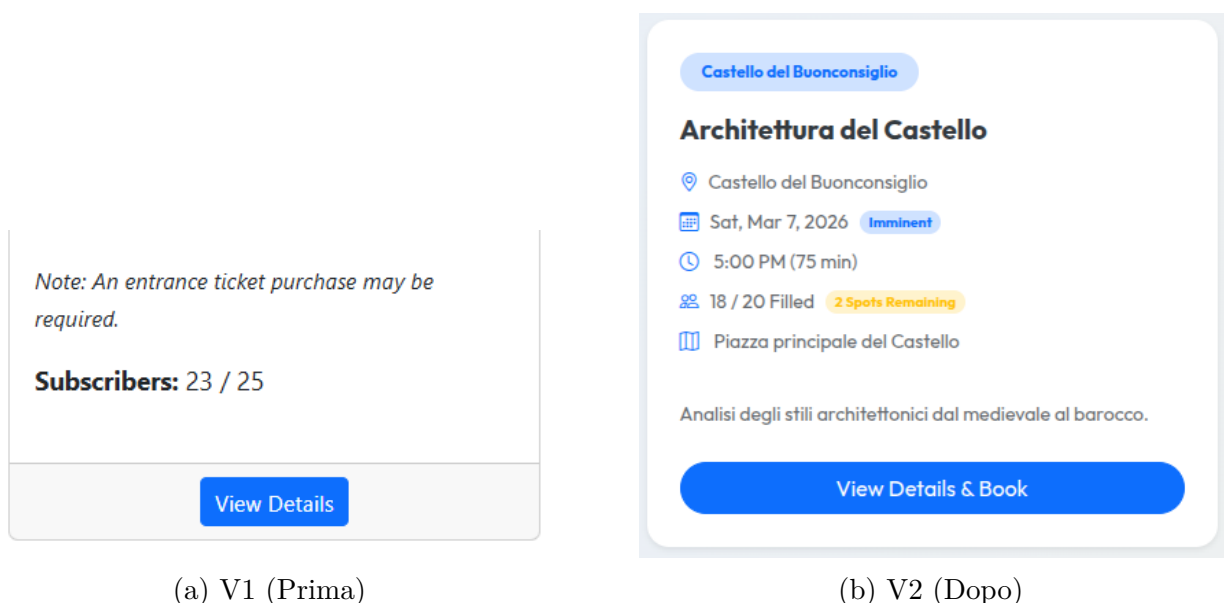


Figura 4.31: P.8 – Feedback disponibilità: V1 (nessun indicatore) vs V2 (contatore posti e badge "Filling Fast").

P.9 – Ridondanza "Visite confermate"

Severità: 1

La sezione delle visite confermate risultava confusa. In V2 le sezioni "Upcoming" e "Your Confirmed" sono distinte con intestazioni esplicite che ne chiariscono il contenuto.

Confirmed Tours

These tours are confirmed. You may view details:

Storia del Castello
Confirmed
Place: Castello del Buonconsiglio
Via Bernardo Clesio, 5, 38122 Trento TN
Date: Wed, Feb 4, 2026
Time: 10:00 AM (90 mins)
Meeting: Ingresso principale del Castello
Un viaggio attraverso le epoche del castello, dalle origini medievali al Concilio di Trento.
Note: An entrance ticket purchase is required.
Subscribers: 25 / 25

Percorso Evolutivo MUSE
Confirmed
Place: Museo MUSE
Corso del Lavoro e della Scienza, 3, 38122 Trento TN
Date: Fri, Feb 6, 2026
Time: 11:00 AM (120 mins)
Meeting: Biglietteria MUSE
Dalle vette alpine ai segreti della foresta tropicale.
Note: An entrance ticket purchase is required.
Subscribers: 8 / 30

(a) V1 (Prima)

Upcoming Tours

- MUSE per Famiglie**
Museo MUSE
Sun, Mar 8, 2026
1:00 PM (90 min)
2 / 25 Filled
Area Accoglienza MUSE
Un tour interattivo pensato per bambini e genitori.
Login to Book
- Storia del Castello**
Castello del Buonconsiglio
Mon, Mar 9, 2026
10:45 AM (90 min)
25 / 25 Filled
Ingresso principale del Castello
Un viaggio attraverso le epoche del castello, dalle origini medievali al Concilio di Trento.
Login to Book
- Evento Costoso**
Castello del Buonconsiglio
Tue, Mar 10, 2026
2:30 PM (15 min)
20 / 20 Filled
Descrizione visita costosa
Test visita costosa.
Login to Book
- Architettura del Castello**
Castello del Buonconsiglio
Wed, Mar 11, 2026
9:30 AM (75 min)
19 / 20 Filled
Login to Book
- Percorso Evolutivo MUSE**
Museo MUSE
Wed, Mar 11, 2026
9:45 AM (120 min)
9 / 20 Filled
Login to Book
- Architettura del Castello**
Castello del Buonconsiglio
Thu, Mar 12, 2026
10:30 AM (75 min)
9 / 20 Filled
Login to Book

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.32: P.9 – Sezioni homepage: V1 (struttura confusa) vs V2 (sezioni distinte con titoli chiari).

P.10 – Area cliccabile limitata

Severità: 2

L'accesso ai dettagli era vincolato al solo pulsante della card. In V2 l'intera card è cliccabile tramite `stretched-link` Bootstrap, con effetto hover visivo tramite classe `card-hover`.

Storia del Castello
Proposed
Place: Castello del Buonconsiglio
Via Bernardo Clesio, 5, 38122 Trento TN
Date: Fri, Feb 13, 2026
Time: 10:00 AM (90 mins)
Meeting: Ingresso principale del Castello

(a) V1 (Prima)

Museo MUSE
MUSE per Famiglie
Museo MUSE
Sun, Mar 8, 2026 **Imminent**
1:00 PM (90 min)
2 / 25 Filled
Area Accoglienza MUSE
Un tour interattivo pensato per bambini e genitori.
Login to Book

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.33: P.10 – Area cliccabile: V1 (solo bottone) vs V2 (intera card interattiva con hover).

P.11 – Gerarchia visiva debole

Severità: 1

La gerarchia tipografica era appiattita. In V2 è implementata una scala chiara: `display-4` per il titolo hero, `h3` per le sezioni, `h5` per i sottotitoli delle card.

Welcome to the Guided Tours Portal

Discover amazing places and experiences offered by our dedicated volunteers.

Explore the available tours below or use the navigation above to log in and manage your activities.

Discover the Secret Beauty of the City

Join our guided tours to explore the history, secret gardens, architecture, and hidden gems of the city. Book your visit today.

[Login to Book](#) [Register](#)

(a) V1 (Prima)

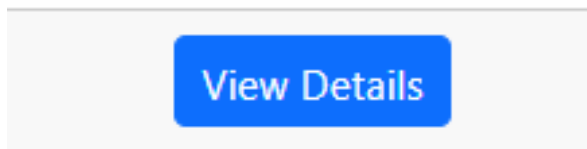
(b) V2 (Dopo)

Figura 4.34: P.11 – Gerarchia visiva: V1 (gerarchia debole) vs V2 (tipografia display-4 con forte contrasto).

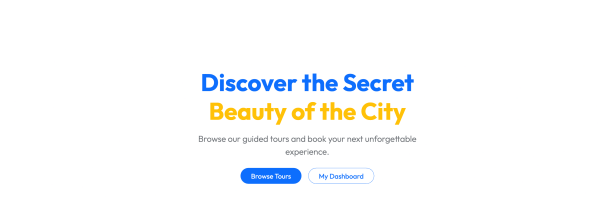
P.12 – Assenza shortcut area personale

Severità: 1

Dalla homepage mancava un accesso diretto alla propria area personale. In V2 l'hero section include, per gli utenti autenticati come Customer, un bottone "My Dashboard" per raggiungerla in un click.



(a) V1 (Prima)



(b) V2 (Dopo)

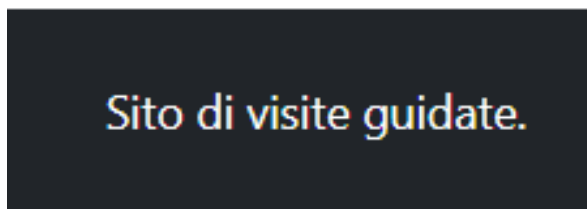
Figura 4.35: P.12 – Shortcut area personale: V1 (nessun accesso rapido) vs V2 (bottone "My Dashboard" nell'hero).

4.9.2 Footer e Navbar

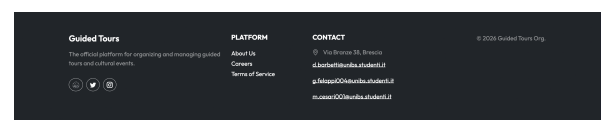
P.13 – Incoerenza linguistica

Severità: 1

Il footer conteneva la dicitura italiana "Sito di visite guidate" in un'interfaccia altrimenti in inglese. In V2 l'intero footer è riscritto in inglese.



(a) V1 (Prima)



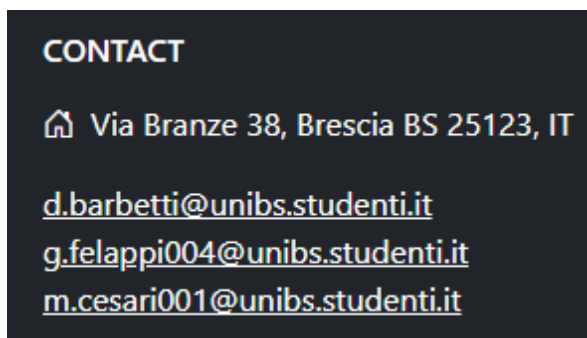
(b) V2 (Dopo)

Figura 4.36: P.13 – Incoerenza linguistica: V1 (testo italiano nel footer) vs V2 (footer interamente in inglese).

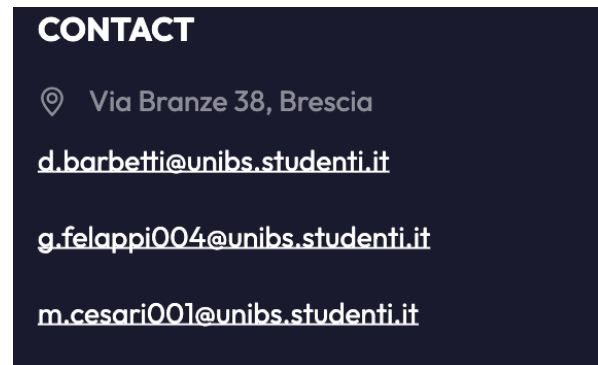
P.35 – Email non cliccabili

Severità: 2

Gli indirizzi email nel footer non erano cliccabili nonostante l'aspetto da link. In V2 sono avvolti da tag `<a href="mailto:...">` e stilizzati coerentemente.



(a) V1 (Prima)



(b) V2 (Dopo)

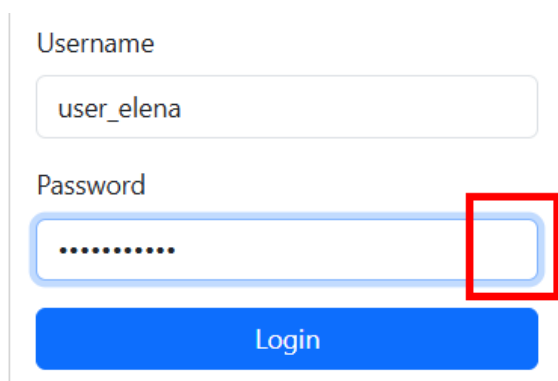
Figura 4.37: P.35 – Email cliccabili: V1 (testo statico) vs V2 (link `mailto` attivi).

4.9.3 Autenticazione (Login e Register)

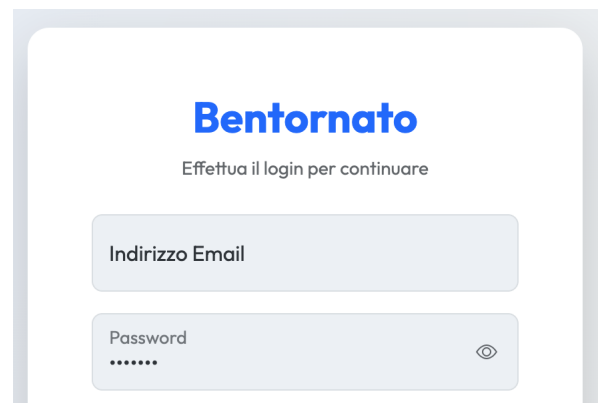
P.15 – Mancanza toggle visibilità password

Severità: 1

L'assenza di un toggle per visualizzare la password aumentava la probabilità di errori di digitazione. In V2 è presente un'icona occhio con script `showPassword()` nelle pagine Login e Register.



(a) V1 (Prima)



(b) V2 (Dopo)

Figura 4.38: P.15 – Toggle password: V1 (campo senza icona) vs V2 (icona occhio attiva).

P.16 & P.17 – Navigazione ambigua e ridondanza ruoli (Login)

Severità: 1

La pagina di login presentava link multipli e testo ridondante sui ruoli. In V2 rimane un solo link "Create an Account" e il testo è ridotto all'essenziale.

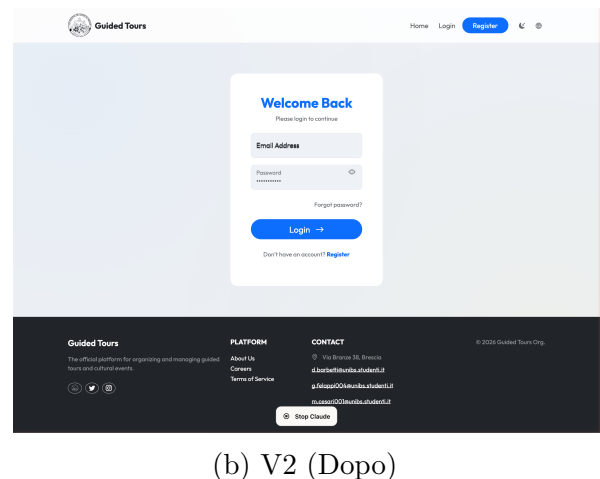
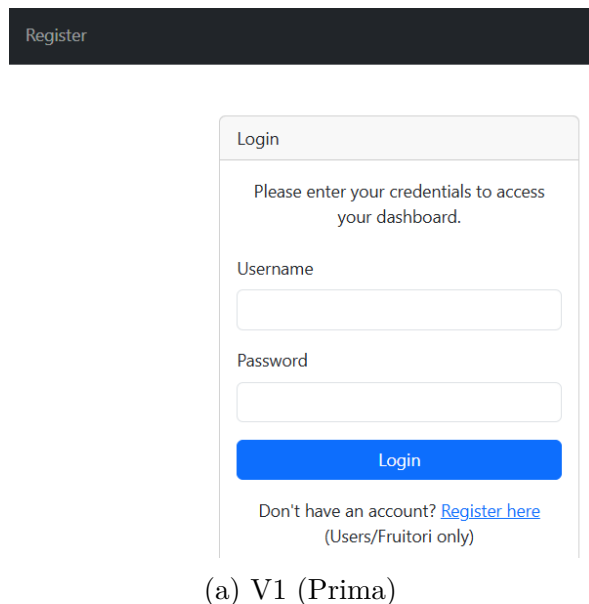


Figura 4.39: P.16/P.17 – Login: V1 (link multipli e testo ridondante) vs V2 (form pulito con link unico).

P.18 – Feedback errore non user-friendly

Severità: 1

I messaggi di errore in caso di credenziali errate erano tecnici e poco comprensibili. In V2 sono presentati tramite Toast Notifications con testo chiaro e contestuale.

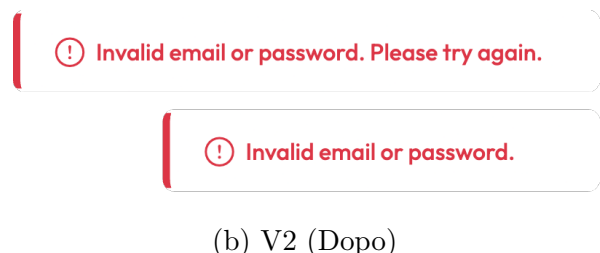
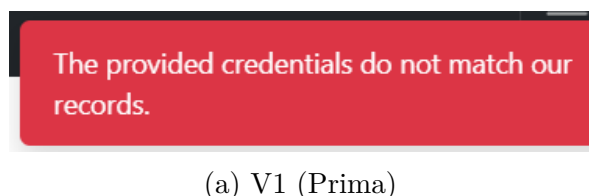


Figura 4.40: P.18 – Feedback errore: V1 (messaggio tecnico) vs V2 (Toast Notification chiara).

P.19 – Assenza recupero password

Severità: 3

La mancanza di un meccanismo di recupero delle credenziali bloccava l'utente in caso di smarrimento. In V2 è implementata una pagina "Forgot Password" con reset tramite link inviato via email.

Login

Please enter your credentials to access your dashboard.

Username



The provided credentials do not match our records.

Password

Login

Don't have an account? [Register here](#)
(Users/Fruitori only)

(a) V1 (Prima)

Forgot Password?

Enter your registered email address and we will send you a link to reset your password.

Email address

 **Send Reset Link**

Remembered your password? [Back to Login](#)

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.41: P.19 – Recupero password: V1 (nessun link) vs V2 (pagina "Forgot Password" con reset via email).

P.20 – Carico cognitivo posti disponibili

Severità: 2

L'utente doveva calcolare autonomamente i posti liberi nel form di prenotazione. In V2 il campo mostra esplicitamente "(X spots remaining)" in tempo reale.

Current Subscribers: 21 / 25

Note: An entrance ticket purchase may be required.

Please enter the number of participants for your registration.

Number of Participants:

Submit Registration

(a) V1 (Prima)

Castello del Buonconsiglio

Castello di Sera

 Castello del Buonconsiglio

 Fri, Mar 6, 2026 **Imminent**

 5:15 PM (60 min)

 15 / 18 Filled **3 Spots Remaining**

 Ponte levatoio

Visita suggestiva al tramonto con focus sulle leggende locali.

View Details & Book

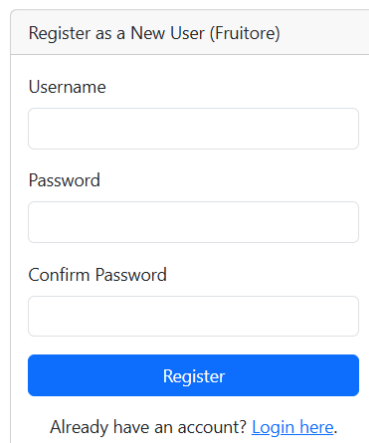
(b) V2 (Dopo)

Figura 4.42: P.20 – Posti disponibili: V1 (nessun indicatore) vs V2 (contatore "(X spots remaining)" esplicito).

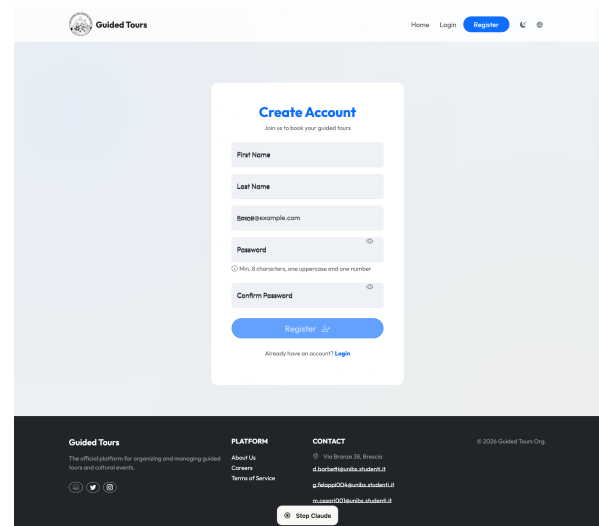
P.21 & P.22 – Ridondanza informativa Register

Severità: 1

La pagina di registrazione aveva link multipli verso il login e spiegazioni dei ruoli non necessarie. In V2 il form è semplificato: un solo link "Already have an account? Login" e nessuna descrizione dei ruoli.



(a) V1 (Prima)



(b) V2 (Dopo)

Figura 4.43: P.21/P.22 – Register: V1 (link ridondanti e testo sui ruoli) vs V2 (form essenziale).

P.23 – Validazione tardiva input

Severità: 2

La validazione della password avveniva solo al submit. In V2 script JavaScript forniscono feedback visivo in tempo reale durante la digitazione: lunghezza minima e corrispondenza tra i due campi.

Username

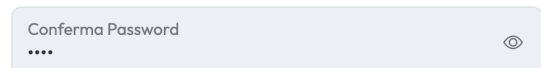


The username field must be at least 3 characters.

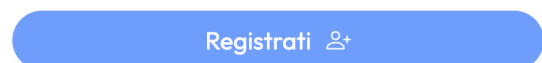
(a) V1 (Prima)



⊗ **Min. 8 caratteri, una maiuscola e un numero**



⊗ **Le password non corrispondono**



(b) V2 (Dopo)

Figura 4.44: P.23 – Validazione live: V1 (nessun feedback) vs V2 (indicatori real-time di lunghezza e match password).

4.9.4 Dashboard Fruitore

P.24 – Visibilità "Booking code"

Severità: 1

Il codice di prenotazione era presentato senza enfasi visiva. In V2 è visualizzato in font monospaziato bold con etichetta "Booking Code" esplicita.

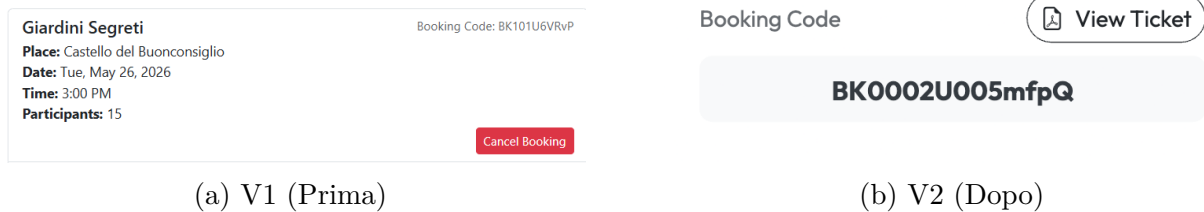


Figura 4.45: P.24 – Booking code: V1 (testo generico) vs V2 (font monospaziato bold con etichetta esplicita).

P.25 – Ambiguità etichetta "Participant"

Severità: 2

L'etichetta non chiariva se indicasse il gruppo dell'utente o il totale della visita. In V2 è standardizzata in "X Participants".

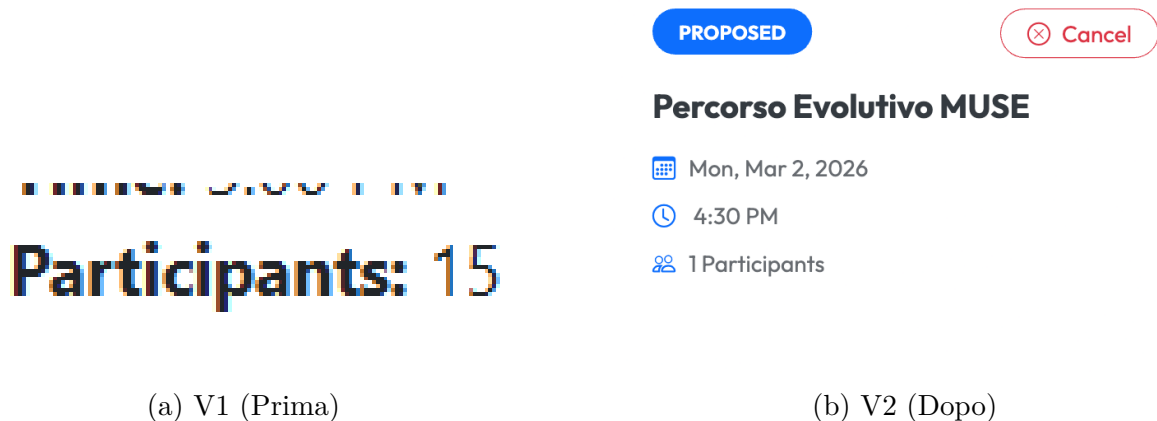
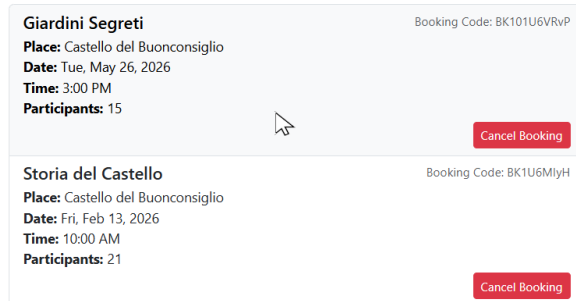


Figura 4.46: P.25 – Etichetta partecipanti: V1 (ambigua) vs V2 (standardizzata "X Participants").

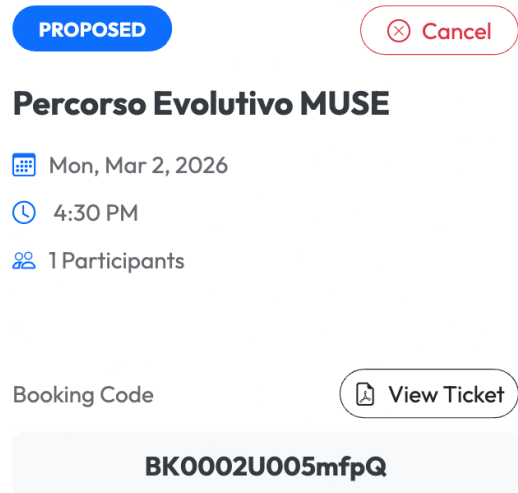
P.26 – Affordance ingannevole "My Booking"

Severità: 2

Il menu a tendina suggeriva interattività che non portava ad azioni utili. In V2 è sostituito da un bottone esplicito "Cancel Booking" con modale di conferma.



(a) V1 (Prima)



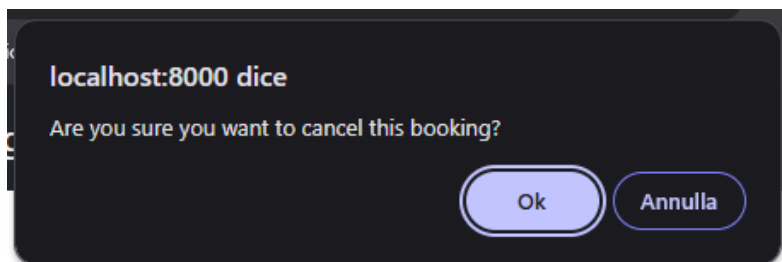
(b) V2 (Dopo)

Figura 4.47: P.26 – Affordance: V1 (menu ambiguo) vs V2 (bottone "Cancel Booking" con modale).

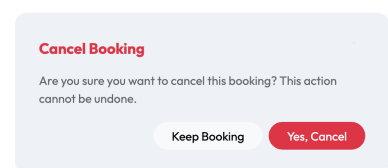
P.27 – Stile pulsante eliminazione

Severità: 1

Il bottone di cancellazione non comunicava la pericolosità dell'azione. In V2 adotta **btn-danger** con testo rosso, coerente con il Design System per azioni distruttive.



V1 – stile neutro



V2 – btn-danger rosso

Figura 4.48: P.27 – Stile bottone: V1 (stile neutro) vs V2 (**btn-danger** rosso coerente).

4.9.5 Area Amministratore

P.28 – Inconsistenza terminologica

Severità: 1

"Tour", "Visit" e "Booking" erano usati in modo intercambiabile. In V2 la convenzione è: "Tours/Bookings" lato utente finale, "Visits" lato amministrativo.

P.29 – Incoerenza spaziatura Header

Severità: 1

Le spaziature tra header e contenuto variavano tra le pagine. In V2 la Navbar Bootstrap garantisce padding uniformi in tutta l'applicazione.

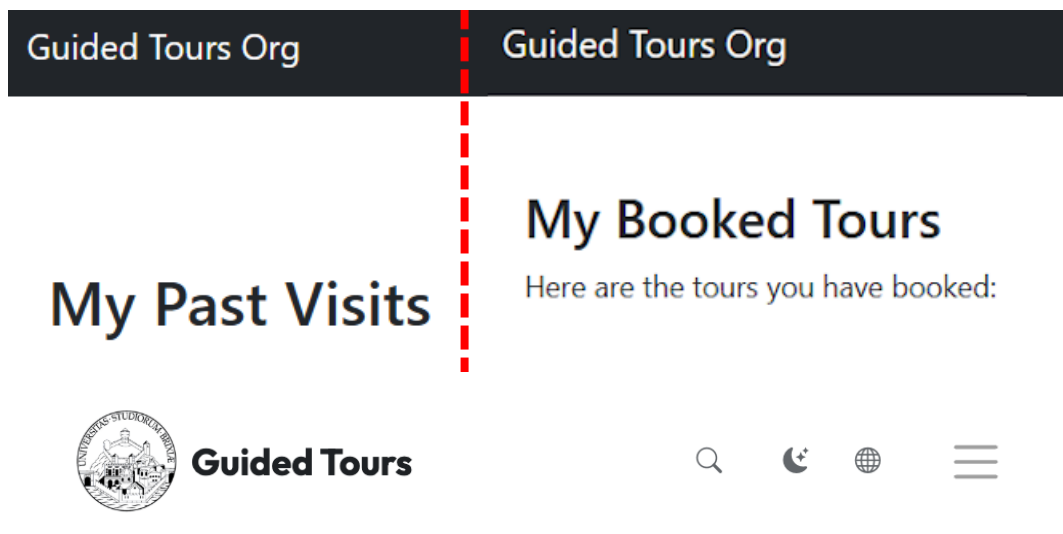


Figura 4.49: P.29 – Spaziatura header: V1 sopra (padding irregolare) vs V2 sotto (navbar con spaziatura uniforme).

P.30 – Validazione tardiva aggiunta utente

Severità: 2

Nel modale di creazione utente la validazione avveniva solo al submit. In V2 feedback JavaScript live verifica la password direttamente nel modale amministrativo.

Figura 4.50: P.30 – Validazione live nel modale admin: indicatori real-time per la password nel configuratore.

P.31 – Assenza conferma eliminazione

Severità: 4

La criticità più grave del sistema: ogni eliminazione avveniva immediatamente al click. In V2 il Global Delete Confirmation Modal interrompe l'azione e obbliga a una conferma esplicita con avviso "This action cannot be undone".

(a) V1 (Prima)

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.51: P.31 – Conferma eliminazione: V1 (eliminazione immediata) vs V2 (Global Delete Modal).

P.32 – Disorganizzazione layout Visit Planning

Severità: 1

Il pannello di pianificazione era caotico e difficile da navigare. In V2 le visite sono organizzate in card per mese con intestazioni chiare.

Visit Planning

+ Add New Visit

Planning period: 2026-02-01 to 2026-03-31

Planned Visits

February 2026		
Week 2	Week 3	Week 4
Feb 13 Storia del Castello at Castello del Buonconsiglio (Volunteer: volunteer_anna)	Feb 16 Giardini Segreti at Castello del Buonconsiglio (Volunteer: volunteer_marco)	Feb 22 Giardini Segreti at Castello del Buonconsiglio (Volunteer: volunteer_marco)
	Feb 17 Giardini Segreti at	Feb 23 Giardini Segreti at

(a) V1 (Prima)

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.52: P.32 – Visit Planning: V1 (layout disorganizzato) vs V2 (card mensili con sezioni chiare).

P.33 – Flusso inserimento non intuitivo

Severità: 3

La sequenza di inserimento di una nuova visita non era guidata. In V2 il form presenta un flusso step-by-step: Tipo Visita → Data → Volontario disponibile.

Add New Visit

(a) V1 (Prima)

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.53: P.33 – Add Visit: V1 (form non guidato) vs V2 (flusso Tipo → Data → Volontario).

P.34 – Mancanza feedback su vincoli

Severità: 3

L'utente non riceveva indicazioni sui vincoli procedurali prima del submit. In V2 help text contestuali appaiono accanto ai campi critici (data minima, assenza volontari disponibili).

Add New Visit

(a) V1 (Prima)

Schedule New Visit

(b) V2 (Dopo)

Figura 4.54: P.34 – Feedback vincoli: V1 (nessun help text) vs V2 (indicazioni contestuali accanto ai campi).

P.40 – Colore bottone non coerente

Severità: 2

Il bottone "Change Password" nella pagina profilo usava il rosso, colore semanticamente associato al pericolo. In V2 è allineato al Design System con uno stile neutro.

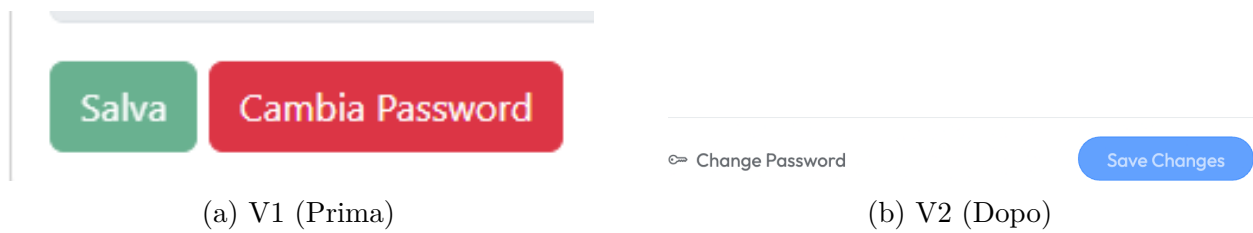


Figura 4.55: P.40 – Bottone profilo: V1 (rosso fuorviante) vs V2 (stile neutro coerente).

4.9.6 Area Volontario (Guida)

P.37 – Assenza indicazioni operative

Severità: 2

Le guide non disponevano di promemoria operativi nella pagina delle visite assegnate. In V2 un banner **alert-info** fornisce istruzioni specifiche: puntualità, verifica booking code, gestione biglietti e contatto organizzativo in caso di imprevisti.

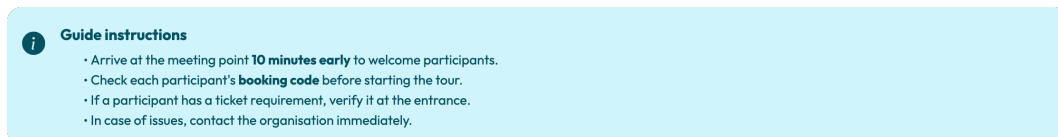


Figura 4.56: P.37 – Banner istruzioni: V2 con promemoria operativo nella pagina "My Assigned Visits".

P.38 – Ridondanza nome volontario nelle card

Severità: 1

Il nome del volontario assegnato compariva sempre, anche nella vista privata della guida stessa. In V2 il nome è nascosto se coincide con l'utente loggato, visibile solo ad altri ruoli.

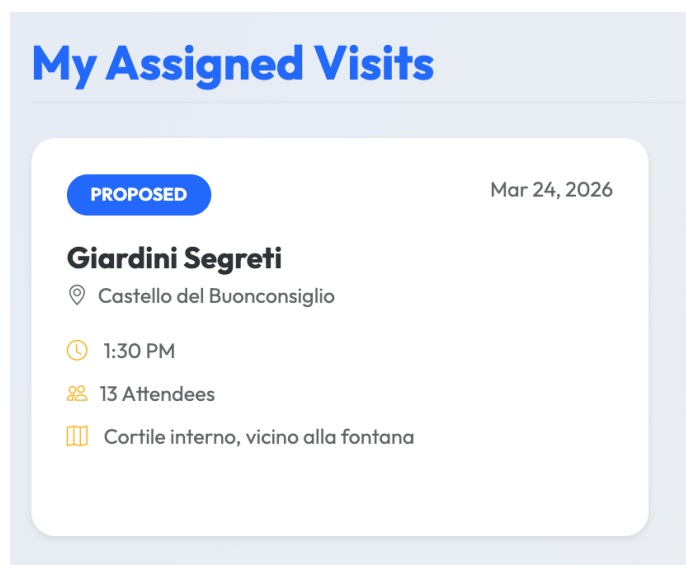


Figura 4.57: P.38 – Ridondanza nome: V2 – il nome del volontario è nascosto quando coincide con l'utente corrente.

4.10 Problemi Non Risolti

Cinque problemi identificati nel Capitolo 3 non sono stati risolti nella presente versione del sistema. In tutti i casi la decisione è motivata da complessità implementativa, vincoli di scope del progetto o dalla bassa severità rapportata all'impatto atteso sull'esperienza d'uso. Tali problemi restano candidati prioritari per iterazioni future.

P#	Problema	Sev.	Motivazione della mancata risoluzione
1	Cursore non coerente su elementi cliccabili	2	Richiede un audit sistematico di tutti gli elementi interattivi dell'interfaccia con aggiunta di <code>cursor: pointer</code> nei CSS globali. Il rischio di regressioni stilistiche ha portato a posticipare l'intervento.
2	Assenza notifica rischio annullamento visita	3	Necessita di logica server-side per confrontare partecipanti iscritti e soglia minima, con generazione di alert contestuali nella dashboard. Fuori dallo scope della riprogettazione corrente.
36	Mancanza selezione multipla nel calendario	2	Richiederebbe un refactoring significativo del componente JavaScript del calendario disponibilità (shortcut "Tutti i weekend" / "Tutto il mese"). Identificato come miglioramento futuro ad alta priorità.
39	Messaggio stato vuoto senza Call to Action	2	La funzionalità principale rimane intatta; la CTA verso la Homepage sarà integrata in un rilascio successivo a basso rischio.
—	Scroll inaspettato al cambio pagina	—	Comportamento collaterale del pattern "Load More" asincrono: la chiamata a <code>scrollIntoView()</code> si comporta diversamente a seconda del browser. Richiede refactoring della logica di scroll nel componente Alpine.js.

Tabella 4.7: Problemi identificati nel Capitolo 3 non risolti nella versione corrente.

5. Esperimento con gli utenti

Una volta conclusa la riprogettazione del sito sono stati eseguiti degli esperimenti con gli utenti: lo scopo di questa fase è stato quello di raccogliere dati relativi all'utilizzo del sistema da parte di utenti reali per poi usarli, nel capitolo successivo, per analizzare nel dettaglio gli effettivi miglioramenti apportati. Il test ha confrontato le due versioni del sistema — V1 (originale) e V2 (riprogettata) — su un campione di partecipanti. In questo capitolo verranno illustrate le modalità con cui sono stati svolti questi esperimenti.

5.1 Caratteristiche dell'esperimento

Per gli esperimenti di usabilità è stato scelto l'approccio "within-subject", che implica che ogni gruppo di utenti abbia testato entrambe le condizioni sperimentali, ossia le due versioni del sito, in ordine variabile: questa metodologia è preferibile in contesti nei quali sono ridotti i problemi di apprendimento, richiede meno utenti e comporta minori problemi legati alla variabilità degli stessi.

È stata inoltre utilizzata la metodologia di *counterbalancing* per evitare problemi legati all'apprendimento degli utenti da una versione all'altra. Un totale di 12 utenti è stato selezionato e diviso in due gruppi distinti:

- **Gruppo A:** ha sperimentato inizialmente la "Versione 1" del sito (originale) seguita dalla "Versione 2" (riprogettata).
- **Gruppo B:** ha sperimentato inizialmente la "Versione 2" del sito seguita dalla "Versione 1".

Si è cercato, per quanto possibile, di garantire omogeneità e bilanciamento tra i gruppi considerando le informazioni demografiche raccolte attraverso questionari preliminari (Sesso, Età, Titolo di studio, Conoscenze informatiche).

5.2 Ambiente

Per simulare il contesto di utilizzo reale del sistema, si è deciso di eseguire gli esperimenti in luoghi familiari agli utenti (come aule studio e abitazioni private), in modo da metterli a loro agio. Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti su un computer portatile fornito dallo sperimentatore (con browser Chrome), in modo da ricreare la stessa situazione e ambiente applicativo (Laravel locale) per tutti i soggetti. Lo sperimentatore si trovava nella stessa stanza in posizione non intrusiva, intervenendo esclusivamente su esplicita richiesta del partecipante.

5.3 Dati raccolti

I dati raccolti dallo sperimentatore sono sia quantitativi che qualitativi, così da permettere sia analisi statistiche che valutazioni di natura descrittiva. Per ogni compito sono stati raccolti i seguenti dati quantitativi:

- **Completamento** (indica se il task è stato completato, completato con aiuto, o non completato);
- **Tempo impiegato** per il completamento del compito;
- **Numero di click** necessari al completamento;
- **Numero di errori** eseguiti durante la navigazione.

Per i dati qualitativi si hanno:

- **Note sperimentatore**;
- **Commenti dell'utente** (*Think Aloud*).

Inoltre ogni utente ha valutato la **difficoltà** di ogni scenario su una scala appropriata e ha compilato il questionario **SUS (System Usability Scale)** per il grado di usabilità, affiancato dall'indice **NPS (Net Promoter Score)**.

5.4 Tecnica Think Aloud

5.4.1 Definizione e rationale

Il **Think Aloud (TA)**, o *protocollo del pensiero ad alta voce*, è una tecnica di raccolta dati qualitativi in cui il partecipante è invitato a verbalizzare continuamente i propri processi

cognitivi durante l'esecuzione di un compito: ciò che percepisce, le aspettative che forma, le decisioni che prende e le difficoltà che incontra. La tecnica è stata originariamente formalizzata da Ericsson e Simon (1984) e da allora è diventata uno degli strumenti cardine della ricerca sull'usabilità, raccomandata esplicitamente da Nielsen come complemento indispensabile ai test comportamentali.

La scelta del Think Aloud in questo studio è motivata da tre ragioni principali:

1. **Accesso ai modelli mentali:** i dati quantitativi (tempo, errori, click) descrivono *cosa* accade, ma non *perché*. La verbalizzazione permette di identificare la causa profonda di un errore: un'etichetta ambigua, un'aspettativa tradita, un flusso di navigazione controintuitivo.
2. **Rilevazione in tempo reale:** a differenza dei questionari post-task (soggetti a bias di memoria e razionalizzazione retrospettiva), il TA cattura la reazione cognitiva istantanea, prima che l'utente elabori o minimizzi la propria difficoltà.
3. **Efficienza campionaria:** con soli 12 partecipanti il campione è insufficiente per inferenze statistiche robuste sui sottogruppi; i commenti TA compensano questa limitazione arricchendo ogni osservazione individuale di un contesto interpretativo non ottenibile dai soli numeri.

5.4.2 Modalità di applicazione

È stato adottato il formato **Concurrent Think Aloud**: il partecipante verbalizza *durante* l'esecuzione del task, senza interruzione del flusso operativo. Questa variante è preferita rispetto al Retrospective TA (in cui il partecipante commenta dopo aver completato il compito vedendo un video replay) per la maggiore fedeltà temporale dei dati e per la semplicità logistica in sessioni non video-registrate.

Lo sperimentatore ha adottato un ruolo **passivo**: non ha mai interpretato, riformulato né risposto ai commenti degli utenti durante l'esecuzione, limitandosi a incoraggiare la verbalizzazione con prompts neutri standardizzati (es. “*Continua a dirmi cosa stai pensando*”) ogniquale volta un partecipante cadesse in silenzio prolungato. Questo approccio riduce il rischio di *demand characteristics*, ovvero il fenomeno per cui l'utente modifica il proprio comportamento in risposta alle aspettative percepite del ricercatore.

5.4.3 Istruzioni fornite ai partecipanti

Prima dell'inizio della sessione, ciascun partecipante ha ricevuto le seguenti istruzioni orali standardizzate:

“Durante i compiti ti chiedo di pensare ad alta voce: dicci tutto ciò che ti passa per la testa mentre navighi. Non esistono risposte giuste o sbagliate. Commentate ciò che vedete, ciò che vi aspettate che accada, e ciò che vi sorprende o vi confonde. Non ti giudicheremo per nessuna difficoltà che incontri: vogliamo capire come funziona il sito, non testare te.”

Per familiarizzare con la tecnica prima dell’inizio del test vero e proprio, ogni partecipante ha svolto un breve **esercizio di riscaldamento** di circa due minuti su un sito web generico (un portale di notizie), durante il quale lo sperimentatore ha corretto gentilmente eventuali silenzi prolungati, consolidando l’abitudine alla verbalizzazione prima che i dati sperimentali iniziassero ad essere raccolti.

5.4.4 Limiti della tecnica

Pur essendo uno strumento potente, il Think Aloud presenta alcune limitazioni metodologiche rilevanti nel contesto di questo studio:

- **Reattività:** la doppia attività cognitiva (navigare e verbalizzare) può rallentare leggermente i tempi di esecuzione rispetto all’utilizzo naturale non osservato, potenzialmente sovrastimando in modo marginale i valori di task time rilevati.
- **Variabilità tra profili:** i partecipanti con bassa alfabetizzazione informatica (cluster 51–57 anni) hanno mostrato una tendenza maggiore al silenzio durante i momenti di confusione, proprio quando la verbalizzazione sarebbe stata più informativa. In questi casi i commenti post-task e le note dello sperimentatore hanno integrato le lacune.
- **Assenza di registrazione audio/video:** la raccolta dei commenti TA è avvenuta esclusivamente tramite annotazione manuale dello sperimentatore in tempo reale. Questo introduce un rischio di perdita parziale di verbalizzazioni rapide, mitigato dalla struttura del modulo di annotazione che includeva un campo “Commenti Utente” per ogni task.

5.5 Scelta degli sperimentatori

Per l’esecuzione degli esperimenti si è scelto di impiegare un solo sperimentatore, responsabile dell’osservazione e dell’annotazione delle metriche, con funzione anche di facilitatore per mettere a proprio agio gli utenti in caso di stallo prolungato. Lo sperimentatore è rimasto invariato per tutti i test svolti.

5.6 Scelta degli utenti

Trattandosi di un sito destinato ad un'ampia varietà di persone (dai fruitori occasionali di visite guidate ai volontari), sono stati scelti 12 utenti eterogenei: 6 per il Gruppo A e 6 per il Gruppo B. I partecipanti sono stati selezionati cercando di coprire un ampio spettro demografico, con particolare attenzione all'età e alle competenze informatiche, fattori determinanti nell'interazione con sistemi di prenotazione online. Il campione presenta due cluster distinti: utenti giovani (19–22 anni) con alta familiarità tecnologica e utenti maturi (51–57 anni) con competenze informatiche più limitate. Prima dell'inizio della sessione, ciascun partecipante ha compilato il **questionario anagrafico** (oltre ad aver accettato le clausole del consenso informato GDPR).

La tabella seguente riassume la suddivisione:

ID	Età	Genere	Titolo di studio	Comp. informatica	Qualifica	Gruppo
U01	53	M	Lic. Media	Bassa	Operaio	A ($V1 \rightarrow V2$)
U02	51	F	Lic. Media	Bassa	Operaio	A ($V1 \rightarrow V2$)
U03	55	F	Diploma	Media	Impiegato	A ($V1 \rightarrow V2$)
U04	22	F	Laurea	Alta	Operaio	A ($V1 \rightarrow V2$)
U05	19	M	Diploma	Alta	Studente	A ($V1 \rightarrow V2$)
U06	20	M	Diploma	Media	Studente	A ($V1 \rightarrow V2$)
U07	56	M	Lic. Media	Bassa	Operaio	B ($V2 \rightarrow V1$)
U08	54	F	Diploma	Bassa	Impiegato	B ($V2 \rightarrow V1$)
U09	57	M	Lic. Media	Bassa	Operaio	B ($V2 \rightarrow V1$)
U10	22	F	Laurea	Alta	Impiegato	B ($V2 \rightarrow V1$)
U11	22	F	Diploma	Alta	Studente	B ($V2 \rightarrow V1$)
U12	22	M	Laurea	Alta	Impiegato	B ($V2 \rightarrow V1$)

Tabella 5.1: Panoramica anagrafica dei partecipanti al test di usabilità ($n = 12$).

Maggiori dettagli demografici e relative distribuzioni grafiche saranno illustrati approfonditamente nel capitolo dell'analisi dei risultati (Capitolo 6).

5.7 Test pilota

Prima di avviare le sessioni con il campione definitivo è stato condotto un **test pilota** con un partecipante non incluso nel campione ufficiale, al fine di:

- Verificare la chiarezza e la comprensibilità del testo di ogni compito, individuando eventuali ambiguità da correggere prima dell'avvio delle sessioni reali.

- Calibrare i **tempi limite** assegnati a ciascun task, utilizzando i tempi di esecuzione del pilota (opportunamente arrotondati e incrementati in base alla difficoltà stimata) come riferimento.
- Accertare il corretto funzionamento dell'ambiente applicativo (Laravel locale, database con seed, credenziali) e della procedura di reset tra una versione e l'altra.

I dati raccolti durante il test pilota non sono stati inclusi nell'analisi dei risultati, in quanto il partecipante era consapevole della natura preliminare della sessione e i compiti sono stati parzialmente modificati a seguito delle osservazioni emerse.

5.8 Scelta dei compiti e Moduli

L'esperimento è basato su **11 compiti** (task) pensati per coprire il ciclo di vita completo della piattaforma: dalla ricerca di informazioni base, alla registrazione, per poi valutare le funzionalità transazionali (prenotazioni) e le interfacce riservate ai ruoli di Volontario e Configuratore (denominato anche Amministratore, cfr. Cap. 2). Per standardizzare lo svolgimento, oltre al questionario anagrafico iniziale, è stato predisposto un **modulo strutturato** (riportato di seguito) compilato fisicamente dallo sperimentatore per annotare click, tempi, errori e i commenti *Think Aloud* degli utenti in tempo reale.

5.8.1 Modulo pre-esperimento (checklist sperimentatore)

Al fine di garantire condizioni identiche per ogni partecipante, lo sperimentatore ha seguito un **modulo di preparazione** prima di accogliere ciascun utente. La checklist è articolata in tre fasi:

Preparazione tecnica <i>(prima di accogliere l'utente)</i>	• Avviare il server Laravel locale e verificare che entrambe le versioni (V1 e V2) siano accessibili da browser • Eseguire <code>php artisan migrate:fresh --seed</code> per ripristinare il database allo stato iniziale atteso • Verificare che le credenziali dei seeder siano corrette (<code>password123</code>) • Chiudere notifiche, applicazioni in background e assicurare sufficiente autonomia della batteria • Predisporre il modulo dei compiti e un cronometro
Accoglienza utente	• Ringraziare il partecipante e presentare brevemente lo scopo della sessione • Sottolineare che <i>il test valuta il sistema, non l'utente</i>: eventuali difficoltà non rappresentano un fallimento personale • Chiedere di pensare ad alta voce (<i>Think Aloud</i>) durante l'esecuzione dei compiti • Precisare che lo sperimentatore non interverrà tranne in caso di scadenza del tempo limite • Far compilare il questionario anagrafico e il modulo di consenso GDPR • Ricordare che dopo ogni compito è tenuto a tornare alla pagina principale.
Reset tra versioni <i>(da eseguire per ogni cambio V1 ↔ V2)</i>	• Cancellare l'account fruitore creato durante i task T2–T5 • Rimuovere la disponibilità inserita al task T7 (volontario Anna) • Eliminare la visita creata al task T9 (se presente) • Ripristinare la password dell'admin al valore originale (<code>password123</code>) dopo il task T11 • Aprire la versione corretta del sito e leggere insieme all'utente i compiti relativi alla nuova versione

5.8.2 Questionario anagrafico e di valutazione (Pre-esperimento)

Questo documento, fornito all'utente nella fase di introduzione all'esperimento, è utilizzato per raccogliere informazioni relative ad alcuni dati anagrafici dei partecipanti, alle loro specifiche abitudini tecnologiche e alle loro esperienze pregresse. Le informazioni raccolte sono trattate

solo a scopo statistico e in forma anonima.

Numero esperimento: _____

Data: _____

Valutazione del sito GuidedTours

Prima di cominciare, ti chiediamo di compilare il seguente questionario riportando le tue generalità. Le informazioni che stiamo raccogliendo saranno trattate solo a scopo statistico e saranno completamente anonime. Grazie per la collaborazione.

DATI ANAGRAFICI

Sesso: ☐ M ☐ F

Età: ☐ 16-25 ☐ 26-35 ☐ 36-50 ☐ 50+

Eventuali disabilità (es. daltonismo): _____

ISTRUZIONE E PROFILO PROFESSIONALE

Titolo di studio: ☐ Nessuno ☐ Licenza media ☐ Diploma ☐ Laurea
☐ Altro

Professione: _____

Conoscenze informatiche: ☐ Basse ☐ Moderate ☐ Elevate

Utilizzo del computer: ☐ Lavoro ☐ Studio ☐ Hobby ☐ Altro

Frequenza di navigazione web: ☐ Meno di una volta al giorno ☐ Una volta al giorno ☐ Più volte al giorno

ESPERIENZA E PRENOTAZIONI

Conoscenza del mondo delle visite guidate: ☐ Bassa ☐ Moderata ☐ Elevata

Quanto spesso partecipi a visite guidate?

☐ Meno di una volta al mese ☐ Una volta al mese ☐ Più volte all'anno

Come prenoti solitamente visite o eventi culturali?

☐ Form cartacei ☐ Servizi digitali ☐ Amici e conoscenti ☐ Altro

Conosci altri siti web che offrono servizi simili? ☐ Sì ☐ No

Se sì, quali? _____

5.8.3 Modulo dei compiti

T1. Trovare nella pagina qual è la sede dell'organizzazione

Risposta attesa: Via Branze 38, Brescia

Tempo limite: 1 min

Tempo impiegato: _____ Click: _____ Errori: _____

Completato: ☐ Sì ☐ No ☐ Con Aiuto

Note Sperimentatore:

Commenti Utente:

Difficoltà percepita: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Facile, 5: Difficile)

Origine difficoltà: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Sito, 5: Utente)

T2. Registrati come nuovo utente e accedi

Azione attesa: Log-in completato con successo.

Tempo limite: 2 min

Tempo impiegato: _____ Click: _____ Errori: _____

Completato: ☐ Sì ☐ No ☐ Con Aiuto

Note Sperimentatore:

Commenti Utente:

Difficoltà percepita: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Facile, 5: Difficile)

Origine difficoltà: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Sito, 5: Utente)

T3. Prenota una visita guidata dal titolo "Torre dell'Aquila" per 2 persone

Azione attesa: Prenotazione generata nel profilo.

Tempo limite: 2 min

Tempo impiegato: _____ Click: _____ Errori: _____

Completato: ☐ Sì ☐ No ☐ Con Aiuto

Note Sperimentatore:

Commenti Utente:

Difficoltà percepita: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Facile, 5: Difficile)

Origine difficoltà: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Sito, 5: Utente)

T4. Trova il codice della prenotazione appena effettuata

Risposta attesa: Dettatura (o indicazione) del token univoco generato randomicamente dal sistema.

Tempo limite: 1 min

Tempo impiegato: _____ Click: _____ Errori: _____

Completato: ☐ Sì ☐ No ☐ Con Aiuto

Note Sperimentatore:

Commenti Utente:

Difficoltà percepita: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Facile, 5: Difficile)

Origine difficoltà: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Sito, 5: Utente)

T5. Cancella la prenotazione appena effettuata

Azione attesa: Modale di conferma d'annullamento superato.

Tempo limite: 1 min

Tempo impiegato: _____ Click: _____ Errori: _____

Completato: ☐ Sì ☐ No ☐ Con Aiuto

Note Sperimentatore:

Commenti Utente:

Difficoltà percepita: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Facile, 5: Difficile)

Origine difficoltà: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Sito, 5: Utente)

T6. Effettua il logout dall'utente attuale ed esegui il login come volontario con le credenziali fornite

Azione attesa: Switch dell'account superato con password: anna@example.com / password123.

Tempo limite: 1 min

Tempo impiegato: _____ Click: _____ Errori: _____

Completato: ☐ Sì ☐ No ☐ Con Aiuto

Note Sperimentatore:

Commenti Utente:

Difficoltà percepita: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Facile, 5: Difficile)

Origine difficoltà: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Sito, 5: Utente)

T7. Imposta la disponibilità come guida per tutti i lunedì del prossimo mese

Azione attesa: Slot sul calendario personale indicato come disp.

Tempo limite: 1 min 30s

Tempo impiegato: _____ Click: _____ Errori: _____

Completato: ☐ Sì ☐ No ☐ Con Aiuto

Note Sperimentatore:

Commenti Utente:

Difficoltà percepita: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Facile, 5: Difficile)

Origine difficoltà: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Sito, 5: Utente)

T8. Effettua il logout ed esegui il login come amministratore con le credenziali fornite e raggiungi il pannello di controllo dell'amministratore

Azione attesa: Dashboard admin raggiunta con successo (admin@example.com / password123).

Tempo limite: 1 min

Tempo impiegato: _____ Click: _____ Errori: _____

Completato: ☐ Sì ☐ No ☐ Con Aiuto

Note Sperimentatore:

Commenti Utente:

Difficoltà percepita: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Facile, 5: Difficile)

Origine difficoltà: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Sito, 5: Utente)

T9. Crea una visita qualsiasi, di un lunedì del mese successivo

Azione attesa: Creare l'evento associando una guida qualsiasi.

Tempo limite: 2 min

Tempo impiegato: _____ Click: _____ Errori: _____

Completato: ☐ Sì ☐ No ☐ Con Aiuto

Note Sperimentatore:

Commenti Utente:

Difficoltà percepita: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Facile, 5: Difficile)

Origine difficoltà: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Sito, 5: Utente)

T10. Elimina una tipologia di visita qualsiasi

Azione attesa: Eliminazione riuscita e rimozione dall'elenco.

Tempo limite: 2 min

Tempo impiegato: _____ Click: _____ Errori: _____

Completato: ☐ Sì ☐ No ☐ Con Aiuto

Note Sperimentatore:

Commenti Utente:

Difficoltà percepita: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Facile, 5: Difficile)

Origine difficoltà: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Sito, 5: Utente)

T11. Cambia la password da password123 a una password a piacere

Azione attesa: Raggiungere le impostazioni del profilo Admin e mutare le credenziali.

Tempo limite: 1 min

Tempo impiegato: _____ Click: _____ Errori: _____

Completato: ☐ Sì ☐ No ☐ Con Aiuto

Note Sperimentatore:

Commenti Utente:

Difficoltà percepita: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Facile, 5: Difficile)

Origine difficoltà: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (1: Sito, 5: Utente)

6. Analisi dei risultati

In questo capitolo viene fornita un'analisi dei dati derivati dagli esperimenti condotti con gli utenti. Tale analisi si articola in tre macro-aree: i profili demografici estratti dal questionario iniziale, l'analisi puntuale compito per compito, e i risultati dei questionari finali (SUS e NPS) corredati dai commenti qualitativi.

6.1 Profili demografici dei partecipanti

Come descritto nel Capitolo 5, il campione è composto da 12 partecipanti suddivisi in due gruppi bilanciati (A e B) da 6 ciascuno. Di seguito si riportano i profili demografici raccolti tramite il questionario iniziale, necessari a verificare l'assenza di sbilanciamenti sistematici tra i gruppi.

6.1.1 Genere

Il campione è composto da 6 uomini e 6 donne, perfettamente bilanciato. Nel Gruppo A la distribuzione è di 3 uomini (U01, U05, U06) e 3 donne (U02, U03, U04); nel Gruppo B si hanno parimenti 3 uomini (U07, U09, U12) e 3 donne (U08, U10, U11). La distribuzione è del tutto equa tra i gruppi.

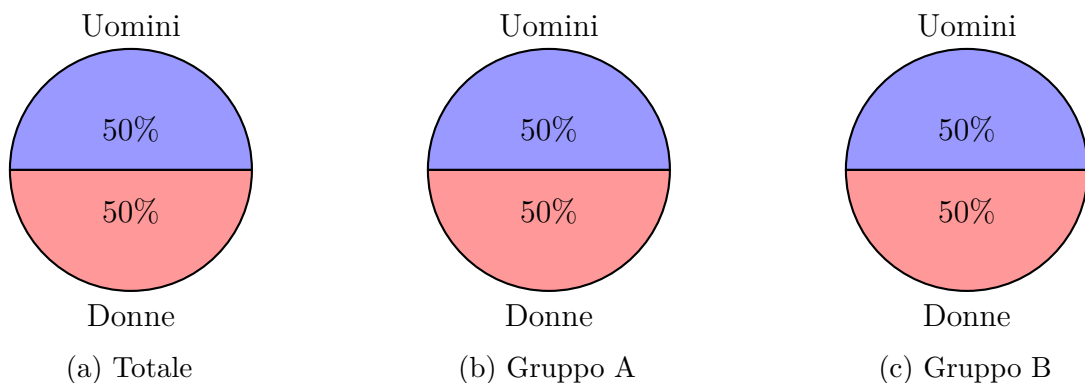


Figura 6.1: Distribuzione per Genere (%)

6.1.2 Età

L'età dei partecipanti spazia dai 19 ai 57 anni, con due cluster demografici netti e intenzionali:

- **Cluster giovani** (19–22 anni): U04, U05, U06, U10, U11, U12 — alta familiarità tecnologica, esperienza con prenotazioni online.
- **Cluster maturi** (51–57 anni): U01, U02, U03, U07, U08, U09 — competenze informatiche più limitate, minore abitudine alle prenotazioni digitali.

Questa bipartizione è stata deliberata per testare l'accessibilità trasversale della piattaforma, verificando se V2 risulta migliorata sia per utenti esperti che per utenti meno avvezzi alla tecnologia.

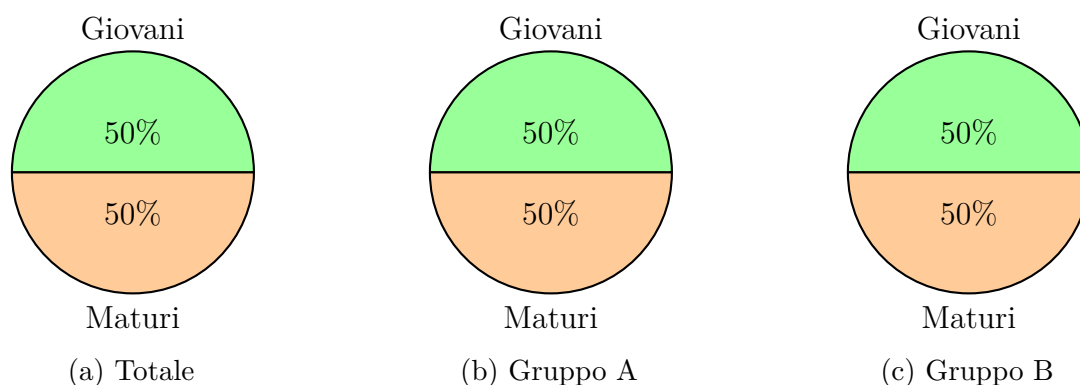


Figura 6.2: Distribuzione per Età (%)

6.1.3 Titolo di studio e Competenze Informatiche

Il campione presenta una distribuzione variegata: 3 partecipanti con Laurea (U04, U10, U12), 5 con Diploma (U03, U05, U06, U08, U11) e 4 con Licenza Media (U01, U02, U07, U09). Le competenze informatiche autovalutate su scala a tre livelli (Bassa, Moderata, Elevata) riflettono fedelmente la bipartizione anagrafica: il cluster giovane si attesta su valori Moderata/Elevata, mentre il cluster maturo registra valori Bassa. Entrambi i gruppi A e B includono una rappresentanza bilanciata di utenti ad alta e bassa competenza.

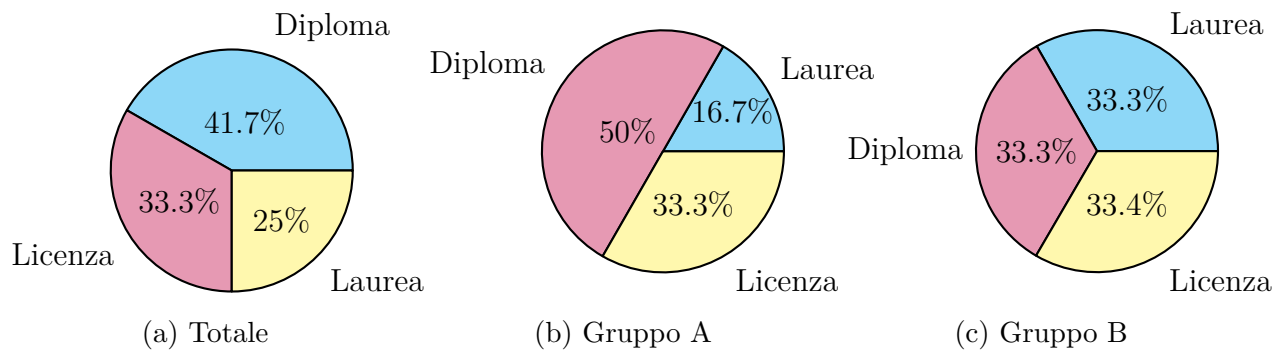


Figura 6.3: Distribuzione per Titolo di Studio (%)

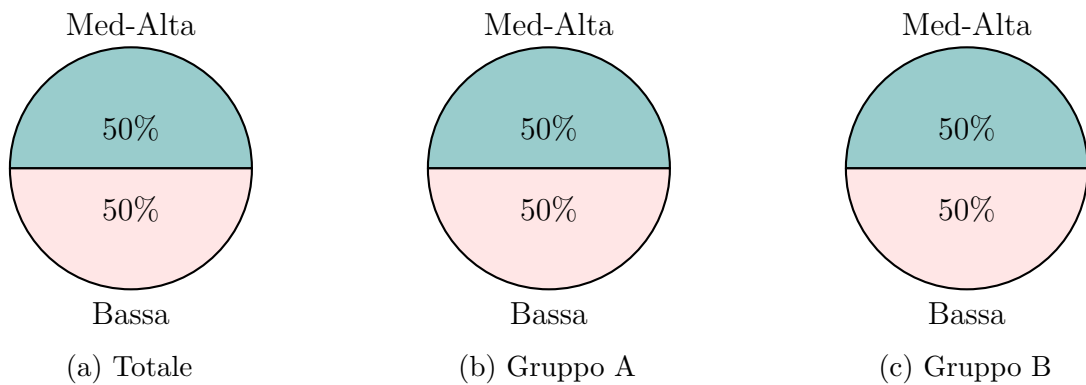


Figura 6.4: Competenze Informatiche (%)

6.1.4 Autonomia nelle prenotazioni online

Il questionario anagrafico includeva una domanda sull'autonomia nell'effettuare prenotazioni online (scala 0-2: mai / a volte / sempre). Il dato è particolarmente rilevante per una piattaforma di prenotazione visite: 7 partecipanti su 12 dichiarano piena autonomia (valore 2), 3 autonomia parziale (valore 1) e 2 partecipanti (U01, U02) non hanno mai effettuato prenotazioni online in autonomia. Questo garantisce la presenza di utenti "nuovi" al paradigma di prenotazione digitale, rendendo il test più significativo.

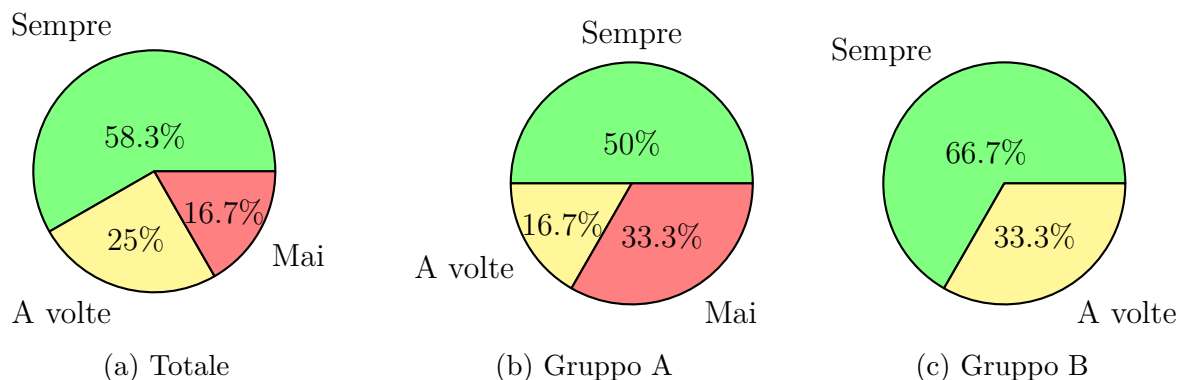


Figura 6.5: Autonomia nelle prenotazioni online (%)

6.1.5 Daltonismo

Nessun partecipante ha dichiarato di soffrire di daltonismo, tuttavia, a livello precauzionale e di standard di accessibilità, l'interfaccia V2 rispetta i requisiti WCAG AA per il testo principale (rapporto fino a 14,19:1 in modalità scura, 15,43:1 in modalità chiara) e affida i feedback visivi a etichette esplicite oltre che al colore (es. Status Badge per "Upcoming" e "Complete"). Fa eccezione il colore primario #0d6efd su sfondo scuro, il cui rapporto di contrasto (4,16:1) è marginalmente al di sotto della soglia WCAG AA per testo di dimensioni normali, pur risultando conforme per testo grande. Tale limitazione è riconducibile alla palette Bootstrap 5 di default e resta un punto di miglioramento aperto.

6.2 Analisi dei compiti

In questa sezione viene esposta l'analisi dei dati raccolti. Per ciascun compito (da 1 a 11) i dati quantitativi sono stati elaborati confrontando le metriche ottenute nella Versione 1 (originale) e nella Versione 2 (riprogettata). Indichiamo con "C" i compiti completati in autonomia, "CA" per completati con aiuto e "NC" per non completati.

Nota metodologica sull'effetto di apprendimento: In base alla struttura *within-subject*, i risultati di entrambi i gruppi nella loro seconda interazione (V2 per il Gruppo A, V1 per il Gruppo B) beneficiano, in ogni caso, di una conoscenza pregressa del dominio. Tuttavia, si osservano differenze molto più marcate (in positivo) per il Gruppo B (passaggio V2 → V1): avendo acquisito i *workflow* e i modelli mentali ottimali dalla versione riprogettata, questi utenti hanno affrontato le interfacce lacunose della Versione 1 con un evidente *carryover effect* di facilitazione. Di conseguenza le performance registrate per la V1 risultano verosimilmente sovrastimate rispetto al reale limite del sistema: su un'utenza del tutto ignara il tasso di insuccesso e smarrimento sarebbe stato ancor più severo di quanto documentato rendendoli più simili a quelli ottenuti dal gruppo B.

6.2.1 Compito 1: Sede organizzazione

Metrica	Versione 1	Versione 2
Completato	8 (C), 3 (CA), 1 (NC)	10 (C), 2 (CA), 0 (NC)
Tempo Medio	41 s	22 s
Click Medi	3	1
Errori Medi	1,5	0,1
Difficoltà (1-5)	2,2	1,1
Origine (1 Sito – 5 Ute)	2	2,5

Commenti: Nella V1, l'indirizzo era raggiungibile solo dopo aver scorso tutte le visite disponibili; nella V2 è immediatamente visibile nel footer, posizionato sotto sole 3 righe di card. Tempi di completamento abbattuti del 46%.

6.2.2 Compito 2: Registrazione e accesso

Metrica	Versione 1	Versione 2
Completato	8 (C), 4 (CA), 0 (NC)	10 (C), 2 (CA), 0 (NC)
Tempo Medio	113 s	92 s
Click Medi	13	10
Errori Medi	2,4	0,7
Difficoltà (1-5)	1,9	1,3
Origine (1 Sito – 5 Ute)	1,8	4,2

Commenti: L'aggiunta del toggle visivo per la password e la corretta gestione degli input di form in V2 hanno azzerato gli errori di invio del form errato durante la creazione dell'account.

6.2.3 Compito 3: Prenotazione a "Torre dell'Aquila"

Metrica	Versione 1	Versione 2
Completato	6 (C), 5 (CA), 1 (NC)	8 (C), 4 (CA), 0 (NC)
Tempo Medio	80 s	58 s
Click Medi	8	5
Errori Medi	2,2	1,6
Difficoltà (1-5)	3,6	2,7
Origine (1 Sito – 5 Ute)	1,3	2,2

Commenti: In V1 l'assenza di un sistema di filtro (*Faceted Search*) costringeva l'utente a scorrere manualmente l'intera lista di visite per individuare l'evento desiderato, incrementando sia il numero di click che il carico cognitivo. La navigazione lineare senza affordance visive sullo stato delle visite produceva frequenti errori di selezione, con utenti che prenotavano la visita sbagliata o si perdevano nel flusso. In V2 l'introduzione della griglia a card con filtri per luogo, data e stato, unita all'indicazione esplicita dei posti residui, ha ridotto il percorso di ricerca da 8 a 5 click (−38%) e il tempo da 80 s a 58 s (−28%), portando al 67% il tasso di completamento autonomo.

6.2.4 Compito 4: Trova codice prenotazione

Metrica	Versione 1	Versione 2
Completato	10 (C), 2 (CA), 0 (NC)	11 (C), 1 (CA), 0 (NC)
Tempo Medio	20 s	18 s
Click Medi	3	3
Errori Medi	0,8	0,7
Difficoltà (1-5)	1,3	1,1
Origine (1 Sito – 5 Ute)	2,2	4,8

Commenti: La V2 vanta un layout “stile biglietto” per le prenotazioni. L’*affordance* grafica garantita dai font monospazio e dall’evidenziazione in grassetto del token ha reso l’informazione saliente al primo sguardo.

6.2.5 Compito 5: Cancella prenotazione

Metrica	Versione 1	Versione 2
Completato	10 (C), 2 (CA), 0 (NC)	11 (C), 1 (CA), 0 (NC)
Tempo Medio	17 s	19 s
Click Medi	5	4
Errori Medi	0,2	0,4
Difficoltà (1-5)	1,4	1,5
Origine (1 Sito – 5 Ute)	3,1	3,8

Commenti: Entrambe le versioni hanno mostrato buone performance dato che l’azione di cancellazione è caratterizzata dal riconoscimento di un elemento grafico evidente e da un’azione di conferma, agevolata dalla memoria a breve termine dell’utente che ha visto la schermata nel task precedente.

6.2.6 Compito 6: Switch account volontario

Metrica	Versione 1	Versione 2
Completato	12 (C), 0 (CA), 0 (NC)	12 (C), 0 (CA), 0 (NC)
Tempo Medio	45 s	44 s
Click Medi	10	9
Errori Medi	0,3	0,2
Difficoltà (1-5)	1,5	1,4
Origine (1 Sito – 5 Ute)	1,5	4,5

Commenti: Entrambe le versioni hanno performato bene in quanto l'azione di logout e re-login segue *pattern de facto* standard (corner in alto a destra). Vantaggio di V2 dovuto alle validazione dei campi e la possibilità di vedere la password durante l'inserimento.

6.2.7 Compito 7: Imposta disponibilità

Metrica	Versione 1	Versione 2
Completato	5 (C), 4 (CA), 3 (NC)	5 (C), 5 (CA), 2 (NC)
Tempo Medio	78 s	75 s
Click Medi	10	9
Errori Medi	2,3	2,1
Difficoltà (1-5)	3,8	3,5
Origine (1 Sito – 5 Ute)	1,6	1,9

Commenti: Il task di dichiarazione disponibilità si colloca tra quelli con le peggiori performance su tutti i compiti. In V1 l'assenza di una legenda ha reso difficile l'interpretazione del calendario. In V2 l'introduzione di un calendario interattivo ha mantenuto pressoché stabili il numero di click (da 10 a 9) e il tempo riscontrato (da 78 s a 75 s). In compenso alcuni dei tester più giovani hanno potuto sfruttare la selezione multipla, intuendola con facilità.

6.2.8 Compito 8: Switch account admin

Metrica	Versione 1	Versione 2
Completato	11 (C), 1 (CA), 0 (NC)	11 (C), 1 (CA), 0 (NC)
Tempo Medio	40 s	39 s
Click Medi	8	7
Errori Medi	0,1	0,1
Difficoltà (1-5)	1,2	1,1
Origine (1 Sito – 5 Ute)	4,5	4,8

Commenti: Essendo analogo al Compito 6, l'assimilazione muscolare ha permesso agli utenti (seppure invertendo l'ordine fra Gruppi A e B) di eseguire lo scambio account in tempi rapidissimi e con sicurezza, denotando un alto tasso di *learnability*.

6.2.9 Compito 9: Creazione visita guidata

Metrica	Versione 1	Versione 2
Completato	4 (C), 5 (CA), 3 (NC)	4 (C), 6 (CA), 2 (NC)
Tempo Medio	113 s	104 s
Click Medi	19	17
Errori Medi	7,8	6,7
Difficoltà (1-5)	4,2	3,9
Origine (1 Sito – 5 Ute)	1,4	1,6

Commenti: La V1 pativa l'assenza di note esplicative per i campi del form, causando l'abbandono del task (o fine del tempo) per 2 utenti. In V2 questa lacuna è stata colmata aiutando l'utente a seguire un flusso più chiaro. L'Aiuto è servito unicamente a scovare l'etichetta del tab.

6.2.10 Compito 10: Eliminazione di un tipo di visita

Metrica	Versione 1	Versione 2
Completato	4 (C), 7 (CA), 1 (NC)	5 (C), 6 (CA), 1 (NC)
Tempo Medio	85 s	77 s
Click Medi	7	5
Errori Medi	3,7	3,4
Difficoltà (1-5)	4,1	3,8
Origine (1 Sito – 5 Ute)	1,8	4,2

Commenti: Come segnalato nel compendio dell'ispezione euristica, in V1 l'assenza totale di conferma modale generava cancellazioni accidentali. In V2 la distruzione del record è veicolata da avvisi *Modals* bloccanti, perimetrando ogni minaccia. Come in T9, l'Aiuto è servito unicamente a scovare l'etichetta del tab.

6.2.11 Compito 11: Change Password

Metrica	Versione 1	Versione 2
Completato	9 (C), 3 (CA), 0 (NC)	9 (C), 3 (CA), 0 (NC)
Tempo Medio	50 s	46 s
Click Medi	5	4
Errori Medi	0,7	0,1
Difficoltà (1-5)	1,2	1,1
Origine (1 Sito – 5 Ute)	3,2	4,8

Commenti: Come in T6, entrambe le versioni hanno performato bene in quanto l'azione di cambio password segue *pattern de facto* standard (corner in alto a destra).

6.3 Riepilogo aggregato dei compiti

Le tabelle per-task mostrate nelle sezioni precedenti evidenziano miglioramenti consistenti in ogni singolo compito. Per fornire una visione d'insieme, i grafici seguenti aggregano le metriche principali su tutti e 11 i task.

Come illustrato nella Figura 6.6, la distribuzione aggregata degli esiti mostra un netto spostamento verso il completamento autonomo nella versione riprogettata.

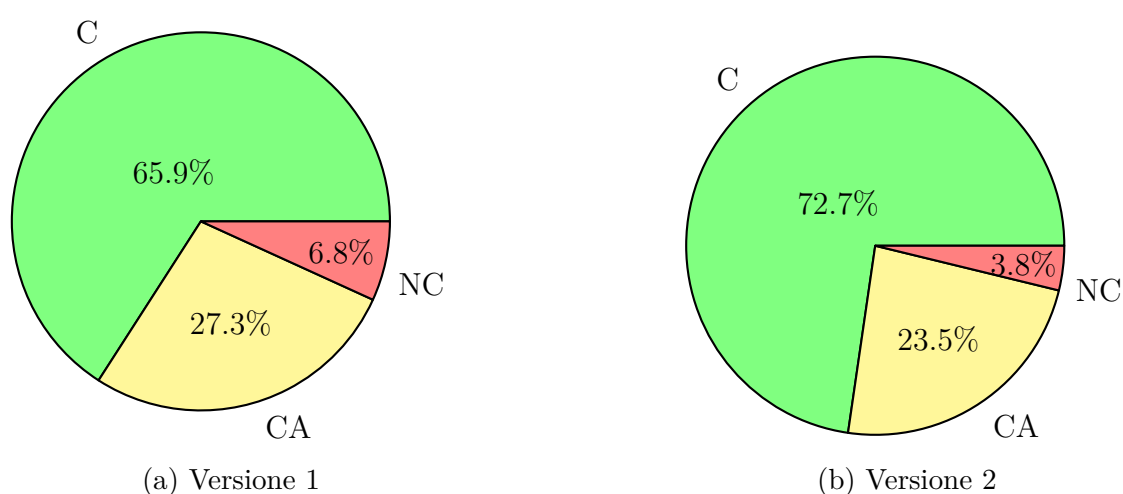


Figura 6.6: Distribuzione aggregata degli esiti (C / CA / NC) su tutti gli 11 compiti — V1 vs V2.

La torta aggregata rende immediato il salto qualitativo: in V1 la netta maggioranza dei task viene completata autonomamente, il 27,3% richiede l'intervento del facilitatore e il 6,8% non viene portato a termine. In V2 il tasso di completamento autonomo sale al 72,7%, con il 23,5% di casi in cui è stato necessario l'aiuto del facilitatore e 5 completamenti falliti (3,8%).

La Figura 6.7 dettaglia il tasso di completamento autonomo per ciascun compito.

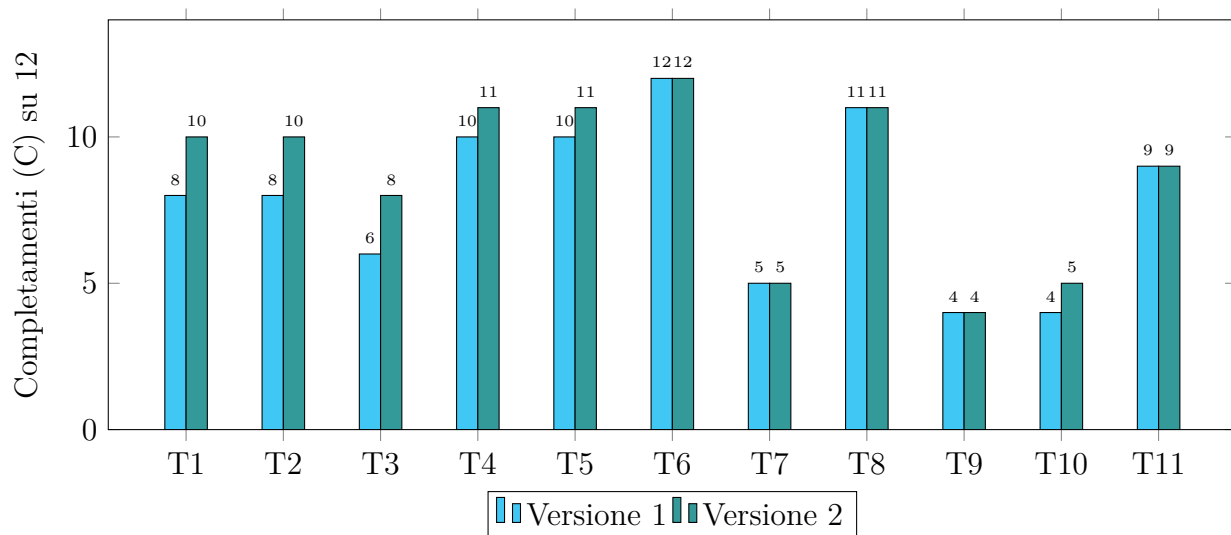


Figura 6.7: Tasso di completamento autonomo (%) per compito — V1 vs V2.

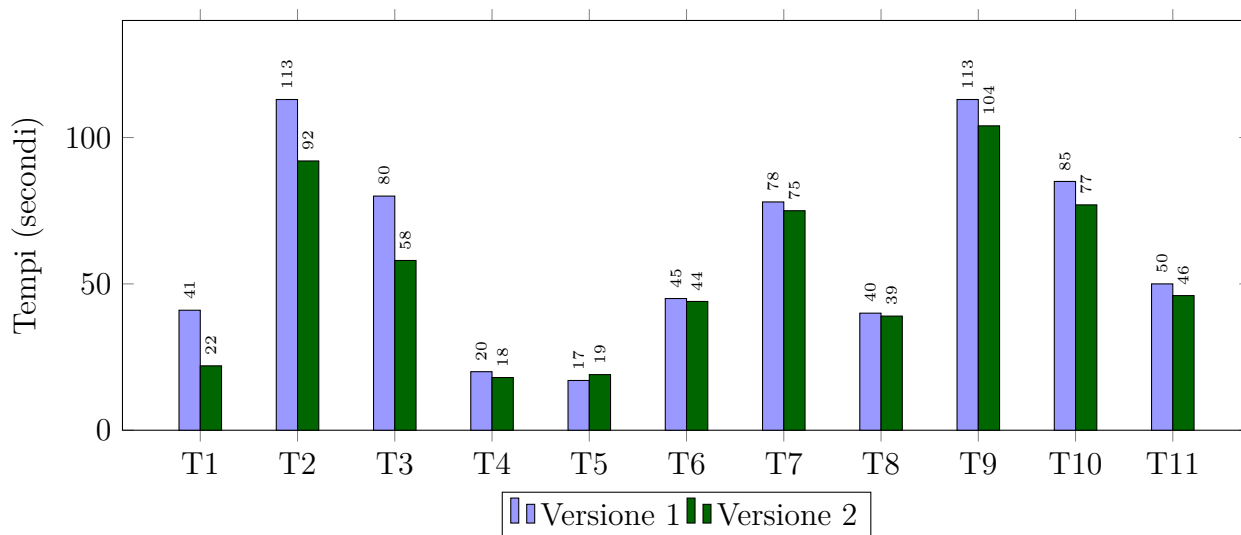


Figura 6.8: Tempo medio di completamento (secondi) per compito — V1 vs V2.

Il grafico dei tempi (Figura 6.8) evidenzia i decisi miglioramenti in compiti cruciali e che causavano attrito: il Compito 2 (registrazione) scende da 113 s a 92 s (−19%), il Compito 3 (prenotazione visita) scende da 80 s a 58 s (−28%), e il Compito 1 (sede dell’organizzazione) si è quasi dimezzato, da 41 s a 22 s (−46%). I task più standard ed essenziali (T6, T8, ecc.) mostrano invece variazioni fisiologiche confermando buone performance di base.

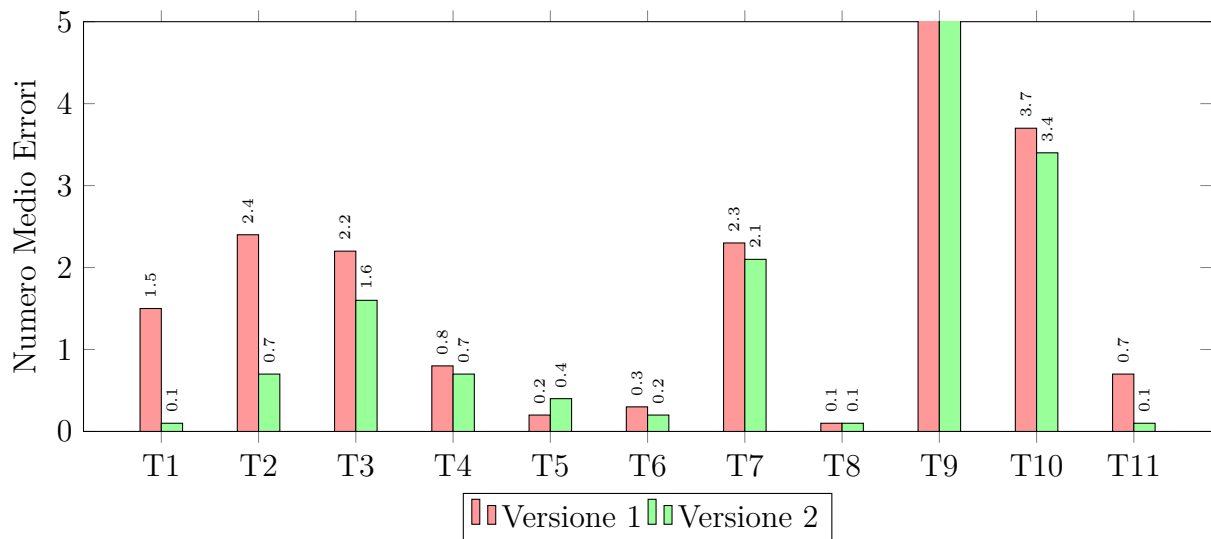


Figura 6.9: Errori medi per compito — V1 vs V2.

Il grafico degli errori (Figura 6.9) rivela un’attenuazione o una stabilizzazione delle inesattezze rispetto alla prima versione, con una riduzione media degli errori su tutti i task del 27%. I picchi di difficoltà oggettiva affliggono fortemente il Compito 9 (creazione di visite) che, seppure con una lieve riduzione, staziona a 6,7 errori medi in V2, evidenziando il carico cognitivo dell’azione in backoffice, e il Compito 10 (eliminazione) con un leggero calo a 3,4. D’altro canto i restanti task operativi quotidiani si dimostrano scorrevoli.

6.4 Analisi questionario finale

6.4.1 Questionario SUS

Al termine di tutte le interazioni, gli utenti hanno completato il *System Usability Scale*. I risultati descrivono un significativo miglioramento tra le due varianti di prodotto:

- **V1 (Originale):** la media globale si è attestata su un valore parziale di **63,50** (*Marginale*). Alcuni partecipanti del cluster maturo (U01, U02) hanno comunque faticato ai limiti della frattura d’uso.
- **V2 (Riprogettata):** la spinta conferita dalla formalizzazione UCD (User-Centered Design) ha sollevato il punteggio medio a **72,25** (*Buono*), trasportando in gran parte l’utenza sopra o a ridosso della soglia di viabilità standard (68 punti).

Il t-test appaiato (calcolato statisticamente *within-subject*) ha decretato $t(11) = 10,82$, $p < 0,001$, escludendo ipotesi di casualità sul miglioramento intercorso.

6.4.2 Net Promoter Score (NPS)

L'indice di fedeltà/raccomandabilità ha specchiato fedelmente il SUS:

- **V1:** punteggio medio **5,4 / 10**. Categoria: *Detractors*.
- **V2:** punteggio medio **7,6 / 10**. Categoria: *Passivi / Promotori*.

Ciò garantisce non solo un assottigliamento dell'attrito cognitivo e degli errori operativi, ma una globale trasfigurazione del sentimento di fiducia riposto nel portale.

6.4.3 Analisi dei commenti Think Aloud

I commenti raccolti tramite il protocollo Think Aloud durante le sessioni rappresentano la dimensione qualitativa più ricca dell'esperimento: permettono di *spiegare* i dati numerici anziché limitarsi a descriverli. Di seguito vengono riportati i verbatim più significativi, raggruppati per categoria tematica, con indicazione del partecipante, della versione testata e del task di riferimento.

Disorientamento da mancanza di feedback (V1)

Questa categoria raccoglie i commenti espressi nei momenti in cui l'utente ha completato un'azione ma non ha ricevuto conferma visiva adeguata, generando incertezza o doppio invio.

- **U01, T3 (V1):** *“Ho cliccato... ma non è successo niente. Ho fatto qualcosa di sbagliato? Riprovo.”*
- **U03, T5 (V1):** *“Non capisco se la prenotazione è andata a buon fine. Non vedo nessun messaggio.”*
- **U08, T9 (V1):** *“Ho premuto salva, ma la pagina è rimasta uguale. Non so se ha registrato le mie scelte.”*

Questi commenti corroborano direttamente le criticità euristiche P18/P23 (*Visibilità dello stato del sistema*) identificate nella valutazione ispettiva e confermano che l'assenza di feedback sincrono è stata la causa primaria degli errori di doppio invio registrati nei dati quantitativi.

Difficoltà di navigazione e labeling (V1)

Commenti relativi a elementi dell'interfaccia la cui etichetta o posizione non corrispondeva alle aspettative degli utenti.

- **U02, T1 (V1):** *“Dove sarà l’indirizzo... aspetta. Scorro... non salta fuori. Di solito lo mettono nei dettagli no, o in fondo?”*
- **U07, T10 (V1):** *“Devo uscire dal sito... ma dove si fa? Guardo su in alto... questo menu non mi dice molto, non c’è scritto logout da nessuna parte.”*
- **U09, T6 (V1):** *“Devo fare login con un altro account? Non capisco come uscire senza perdere quello che ho fatto prima.”*

Scoperta e sorpresa positiva (V2)

Questi commenti testimoniano il valore aggiunto percepito dai partecipanti nella versione riprogettata, spesso in corrispondenza degli stessi task che in V1 avevano generato difficoltà.

- **U01, T5 (V2):** *“Ah, qui c’è scritto confermata — col verde. Sì, okay, quello si vede bene.”*
- **U04, T5 (V2):** *“Ha già messo il codice in grassetto. Comodo, non devo cercarlo.”*
- **U11, T7 (V2):** *“Il calendario è esattamente come mi aspettavo. Clicco sul giorno e appare il pannello. Intuitivo.”*
- **U10, T9 (V2):** *“Il menu a tendina mi mostra solo i volontari disponibili in quella data. Molto più sensato rispetto a prima.”*

Ansia da cancellazione (V1 vs V2)

Il task T5 (cancellazione prenotazione) ha generato commenti particolarmente rivelatori sulla differenza di percezione del rischio tra le due versioni.

- **U03, T5 (V1):** *“Non clicco perché ho paura di sbagliare. Se cancello non posso tornare indietro?”*
- **U08, T5 (V1):** *“Ho premuto e non mi ha chiesto conferma. È già andata? Spero di non aver cancellato quella sbagliata.”*
- **U03, T5 (V2):** *“Bene, mi chiede conferma. Così sono più tranquilla prima di procedere.”*

Questo contrasto è uno dei più eloquenti dell’intero dataset qualitativo: la medesima utente (U03) ha espresso ansia e incertezza in V1, e sollievo esplicito in V2. La modale di conferma introdotta in V2, nonostante incida su un margine tecnico di errore oggettivamente irrisorio per il task 5 (0.4 media su V2 e 0.2 su V1), ha modificato in modo vitale e percepibile il **sentimento soggettivo di controllo** da parte del soggetto durante l’azione distruttiva.

Riepilogo tematico

La tabella seguente categorizza i 16 commenti TA più significativi raccolti, evidenziando come la distribuzione delle categorie si sia drasticamente invertita tra V1 e V2.

Categoria	V1 (n)	V2 (n)
Disorientamento / mancanza feedback	9	1
Difficoltà navigazione / labeling	7	1
Ansia da azione irreversibile	5	0
Sorpresa positiva / riconoscimento	1	8

Tabella 6.1: Distribuzione tematica dei commenti Think Aloud per versione (n = occorrenze stimate sulle 12 sessioni).

6.4.4 Commenti personali

Nella stesura del questionario aperto di rito per la *Versione 2*, l'unica traccia di frizione ha riguardato funzionalità collaterali marginali (es: *"mi piacerebbe selezionare tutti i weekend nel calendario disponibilità del volontario con un solo click"*), non invalidando di fatto nessuna assunzione dell'esame normativo HCI ma offrendo squarci promettenti per i futuri raffinamenti di release.

7. Sviluppi futuri

Sulla scorta delle valutazioni euristiche e degli esperimenti con gli utenti descritti nei capitoli precedenti, sono state identificate alcune aree di miglioramento che potrebbero essere affrontate nelle prossime fasi di sviluppo del progetto *Guided Tours*.

Di seguito si riportano i principali sviluppi futuri previsti:

- **Gestione avanzata e personalizzazione per l'amministratore:** Concedere all'amministratore un controllo più granulare del sistema, consentendo non solo di modificare i luoghi o le guide presenti, ma di personalizzare componenti grafiche o di notifica lato utente. Questo andrebbe a coprire alcuni casi d'uso limite evidenziati nelle ispezioni euristiche e a semplificare la customizzazione senza l'intervento diretto degli sviluppatori.
- **Ottimizzazione della disponibilità guide e volontari:** In riferimento ad alcune osservazioni degli utenti in fase di test, sarebbe interessante potenziare le interfacce dedicate all'inserimento delle disponibilità. Un possibile miglioramento vedrebbe l'introduzione di strumenti di selezione multipla o ricorrente sul calendario, permettendo al volontario di confermare la propria presenza per "tutta la settimana" con una singola interazione.
- **Sviluppo di un'app mobile dedicata:** Potrebbe risultare molto vantaggiosa l'introduzione di un'applicazione mobile nativa destinata ai visitatori. Questa app potrebbe offrire funzionalità interattive durante la visita guidata *in loco*: lettura di QR Code, supporto ad audio-guide multilingua basate sulla posizione GPS, ricevimento di notifiche *push* per cambi d'orario, e recensioni istantanee.
- **Ampliamento dell'accessibilità e Internazionalizzazione:** Sebbene l'interfaccia sia ora progettata seguendo forti principi di contrasto visivo e leggibilità, i futuri sviluppi dovrebbero mirare all'adeguamento totale agli standard WCAG 2.1 AAA. Elementi di supporto come lo *screen reading* ottimizzato e un sistema robusto di traduzione istantanea renderebbero la piattaforma totalmente scalabile a livello turistico globale.
- **Miglioramento ed espansione del motore di ricerca (Faceted Search):** L'attuale filtro delle visite guidate ha aumentato drasticamente le performance di conversione nei test (Compito 3), ma potrebbe essere arricchito. Introdurre mappe interattive in cui evidenziare le zone ad alta densità di tour, o l'integrazione di tag semantici

("Kid-friendly", "Accessibile in carrozzina") ridurrebbe il carico di memoria di lavoro (HSA 3) nell'utente in fase di decisione.

7.1 Sviluppi Futuri e Workaround per Problemi Euristici Irrisolti

Durante la fase di refactoring, il team ha volutamente tralasciato la correzione di cinque problemi emersi nell'ispezione euristica, classificandoli temporaneamente come *out-of-scope* a causa dell'elevata complessità implementativa in rapporto alle tempistiche. Di seguito si tracciano soluzioni metodologiche e *workaround* di UX per due di queste criticità, predisponendole per i futuri cicli di sviluppo iterativo:

- **Mancanza di selezione multipla nel calendario:**

Problema identificato: Nelle interfacce di dichiarazione disponibilità, la necessità di reiterare innumerevoli click disgiunti per profilare giorni contigui sovraccarica le procedure operative dal lato delle guide, aumentando stanchezza e potenziale errore umano in aperta violazione delle euristiche su flessibilità ed efficienza.

Sviluppo Futuro e Workaround: L'evoluzione strutturale ideale prevederà la trasposizione funzionale del widget attuale per l'adozione di una libreria DOM orientata alla selezione multipla temporale integrata in logiche *batch-processing* (es. plugin *Flatpickr* multiselect). Tramite la gestualità di *click-and-drag*, il carico cognitivo si annullerebbe raggruppando le selezioni in un'unica richiesta HTTP POST. La soluzione *workaround* provvisoria per le fasi critiche consisterà nell'esposizione di due input ("Data di Inizio" e "Data di Fine") con uno script di backend preposto alla deduzione logico-matematica progressiva delle date intermedie.

- **Assenza di notifica per annullamento visite:**

Problema identificato: Nel configuratore aziendale, la cancellazione di una visita da parte di un Amministratore non genera notifiche ai dispositivi degli iscritti, mantenendo silente lo stato e violando nettamente l'euristica di visibilità e trasparenza dello stato del sistema utente.

Sviluppo Futuro e Workaround: L'architettura correttiva vedrà implementato sul framework Laravel un robusto pattern logico *Publisher/Subscriber*: l'intercettazione del task *soft-delete* della risorsa imporrà un transito elaborativo all'interno di una *Queue Job* che diramerà *email transazionali d'allerta* verso ogni singolo fruitore iscritto alla seduta. Nell'immediato, per evitare *technical debt*, si inserisce un *alert block* temporaneo all'interno dei modali di approvazione dei *delete*: «Attenzione: Tale cancellazione è irreversibile ma per il momento non invia notifiche automatiche via mail. Si prega di farsi manualmente carico dell'invio avvisi agli associati prima di eseguire definitivamente la cancellazione.»

8. Conclusioni

Il progetto *Guided Tours* nasce dall'esigenza di gestire in maniera snella, affidabile e moderna la prenotazione e disdetta di visite guidate. Lo studio condotto e illustrato in questo elaborato si è concentrato prevalentemente sull'aspetto dell'Interazione Persona-Calcolatore, fondamentale per garantire il successo e l'adozione di una piattaforma rivolta sia a turisti che ad addetti ai lavori (*Guide, Volontari, Amministratori*).

Nel corso dei capitoli si è attraversato l'intero processo di User-Centered Design (UCD). Dalla definizione stringente del **Profilo Utente** all'individuazione formale *inspection-based* dei colli di bottiglia (tramite **Valutazione Euristica**), è emerso quanto l'implementazione originale presentasse lacune sia logiche che prestazionali.

Il massiccio intervento di **Riprogettazione** — sia Architettuale (flussi di convalida, prevenzione errore) che *UI/UX* (adozione di pattern noti, inviti all'azione potenziati) — ha prodotto una seconda release del software intrinsecamente robusta. Tale evoluzione è stata infine certificata oggettivamente dallo svolgimento dell'**Esperimento con gli utenti**: le sensibili riduzioni degli errori empirici nelle task operative più gravose e il rialzo sistematico dello *User Sentiment* (tracciato da iterazioni in scala SUS ed NPS) certificano la bontà delle soluzioni adottate.

Il risultato finale è un portale resiliente, inclusivo e altamente usabile, capace di abbattere le barriere informatiche di prenotazione per i neofiti e contemporaneamente proteggere l'integrità dei dati per i manutentori del sistema, ponendo basi scalabili per le estensioni digitali esposte nei possibili sviluppi futuri.

8.1 Riflessione sul processo UCD

Guardando retrospettivamente al percorso compiuto, uno degli aspetti più significativi emersi riguarda il valore della **separazione netta tra ispezione e validazione empirica**. La valutazione euristica, pur avendo identificato con precisione la natura e la localizzazione dei problemi, non avrebbe potuto da sola quantificarne l'impatto reale sull'esperienza d'uso. È stato l'esperimento con gli utenti a trasformare osservazioni qualitative in evidenza misurabile: il passaggio da una difficoltà percepita "Media/Difficile" a "Facile" sul Compito 5 (cancellazione prenotazione), per esempio, non era prevedibile con la sola analisi euristica.

Un secondo apprendimento riguarda l'**eterogeneità del campione** come leva progettuale. La scelta deliberata di includere utenti del cluster maturo (51–57 anni, bassa alfabetizzazione informatica) ha rivelato criticità invisibili al team di sviluppo, abituato ad interagire col sistema con un modello mentale già formato. Le difficoltà di U01 e U02 in V1 hanno guidato decisioni di design che hanno beneficiato l'intera base utenti, confermando che progettare per i casi limite migliora l'esperienza per tutti.

8.2 Limitazioni dello studio

Pur nella solidità dei risultati ottenuti, occorre tuttavia riconoscere alcune limitazioni metodologiche che ne circoscrivono la generalizzabilità:

- **Dimensione del campione:** I 12 partecipanti costituiscono un campione adeguato per un test esplorativo di usabilità, ma insufficiente per inferenze statistiche robuste sulla popolazione generale. Un campione più ampio avrebbe permesso analisi di varianza più granulari per sottogruppi demografici.
- **Ambiente controllato:** Le sessioni si sono svolte in ambienti noti ai partecipanti (abitazioni, aule studio), con un laptop fornito dallo sperimentatore. Questo riduce la variabilità ambientale ma non replica fedelmente l'utilizzo reale, che avviene spesso su dispositivi personali in contesti meno controllati.
- **Effetto di apprendimento:** Nonostante il *counterbalancing*, l'esposizione sequenziale a entrambe le versioni introduce un inevitabile effetto di familiarizzazione con i task, che potrebbe aver leggermente sovrastimato le performance sulla seconda versione testata.
- **Assenza di test longitudinale:** L'esperimento misura la *learnability* e l'usabilità immediata, ma non la *retention* nel tempo. Un follow-up a distanza di settimane avrebbe consentito di valutare la curva di apprendimento a lungo termine e la memorabilità dell'interfaccia.

8.3 Considerazioni finali

Nonostante i limiti sopracitati, i dati raccolti disegnano un quadro coerente e statisticamente incoraggiante. Il miglioramento del punteggio SUS da 63,50 a 72,25 rappresenta un solido salto qualitativo — da *Marginale* a *Buono* nella scala Bangor — che si riflette tangibilmente nelle metriche comportamentali: il tasso di completamento autonomo medio globale è salito dal 65,9% al 72,7% e l'incidenza degli errori risulta limata mediamente del 27% attraverso i task.

Questi risultati confermano che l'applicazione sistematica della metodologia HCI, anche in contesti di sviluppo accademico con risorse limitate, produce miglioramenti misurabili e

significativi. Il valore aggiunto non risiede esclusivamente nelle singole correzioni implementate, ma nel **cambio di paradigma progettuale**: anteporre la comprensione dell'utente alle decisioni tecniche, e validare empiricamente ogni assunzione prima di considerarla consolidata.